

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
Институт химии новых материалов

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ СЫРЬЯ И ТОПЛИВА

Сборник научных трудов

Выпуск 4

Минск
«Беларуская навука»
2020

УДК [620.92+662.6](082)

В сборник включены статьи участников VII Международной научно-технической конференции «Альтернативные источники сырья и топлива» (АИСТ-2019), состоявшейся 28–30 мая 2020 г. в Минске, подготовленные по материалам докладов конференции.

Предназначено для специалистов, работающих в области поиска и создания альтернативных источников сырья и топлива, повышения рентабельности химических производств и наукоемкости продукции, а также научных работников, преподавателей высших учебных заведений, аспирантов и студентов химических и технических факультетов.

Научные редакторы:

академик В. Е. Агабеков,
кандидат химических наук Ж. В. Игнатович

Редакционная коллегия:

академик В. Е. Агабеков,
член-корреспондент В. И. Поткин

Рецензенты:

академик А. В. Хрипач,
член-корреспондент Н. Р. Прокопчук

ISBN 978-985-08-2640-4

© Институт химии новых материалов
НАН Беларуси, 2020

© Оформление. РУП «Издательский дом
«Беларуская навука», 2020

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ КАТАЛИЗАТОРОВ МЕТАЛЛОВ НА ПИРОЛИЗ НИЗКОКАЧЕСТВЕННЫХ ОРГАНОГЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

И. И. Лиштван, В. М. Дударчик, В. М. Крайко, Е. В. Ануфриева

Институт природопользования НАН Беларуси,
Беларусь, 220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 10,
e-mail: nature@ecology.basnet.by

Аннотация. Показано влияние различных по природе катализаторов на глубину конверсии органического вещества при термохимической переработке низкокачественных твердых горючих ископаемых. Представленные результаты подтверждают выявленную тенденцию – ускорение процессов термораспада органического вещества торфа и бурого угля с использованием выбранных катализаторов, которые по глубине конверсии образуют следующий ряд: $\text{FeCl}_3 > \text{MnCl}_2 > \text{NiCl}_2 > \text{CoCl}_2$.

Использование различных по природе катализаторов позволяет увеличить глубину термического превращения органического вещества каустобиолитов, а также, в зависимости от поставленной цели, получать в преимущественной степени либо газовую составляющую, либо твердую фазу, в структуру которой может встраиваться определенный металл-катализатор (импрегнирование) и придавать ему заданные свойства.

Ключевые слова: катализаторы; пиролиз органического вещества; торф; бурые угли; пиролизный газ; твердый остаток.

В последние годы наметились основные пути термохимической трансформации органогенных материалов, включая как низкокачественные твердые горючие ископаемые, так и формирующиеся во всё больших объемах органогенные отходы, в том числе биомасса в топливо и продукты органического синтеза. Определяющим способом переработки таких отходов является термохимическое воздействие (пиролиз, газификация), в результате чего целевыми продуктами получают новые более качественные виды химического сырья или топлива с максимально большой теплотой сгорания, что определяется природой материала, условиями процесса и в конечном итоге глубиной конверсии органического вещества. Одним из важных факторов, определяющих глубину конверсии процесса, является использование различных по природе катализаторов.

Широко известно, что катализаторами разложения углеводородного сырья являются переходные металлы. Для ряда реакций, таких как изомеризация, полимеризация, присоединение, замещение и разложение, протекающих, как правило, по гетеролитическому механизму, широко применяются галогениды и некоторые другие соли металлов подгруппы железа [1–4].

Следует отметить, что наряду с этими катализаторами используются галогениды алюминия, олова, бора, цинка и другие соли, для которых весьма характерна склонность к комплексообразованию. Она во многом обусловлена незаполненностью d-оболочки у атомов и ионов указанных элементов. Катали-

заторы на основе переходных металлов способны располагать внутри своей координационной сферы различные лиганды, которые позволяют им изменять протекание реакции путем модификации структурных и электронных свойств субстрата, что и играет ключевую роль, определяя активность катализатора [4].

Для переходных металлов характерна способность к образованию в различных степенях валентного состояния. Так, ион d-металла имеет девять валентных орбиталей, доступность которых позволяет ему образовывать как σ -, так и π -связи с другими молекулами или лигандами. Способность к быстрому переходу из одного валентного состояния в другое является важной в ходе протекания каталитической реакции.

Лиганды, входящие в координационную сферу, способны оказывать существенное влияние на каталитические свойства металла, поскольку существенно меняют свойства металла-комплексобразователя (эффективный заряд, донорно-акцепторную способность и др.), причем некоторые лиганды могут привести к потере активности [5].

Наличие в каталитической системе в качестве лигандов, например, хлорид-анионов ускоряет процесс термодеструкции. Это объясняется тем фактом, что ион хлора при повышенной температуре теряет электрон и превращается в радикал хлора, который, в свою очередь, выступает инициатором деструкции [6].

При высоких температурах возможно взаимодействие ионов d-металлов с субстратом, что может приводить к образованию реакционноспособных карбокатионов. Это имеет важное значение, поскольку при термодеструкции таких полимеров, как полиэферы, полиуретаны и полиамиды, возможно изменение механизма протекания процесса термодеструкции с радикального на ионный. Изменение основного механизма термодеструкции полимера с радикального на ионный может способствовать увеличению скоростей распада полимеров, содержащих полярные функциональные группы в основной полимерной цепи [5].

Экспериментальная часть

Задачей данного исследования является сравнительный анализ эффективности действия различных по природе катализаторов на глубину конверсии выбранных для изучения органогенных материалов при стационарном пиролизе. Глубину конверсии оценивали по балансу выхода продуктов термоллиза.

Для оценки каталитического влияния солей металлов на процесс пиролиза твердых горючих ископаемых были использованы образцы низинного торфа месторождения Туршовка-Чертово зольностью 10,2 % и объединенная проба бурых углей Житковичского месторождения зольностью 24,3 %. В качестве каталитических добавок были использованы хлориды переходных металлов кобальта, никеля, марганца и железа.

Подготовка образцов к эксперименту заключалась в измельчении и усреднении горючих компонентов, затем внесении рассчитанного количества катализатора в виде раствора в образец, тщательном перемешивании и затем высушивании до естественной влажности. Доза внесения катализатора во всех случаях составляла 2 % исходной соли на естественной влажности каустобиолит. При пересчете на чистый металл дозы внесения были следующие: по кобальту и никелю – 0,90 %, по марганцу – 0,56 % и по железу – 0,42 %. Пиролиз подготовленного образца проводился при двух температурах: 550 и 700 °С. В результате были получены количественные параметры выхода продуктов пиролиза (табл. 1) и состав пиролизного газа (табл. 2).

Таблица 1. Выход продуктов каталитического пиролиза торфа с добавками хлоридов металлов

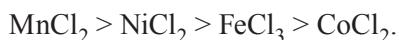
№ п/п	Образец	Жидкие (смола + подсмольная вода)		Коксозольный остаток		Газ	
		550 °С	700 °С	550 °С	700 °С	550 °С	700 °С
1	Исходный торф	27,8	28,7	50,8	43,2	21,4	28,1
2	Торф +2 % кат. CoCl_2	27,8	29,7	51,6	43,4	20,6	26,9
3	Торф +2 % кат. NiCl_2	28,15	27,6	50,1	46,1	21,8	26,3
4	Торф +2 % кат. MnCl_2	25,6	28,2	51,8	43,9	22,6	27,9
5	Торф +2 % кат. FeCl_3	24,7	26,4	53,6	44,3	21,7	29,3

Таблица 2. Состав газа каталитического пиролиза торфа с добавками хлоридов металлов

Проба топлива	Температура пиролиза, °C	Состав газа пиролиза, % объемные					d, г/л	Q, ккал/нм ³
		Компонент						
		CO ₂	CnHm	CO	H ₂	CH ₄		
Исходный торф	550	59,9	1,5	8,9	18,9	10,8	1,41	1885
	700	42,8	1,2	15,0	26,0	15,0	1,18	2569
Торф + 2 % кат. CoCl ₂	550	66,4	0	11,1	14,6	7,9	1,52	1386
	700	41,5	1,2	13,1	28,6	15,6	1,14	2629
Торф +2 % кат NiCl ₂	550	61,0	1,8	18,2	14,5	4,5	1,50	1561
	700	42,7	1,2	17,4	27,2	11,5	1,19	2375
Торф + 2 % кат. MnCl ₂	550	61,1	1,8	9,2	15,2	12,7	1,45	2002
	700	41,1	1,2	12,9	28,7	16,1	1,13	2668
Торф + 2 % кат. FeCl ₃	550	61,8	1,9	9,3	14,6	12,4	1,47	1978
	700	43,1	1,4	13,0	26,0	16,5	1,21	2663

Анализ полученных данных показывает, что, в зависимости от используемого катализатора, можно варьировать получением того или иного продукта пиролиза. Так, на выход коксозольного остатка при 550 °С из выбранных солей в наибольшей степени влияет добавка хлорида железа, затем марганца

и кобальта. С целью получения большего выхода пиролизного газа эффективность действия катализаторов располагается в следующий ряд:



Для процесса пиролиза при 700 °С картина несколько иная. Выход коксозольного остатка наибольший при использовании соли никеля, затем – железа и марганца. Для получения при данных условиях пиролизного газа наибольший эффект достигается для хлорида железа. Следует отметить, что указанные качественные различия в количественном выражении несут незначительные различия на 1–2 %.

В табл. 2 приведен состав газа каталитического пиролиза торфа в неподвижном слое. Полученные результаты показывают, что, по сравнению с исходным торфом, наблюдается незначительная разница в действии катализаторов.

Никелевый и кобальтовый катализаторы в данном случае были менее эффективны. Для сравнительной оценки воздействия выбранных катализаторов на твердые ископаемые различной природы были проведены исследования также на буром угле (БУ) Житковичского месторождения.

По теплотворной способности чуть большие значения зафиксированы у горючих газов пиролиза торфа с использованием добавок хлоридов марганца и железа. Наибольший выход пиролизного газа зафиксирован для хлорида железа при 700 °С. Пиролизный газ также несколько отличается по соотношению компонентов и, соответственно, по теплоте сгорания. Так, наибольшая теплота сгорания обнаружена у газа, полученного при 700 °С с использованием железного и марганцевого катализаторов.

Результаты приведены в табл. 3 и 4.

Таблица 3. Выход продуктов пиролиза (%) общей пробы бурого угля Житковичского месторождения с добавками катализатора

Образец	Жидкие продукты (смола + вода)		Коксозольный остаток		Газ	
	550 °С	700 °С	550 °С	700 °С	550 °С	700 °С
Исходный БУ	14,6	15,0	63,7	55,1	21,8	29,8
БУ + 2 % CoCl_2	11,0	11,7	68,5	59,9	20,5	28,4
БУ + 2 % NiCl_2	12,4	14,6	66,9	58,4	20,7	27,0
БУ + 2 % MnCl_2	15,7	15,4	61,7	56,4	22,6	28,2
Торф + 2 % FeCl_3	12,0	12,4	65,4	59,6	22,6	28,0

При использовании в качестве исходного сырья бурого угля в целом подтверждена обнаруженная тенденция для каталитического пиролиза торфа.

Наибольшее влияние на процессы термохимического разложения из выбранных катализаторов оказывает хлорид железа и марганца. При этом следует учесть, что вносимые количества этих веществ в пересчете на металл существенно ниже, чем для вносимых кобальта и никеля.

Таблица 4. Состав газа пиролиза проб бурого угля с добавками катализатора

Проба топлива	Температура пиролиза, °C	Состав газа пиролиза, об.%					d, г/л	Q, ккал/нм ³
		Компонент						
		CO ₂	CnHm	CO	H ₂	CH ₄		
Исходный БУ	550	64,2	1,6	13,2	9,5	11,5	1,5468	1848
	700	50,3	1,2	14,4	21,3	12,8	1,3018	2243
БУ + 2 % CoCl ₂	550	64,8	1,5	10,5	12,9	10,3	1,5195	1737
	700	48,4	1,3	11,6	24,0	14,7	1,2476	2402
БУ + 2 % NiCl ₂	550	63,2	1,2	12,4	15,7	7,5	1,4887	1587
	700	47,8	0,9	14,3	24,5	12,5	1,2463	2255
БУ + 2 % MnCl ₂	550	68,4	1,4	10,0	10,2	10,0	1,5790	1613
	700	52,8	1,0	12,8	20,9	12,5	1,3258	2130
БУ + 2 % кат. FeCl ₃	550	67,5	1,3	11,7	9,7	9,8	1,5788	1621
	700	47,8	1,0	14,0	24,0	13,2	1,2501	2306

На рис. 1 и 2 представлены диаграммы выхода продуктов пиролиза в мас.% в зависимости от использованного катализатора.

Представленные результаты наглядно подтверждают выявленную тенденцию – незначительное ускорение процессов термораспада органического вещества торфа и бурого угля с использованием неорганических катализаторов. Причем выявлен ряд по степени воздействия, имеющий следующий вид:

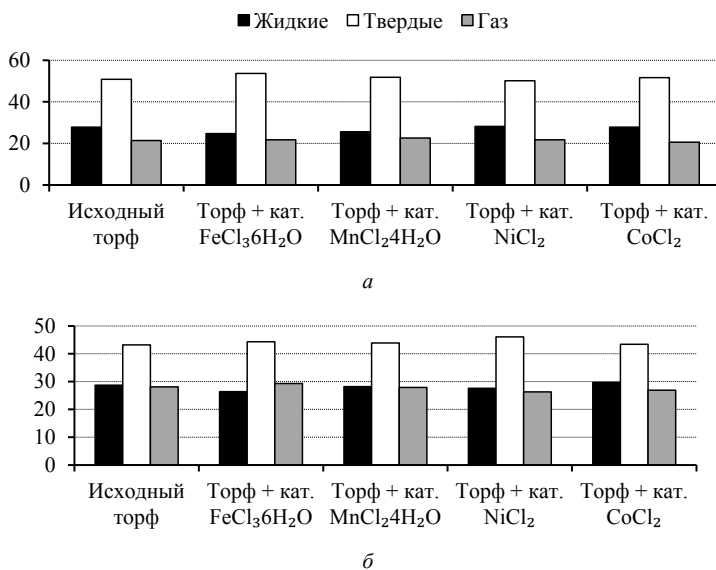
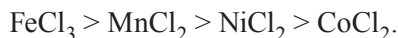


Рис. 1. Диаграмма выхода продуктов пиролиза (мас.%) исходного торфа и торфа с добавками катализаторов: а – температура пиролиза 550 °С; б – температура пиролиза 700 °С

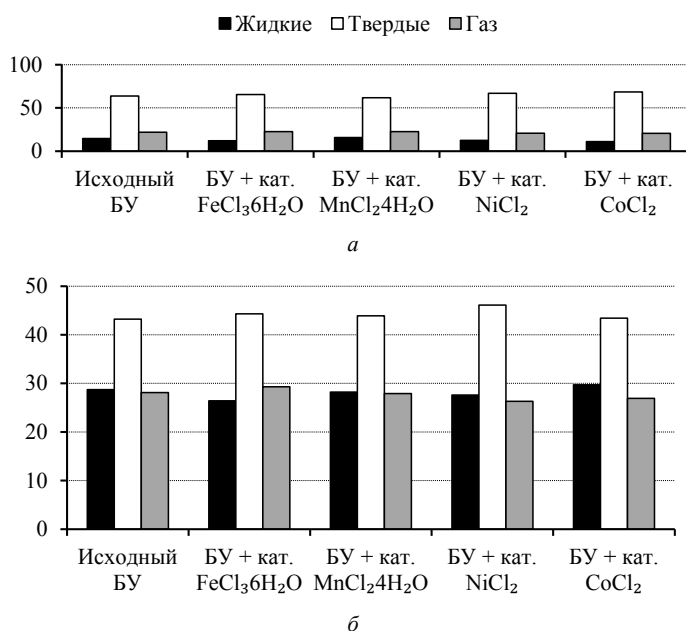


Рис. 2. Диаграмма выхода продуктов пиролиза исходного БУ и БУ с добавками катализаторов: а – температура пиролиза 550 °C; б – температура пиролиза 700 °C

Эффективность действия катализаторов на процесс термораспада торфа и бурого угля была оценена качественно. Наименьшую активность проявила добавка CoCl_2 , и ее приняли за эталон. В сравнении с ней действия других добавок оценили знаком «+» (с учетом количества внесенной добавки соли) по схеме: «+» – чуть выше нормы; «++» – выше нормы; «+++» – существенно выше нормы (табл. 5).

Таблица 5. Сравнение эффективности действия катализаторов на процесс разложения торфа и бурых углей в процессе пиролиза

Добавка		Торф				Бурый уголь			
		550 °C		700 °C		550 °C		700 °C	
Соль	Доля металла	кокс	газ	кокс	газ	кокс	газ	кокс	газ
Стационарный слой сырья									
CoCl_2	0,90 %	–	–	–	–	–	–	–	–
NiCl_2	0,90 %	–	+	++	–	–	+	–	–
$\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	0,54 %	+	++	–	+	–	++	+	–
$\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	0,42 %	++	+	+	++	–	+	+	–

Таким образом, каталитический пиролиз позволяет увеличить степень конверсии органического вещества при сопоставимых энергозатратах на его проведение. Причем использование различных по природе катализаторов

позволяет увеличить глубину термического превращения органического вещества каустобиолитов, а также, в зависимости от поставленной цели, получать в преимущественной степени либо газовую составляющую, либо твердую фазу. Оба указанных продукта термоконверсии имеют свою ценность. Если пиролизные газы низкокачественных каустобиолитов можно рассматривать как удобный экологичный энергоноситель при сжигании в относительно небольших энергоустановках местного значения, то твердый остаток (кокс, полукокс) может быть востребован в качестве сырья для получения активных углей. При рассмотрении свойств и требований к активным углям необходимо по возможности с учетом сказанного производить отбор тех или иных катализаторов. Для этого следует изучить эффективность действия различных по природе веществ, что является первым этапом исследования. На втором этапе предполагается изучить характер импрегнирования определенного металла в структуру образующегося при пиролизе кокса, особенности формирования на его основе активных центров, затем провести активацию водяным паром и получить сорбционные характеристики образовавшегося активного угля. Ценность получаемого твердого остатка пиролиза состоит в том, что в него в процессе пиролиза можно внедрять (импрегнировать) каталитические добавки, которые на стадии активации и получения активных углей могут служить центрами формирования структур, придающих углям особые селективные свойства применительно к поставленным задачам.

Если рассматривать твердый остаток с данных позиций, то следует более детально изучить структуру его поверхности, характер распределения катализатора в объеме, придаваемые им новые свойства, включая сорбционную активность, площадь поверхности и другие характеристики, присущие любому сорбенту, в том числе и селективные на тот или иной поллютант.

Предполагается, что, в зависимости от природы импрегнированного металла, активный уголь может обладать селективными свойствами по отношению к различным загрязнителям жидких либо воздушных сред. В случае необходимости импрегнированный активный уголь может быть модифицирован с приданием ему узкоселективных свойств.

Литература

1. Катализ в промышленности / пер. с англ. под ред. Б. Лич. – М.: Мир, 1986. – Т. 1. – 326 с ; Т. 2. – 231 с.
2. Сеттерфилд, Ч. Практический курс гетерогенного катализа : пер. с англ. / Ч. Сеттерфилд. – М.: Мир, 1984. – 520 с.
3. Накамура, А. Принципы и использование гомогенного катализа : пер. с англ. / А. Накамура, М. Цуцуи. – М.: Мир, 1983. – 231 с.
4. Боресков, Г. К. Гетерогенный катализ / Г. К. Боресков. – М.: Наука, 1986. – 303 с.
5. Кузнецов, Б. Н. Катализ химических превращений угля и биомассы / Б. Н. Кузнецов. – Новосибирск: Наука, 1990. – 301 с.
6. Yokoyama, Shinya. Pyrolysis of wet cellulose containing biomass to produce hydrogen / Shinya Yokoyama, Ogi Tomoko, Minowa Tomoaki // Brit. UK Pat. Appl. – 1997. – 14 p.

ПРОИЗВОДНЫЕ ТИИРАНА, ОКСИРАНА И ТИЕТАНА В КАЧЕСТВЕ ПРИСАДОК К СМАЗОЧНЫМ МАСЛАМ

Т. Х. Акчурина, Д. Ш. Гамидова, Б. И. Мусаева, Х. К. Эфендиева,
А. З. Халилова, Н. М. Григорьева, С. С. Эфендиева, Ш. Я. Гамидова

Институт химии присадок им. академика А. М. Кулиева НАН Азербайджана,
Азербайджан, AZ 1029, г. Баку, Беюкшорское шоссе, кв.-л 2062,
e-mail: aki05@mail.ru

Аннотация. Изучены термоаналитические характеристики (термическая стабильность и химическая активность по отношению к металлам) алифатических и карбоциклических производных тиирана, оксирана и тиетана в зависимости от строения радикалов, а также природы гетероатомов и функциональных групп. Выявлена тенденция корреляции реакционной способности изученных производных тиирана к металлу с их противозадирной, а тиетанов – противоизносной эффективностью.

Ключевые слова: тиираны, тиетаны, оксираны, термоаналитические характеристики, реакционная способность, смазывающие свойства.

Производство современных высокоэффективных смазочных материалов обуславливает разработку широкого ассортимента противоизносных и противозадирных присадок, которые оказывают большое влияние на смазывающую способность. В качестве присадок указанного назначения широко используются органические соединения, среди которых наименее изученными являются соединения с малыми гетероциклическими системами, хотя в силу специфических структурных факторов они представляют особый научный интерес.

Выявление закономерностей, связывающих термическую стабильность и химическую активность по отношению к металлам исследованных соединений с их составом и структурой, а также эффективностью действия как присадок, представляет научный и практический интерес в аспекте развития теоретических основ целенаправленного синтеза малых гетероциклических систем и их производных, обладающих заданными температурными и другими эксплуатационными свойствами.

В статье приведены результаты исследований термической стабильности и химической активности по отношению к металлам некоторых производных тиирана, оксирана и тиетана, а также их смазывающих свойств.

В работе исследованы производные тиирана, где радикалами при атоме углерода являются: C_3H_5 , C_4H_9 , C_6H_5 , $C_6H_5CH_2$, C_6H_{11} , $C_3H_5CH_2OCH_2$, $C_4H_9OCH_2$, $C_6H_5OCH_2$, $C_6H_5CH_2OCH_2$, $C_4H_9SCH_2$, $C_6H_5SCH_2$.

Производные оксирана (в молекулах которых атом кислорода находится в трехчленном цикле) синтезированы взаимодействием хлоргидринов со щелочами, где радикалами в хлоргидрине являются: CH_3O , C_2H_5O , C_3H_7O , C_4H_9O , $(CH_3)_3CO$, $CH_2=CH-CH_2O$, $C_6H_5CH_2O$, C_4H_9 , $CH_2=CH-CH_2$, C_6H_5 , $C_6H_5CH_2$, $4-CH_3C_6H_4$, $4-(CH_3)_2CHC_6H_4$, $2,5-(CH_3)_2C_6H_3$, $2,4,6-(CH_3)_3C_6H_2$, $2,3,4,6-(CH_3)_4C_6H$.

В качестве производных тиетана, в молекулах которых сера находится в четырехчленном цикле, исследованы 3-арилокси- и 3-ацилокси- замещенные тиетаниловые эфиры одноосновных карбоновых кислот, где радикалами при атоме кислорода являются: C_6H_5 , $4-(CH_3)_3CC_6H_4$, $4-HOCC_6H_4$, $2-H_2NC_6H_4$, CH_3CO , C_3H_7CO , C_4H_9CO , $C_9H_{19}CO$, $C_{17}H_{35}CO$, C_6H_4CO .

Противоизносные и противозадирные присадки способны соответственно снижать износ поверхностей трения при умеренных нагрузках и предотвращать или смягчать процесс заедания в условиях повышенных нагрузок и температур. В качестве присадок указанного назначения широко используются сероорганические соединения [1–8].

Производные тиирана [2, 5, 6], в молекулах которых, в отличие от других серосодержащих присадок, сера находится в трехчленном цикле, обладают высокой реакционной способностью, что может обеспечить им хорошие противоизносные и противозадирные свойства.

Экспериментальная часть

Термоаналитические исследования соединений проведены на дериватографе типа ОД–102Т системы Паулик (Венгрия) в динамическом режиме нагрева в интервале температур 20–500 °С в среде воздуха со скоростью нагрева 5 °С/мин. Эталонном служил прокаленный оксид алюминия, навеска соединений составила 0,1 г. Исследованные соединения были изучены как в чистом виде, так и в присутствии порошков металлов – восстановленного в токе водорода железа и электролитически чистой меди. Соотношение соединения к порошку металла составило 1:2.

В качестве критериев оценки устойчивости исследованных соединений против температурных воздействий использованы однозначные параметры кривых термогравиметрии (ТГ), дифференциальной термогравиметрии (ДТГ) и дифференциально-термического анализа (ДТА). Температура разложения ($T_{разл.}$) ряда изученных соединений (которая оказалась выше температуры их разложения) была найдена экспериментально на модельной установке термической деструкции [3] по выделению газообразных продуктов их разложения.

Химическая активность изученных соединений по отношению к металлам характеризовалась комплексом термоаналитических параметров, включающим температуру взаимодействия соединения или продуктов его термохимических превращений с металлом, интенсивность протекания этой реакции и потерю массы, соответствующую температуре взаимодействия.

Исследование смазочных свойств соединений в трансмиссионном масле ТБ-20 проводилось по ГОСТам 9490-60 и 9490-75 на четырехшариковой машине трения. Оценочными показателями являлись индекс задира I_z , критическая нагрузка заедания P_K , нагрузка сваривания шаров P_C и диаметр износа $D_{и}$. Концентрация образцов составляла 15 ммоль на 100 г масла ТБ-20.

Результаты и их обсуждение

Данные по термохимическим превращениям производных тирана (табл. 1) показывают, что термическая стабильность изученных соединений лежит в пределах температур 100–200 °С. Термохимические превращения данных соединений протекают в основном в сравнительно узком интервале температур, в среднем ~80 °С, при этом тираны, содержащие ненасыщенный аллильный радикал (соединения 1, 6), а также карбоциклические производные тирана (например, соединения 4, 9, 13) подвергаются термохимическим превращениям в несколько более широком интервале температур.

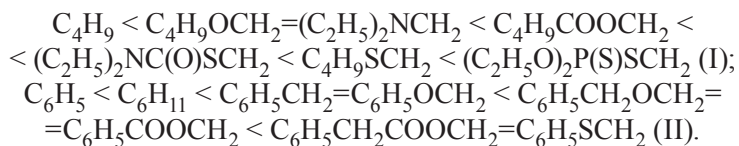
Таблица 1. Термическая стабильность производных тирана

Шифр соединения	R	Температурный интервал		$T_{10\%}$	$T_{50\%}$	$T_{\text{разл.}}$
		разложения	кипения с разложением			
		°C				
1	$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2$	–	70–230	80	170	100
2	C_4H_9	–	80–190	92	142	110
3	C_6H_5	–	110–230	128	207	140
4	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2$	–	125–290	140	198	150
5	C_6H_{11}	–	115–240	133	215	145
6	$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2\text{OCH}_2$	–	85–260	90	188	120
7	$\text{C}_4\text{H}_9\text{OCH}_2$	–	95–210	107	147	130
8	$\text{C}_9\text{H}_{19}\text{OCH}_2$	155–300	–	173	268	175
9	$\text{C}_6\text{H}_5\text{OCH}_2$	130–290	–	148	232	150
10	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{OCH}_2$	145–260	–	167	215	165
11	$\text{CH}_3\text{COOCH}_2$	–	70–170	86	130	115
12	$\text{C}_4\text{H}_9\text{COOCH}_2$	–	110–250	126	168	140
13	$\text{C}_6\text{H}_5\text{COOCH}_2$	140–310	–	165	213	165
14	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{COOCH}_2$	155–310	–	172	257	170
15	$\text{C}_4\text{H}_9\text{SCH}_2$	–	120–240	135	180	155
16	$\text{C}_9\text{H}_{19}\text{SCH}_2$	175–290	–	198	258	200
17	$\text{C}_6\text{H}_5\text{SCH}_2$	150–310	–	168	245	170
18	$(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NCH}_2$	–	90–210	107	153	130
19	$(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NC}(\text{O})\text{SCH}_2$	–	120–300	145	207	155
20	$(\text{C}_2\text{H}_5\text{O})_2\text{P}(\text{S})\text{SCH}_2$	175–290	–	195	240	195

Обзор параметров термической стабильности исследованных производных тирана в зависимости от состава и структуры позволяет сделать следующие заключения. В условиях повышенных температур стабильность зависит как от состава и структуры радикала, связанного с тирановым циклом, так и от природы и положения гетероатомов и функциональных групп в указанном радикале. Так, с увеличением в нем числа атомов углерода температура начала термических превращений соответствующих производных тирана смещается

естественно в сторону более высоких температур, причем карбоциклические радикалы больше повышают термическую стабильность указанных соединений, чем соответствующие алкильные радикалы. Данные термических исследований показали, что введение гетероатомов, таких как кислород, сера или азот, а также функциональных групп, таких как карбокси-, окситиокарбаминная или дитиофосфорная группы, приводит к повышению термической стабильности соответствующих производных тирана. Например, температура разложения соединений 7, 15 и 18 (см. табл. 1), содержащих атом кислорода, серы или азота, составила соответственно 130, 155 и 130 °С против 110 °С для соединения 2 с соответствующим алкильным радикалом, не содержащим указанные гетероатомы. Температура разложения производных тирана, содержащих карбокси-, окситиокарбаминную или дитиофосфорную группу (соединения 12, 19 и 20), составила соответственно 140, 155 и 195 °С.

Проведенные исследования позволяют отметить, что алифатические (I) и карбоциклические (II) производные тирана в зависимости от радикала по термической стабильности можно расположить в следующие ряды:



Термоаналитические исследования показали, что изученные производные тирана проявляют различную химическую активность по отношению к металлам: в присутствии порошков восстановленного железа или электролитической меди кривые ДТА фиксируют в основном их интенсивное взаимодействие с выделением более или менее значительного количества тепла. Начальное взаимодействие производных тирана с порошком железа приходится на температуры 140–220 °С, а с порошком меди – 100–240 °С.

Например, изучение кривой ДТА соединения 4 в отсутствие металлов показало, что начало его термохимических превращений характеризуется неинтенсивным экзотермическим эффектом при температуре 185 °С. Потеря массы при этой температуре составила 45 %. Здесь кривая ДТА фиксирует суммарный эффект термического и термоокислительного разложения образца. На кривой ДТА соединения 4 в присутствии порошка железа фиксируются интенсивные экзотермические эффекты их взаимодействия при температурах 155 °С (потеря массы 21 %), 245 °С (потеря массы 50 %), в случае присутствия порошка меди – 110 °С (потеря массы 3 %), 245 °С (потеря массы 54 %). Анализ кривых ТГ указанного выше тирана в чистом виде и в смеси с порошками металлов показал, что его термоокислительное разложение в присутствии порошков металлов тормозится за счет образования сравнительно прочных промежуточных соединений исходного тирана или, возможно, продуктов его термического разложения с металлами. Эти соединения термически стабильны в интервале температур 175–230 °С (потеря массы на кривых ТГ тирана

в присутствии порошков металлов в этом температурном интервале практически отсутствует) и, вероятно, могут быть ответственными за эксплуатационную эффективность тирана как присадки.

Образование указанных промежуточных соединений сопровождается выделением тепла, фиксируемого на кривых ДТА всех исследованных тиранов экзотермическим эффектом. Промежуточные соединения стабильны до температуры около 230 °С, выше которой фиксируется четкий экзотермический эффект, сопровождающийся потерей массы. Интересно отметить, что остаток массы после этой стадии разложения для большинства изученных тиранов соизмерим с количеством содержания серы в молекуле исходного соединения. Следовательно, можно предположить, что в конечном итоге почти всё количество серы входит в реакцию с металлом с образованием сульфидов. Не исключено, что в реакцию с металлом вступает и атомарная сера в момент ее выделения, так как известно, что разрушение тиранового цикла с отщеплением атома серы является характерным свойством тирановых соединений [9]. Изученные для сравнения термоаналитические параметры химически чистой серы в смеси с порошками металлов подтверждают указанное предположение.

Термоаналитические данные по взаимодействию изученных производных тирана с порошками металлов, такие как температура начала взаимодействия и соответствующая ей потеря массы, приведены в табл. 2. Они характеризуют различную химическую активность этих соединений по отношению к металлам, что, вероятно, оказывает соответствующее влияние на их эксплуатационные свойства. В табл. 2 также приведены показатели смазывающих свойств исследованных тиранов в масле ТБ-20.

Как видно из данных табл. 2, введение в масло ТБ-20 всех исследованных тиранов значительно повышает P_K (с 774 до 980–1744 Н), P_C (с 1558 до 3291–5184 Н) и, соответственно, I_3 (с 31 до 58–84).

Взаимодействия алкиловых производных тирана (см. табл. 2, соединения 1, 2), а также в основном алифатических производных тирана, содержащих гетероатомы кислорода (соединения 6–10), серы (соединения 15, 16), азота (соединение 18) или алкоксикарбонильную группу (соединения 11, 12), с железом в условиях дериватографа не наблюдается. Карбоциклические производные тирана, а также производные тирана, содержащие окситиокарбаминовую (соединение 19) или дитиофосфорную (соединение 20) группы, проявляют химическую активность к обоим металлам.

Исследования показали, что при введении в молекулу тирана (соединение 3) метиленовой группы между фенильным радикалом и тирановым циклом (соединение 4) химическая активность последнего к железу и меди понижается. Например, реакция соединения 3 с железом фиксируется при температуре 140 °С с потерей массы 10 % против 155 °С с потерей массы 21 % для соединения 4. Показатели, характеризующие противозадирные свойства последнего, также уменьшаются: I_3 для соединений 3 и 4 составил соответственно 84 и 78.

Таблица 2. Химическая активность производных тирана по отношению к металлам, их противозносные и противозадирные свойства

Шифр соединения	R	Показатели взаимодействия с металлами			Смазывающие свойства соединений			
		металл	температура начала реакции T_H , °C	потеря массы при T_H , %	индекс задира, I_3	критическая нагрузка заедания P_K , Н	нагрузка сваривания, P_C , Н	показатель износа, D_H , мм
1	$CH_2=CH-CH_2$	Fe Cu	— 130	— 18	75	1382	4910	0,40
2	C_4H_9	Fe Cu	— 120	— 24	74	1235	4910	0,42
3	C_6H_5	Fe Cu	140 100	10 1	84	1235	5184	0,50
4	$C_6H_5CH_2$	Fe Cu	155 110	21 3	78	1382	4910	0,43
5	C_6H_{11}	Fe Cu	170 135	43 12	68	1235	3900	0,55
6	$CH_2=CH-CH_2OCH_2$	Fe Cu	— 145	— 35	71	1382	4381	0,40
7	$C_4H_9OCH_2$	Fe Cu	— 135	— 32	71	1558	4381	0,46
8	$C_9H_{19}OCH_2$	Fe Cu	— 240	— 28	68	1382	3900	0,44
9	$C_6H_5OCH_2$	Fe Cu	— 150	— 11	74	1558	4381	0,43
10	$C_6H_5CH_2OCH_2$	Fe Cu	— 225	— 60	60	1382	3381	0,43
11	CH_3COOCH_2	Fe Cu	— 130	— 50	66	1098	3430	0,60
12	$C_4H_9COOCH_2$	Fe Cu	— 155	— 30	75	1382	4381	0,50
13	$C_6H_5COOCH_2$	Fe Cu	200 230	35 28	64	1235	3430	0,60
14	$C_6H_5CH_2COOCH_2$	Fe Cu	210 240	39 35	58	1235	3381	0,62
15	$C_4H_9SCH_2$	Fe Cu	— 170	— 40	68	1382	4381	0,41
16	$C_9H_{19}SCH_2$	Fe Cu	— 230	— 32	65	1235	4910	0,40
17	$C_6H_5SCH_2$	Fe Cu	205 170	35 12	69	1382	4381	0,38
18	$(C_2H_5)_2NCH_2$	Fe Cu	— 145	— 45	65	980	3291	0,70
19	$(C_2H_5)_2NC(O)SCH_2$	Fe Cu	185 95	30 2	83	1382	4381	0,71
20	$(C_2H_5)_2P(S)SCH_2$	Fe Cu	220 190	19 10	81	1744	4910	0,42
	Масло ТБ-20				31	774	1558	0,72

Тираны, содержащие фенильный радикал при гетероатоме или функциональной группе, проявляют более высокую химическую активность к металлу, а также более высокие показатели противозадирных свойств, чем соответствующие тираны с бензильным радикалом (соединения 9, 10 или 13, 14).

С увеличением длины алкильного радикала при гетероатомах (например, соединения 7, 8 или 15, 16) химическая активность тирана к металлу понижается, а также ухудшаются его противозадирные свойства. Так, температура взаимодействия с порошком меди соединений 7 и 8 с бутильным и нонильным радикалами составила соответственно 135 и 240 °С, а I_3 – 71 и 68.

Исследования показали, что введение гетероатомов, таких как кислород, сера или азот, понижает химическую активность и ухудшает смазывающие свойства соответствующих производных тирана. Например, I_3 соединений 7, 15 и 18 (см. табл. 2), содержащих атом кислорода, серы или азота, составил соответственно 71, 68, 65 против 74 для соединения 2 с соответствующим алкильным радикалом, не содержащим указанные гетероатомы.

Сочетание в молекулах исследованных соединений тиранового цикла с другими функциональными группами, такими как карбокси-, окситиокарбаминовая или дитиофосфорная группы (соединения 12, 19 и 20), приводит к следующим результатам: наличие карбоксигруппы существенно не влияет на смазывающие свойства соединения 12, в случае же окситиокарбаминовой или дитиофосфорной группы наблюдается повышение химической активности и улучшение смазывающих показателей соответствующих производных тирана 19 и 20, значение I_3 которых составило 83 и 81.

Как было указано выше, повышение процентного содержания серы в молекуле тирана (соединения 15–17) не улучшает показатели его смазывающих свойств. Высокая противозадирная эффективность тирановых соединений, по-видимому, прежде всего объясняется тем, что они при разложении образуют очень реакционноспособную синглетную серу [2], которая тут же на поверхности трения реагирует с металлом и образует сульфиды металла, которые обеспечивают быстрое снижение коэффициента трения и тепловыделение, что существенно смягчает процесс заедания и, следовательно, улучшает смазывающие показатели трансмиссионного масла.

Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют допустить, что основным носителем противозадирных и противоизносных свойств тирановых соединений является трехчленный тирановый гетероцикл. Различие же в активности в ряду тиранов определяется структурой и составом заместителей.

Несомненно, что химическая активность соединений по отношению к металлам играет существенную роль в проявлении ими смазывающих свойств. Нашими предыдущими исследованиями ряда противоизносных и противозадирных присадок [3, 4, 7, 8] было установлено, что чем ниже температура взаимодействия близких по структуре соединений с металлом, тем более эффективно соединение как присадка. Однако следует также учитывать потерю массы соединения, соответствующую температуре его взаимодействия с ме-

таллом, а именно: чем меньше указанная потеря массы, тем, вероятно, более эффективно должно быть соединение как присадка.

Например, из данных для соединений 13 и 14, приведенных в табл. 2, видно, что соединение 14 взаимодействует с металлами при более высокой температуре, составляющей в случае порошка железа 210 °С или меди – 240 °С, против 200 или 230 °С для соединения 13; причем при этих температурах потеря массы тирана 14 оказалась выше и составила 39 и 35 % против 35 и 28 % для соединения 13. Кривая ДТА тирана 14 фиксирует при этом небольшой экзотермический эффект, соответствующий взаимодействию с металлом. Эти данные указывают на меньшую химическую активность соединения 14 к металлам по сравнению с соединением 13. Следовательно, можно предположить, что производное тирана 14 обладает более низкими эксплуатационными свойствами по сравнению с соединением 13, взаимодействующим с металлами при более низких температурах и сравнительно меньшей потерей массы. Действительно, индекс задира производного тирана 14 составил 58 ед. против 64 для производного тирана 13.

Анализируя данные табл. 2, можно отметить тенденцию корреляции химической активности по отношению к металлам производных тирана одного ряда с их противозадирной эффективностью.

Тираны, наряду с высокими противозадирными свойствами, проявляют также достаточно высокие противоизносные свойства: значение пятна износа $D_{из}$ у большинства исследованных соединений находится в пределах 0,40–0,50 мм.

Таким образом, проведенные термоаналитические исследования производных тирана в качестве противоизносных и противозадирных присадок к смазочным маслам позволяют сделать следующие выводы:

термическая стабильность исследованных соединений в зависимости от их состава и структуры лежит в пределах температур 100–200 °С;

изученные тираны одного ряда, проявляющие более высокую химическую активность по отношению к металлам, т. е. реагирующие с металлом при более низкой температуре и с меньшей потерей массы, соответствующей этой температуре, обладают более высокой противозадирной эффективностью.

С целью выяснения влияния роли тиранового цикла в молекулах тирановых соединений на их противозадирные и противоизносные свойства была исследована смазывающая активность ряда оксиранов. Исследования показали, что термическая стабильность изученных соединений в зависимости от их состава и структуры лежит в пределах температур 70–140 °С. Было выявлено, что реакционная способность изученных оксиранов к металлам невысока, что соотносится с их смазывающей эффективностью. Кроме того, оксираны, мало устойчивые к температурным воздействиям, частично расходуются при температуре масла в объеме, это приводит к уменьшению их концентрации и, как следствие, ухудшению смазывающих свойств.

Смазывающая эффективность производных оксирана оказалась значительно ниже исследованных для сравнения соответствующих производных тирана,

в молекулах которых в трехчленном цикле находится не кислород, а сера. Например, смазывающие показатели соединения 7 составили $P_K - 1558$ Н, $P_C - 4381$ Н, $I_3 - 71$ ед., $D_{II} - 0,46$ мм против $P_K - 1137$ Н, $P_C - 3332$ Н, $I_3 - 47$ ед., $D_{II} - 0,56$ мм для соответствующего оксирана. Это еще раз подтверждает, что, в отличие от оксиранов, тираны при высокой нагрузке на поверхности трения образуют пленку сульфида железа, которая и обуславливает высокую смазывающую эффективность.

Сопоставление полученных результатов показывает, что все исследованные тираны по своей эффективности намного превосходят также и тиетаны, в молекулах которых сера, в отличие от тиранов, находится в четырехчленном гетероцикле. Так, если при одной и той же концентрации смазывающие показатели 1,2-эпитио-3-феноксипропана составляют $P_K - 1247$ Н, $P_C - 4381$ Н, $I_3 - 70$ ед., $D_{II} - 0,40$ мм, то для 3-фенокситиетана – $P_K - 1234$ Н, $P_C - 3097$ Н, $I_3 - 56$ ед., $D_{II} - 0,50$ мм. Аналогичные результаты выявлены при сравнении других типов тиранов и тиетанов. Сопоставление полученных данных показывает, что при переходе от серосодержащего трехчленного цикла (тиран) к четырехчленному (тиетан) противозадирные и противоизносные свойства соединений ухудшаются. Это явление объясняется, по-видимому, тем, что связь C-S в тиетановом цикле намного прочнее, чем в тирановом.

Термоаналитические исследования производных тиетана показали, что термическая стабильность изученных соединений в зависимости от их состава и структуры лежит в пределах температур 110–230 °С; выявлено, что реакционная способность изученных тиетанов к металлу коррелируется с их противоизносной эффективностью.

Результаты проведенных исследований позволят с большей вероятностью вести целенаправленный синтез производных тиетана и тиетана в качестве противоизносных и противозадирных присадок с заранее заданными эксплуатационными свойствами.

Литература

1. Кулиев, А. М. Химия и технология присадок к маслам и топливам / А. М. Кулиев. – Л.: Химия, 1985. – 312 с.
2. Аллахвердиев, М. А. Синтез, свойства и применение тиранов и их предшественников : автореф. дис. д-ра хим. наук : 02.00.03 / М. А. Аллахвердиев / АН АзССР, Ин-т химии присадок НАН Азербайджана. – Баку, 1990. – 316 с.
3. Акчурина, Т. Х. Термическое разложение эфиров диэтилдитиокарбаминовой кислоты / Т. Х. Акчурина, С. М. Гусейнзаде // Химия и технология топлив и масел. – 1988. – № 10. – С. 24.
4. Акчурина, Т. Х. [и др.] / Т. Х. Акчурина [и др.] // Нефтепереработка и нефтехимия. – 2006. – № 11. – С. 21.
5. Аллахвердиев, М. А., Гусейнова, А. Т., Магеррамов, А. М. / М. А. Аллахвердиев, А. Т. Гусейнова, А. М. Магеррамов // Журн. орган. химии. – 2008. – Т. 44, № 7. – С. 958.
6. Аллахвердиев, М. А. [и др.] / М. А. Аллахвердиев [и др.] // Журн. орган. химии. – 2011. – Т. 47, № 6. – С. 941.
7. Акчурина, Т. Х. / Т. Х. Акчурина // Нефтепереработка и нефтехимия. – 2014. – № 3. – С. 28.
8. Акчурина, Т. Х. / Т. Х. Акчурина // Нефтепереработка и нефтехимия – 2015. – № 3. – С. 40.
9. Фокин, А. В., Аллахвердиев, М. А., Коломиец, А. Ф. / А. В. Фокин, М. А. Аллахвердиев, А. Ф. Коломиец // Успехи химии. – 1990. – Т. 39, вып. 5. – С. 705.

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ АЛКИЛКСАНТОГЕНОВЫХ КИСЛОТ В КАЧЕСТВЕ ПРИСАДОК К СМАЗОЧНЫМ МАСЛАМ

Н. П. Мустафаев, Х. К. Эфендиева, М. Р. Сафарова, М. Н. Алиева,
М. А. Мирзоева, Т. Х. Акчурина, Е. М. Джавадова

Институт химии присадок им. академика А. М. Кулиева НАН Азербайджана,
Азербайджан, AZ 1029, г. Баку, Бейюшюрское шоссе, кв.-л 2062,
e-mail: aki05@mail.ru, xuraman.efendiyeva@mail.ru

Аннотация. Синтезирован ряд производных ксантогеновых кислот, содержащих в молекуле простую эфирную группу. Результаты исследований синтезированных соединений в масле МС-20 показали, что эти соединения обладают эффективными противоизносными и противозадирными свойствами.

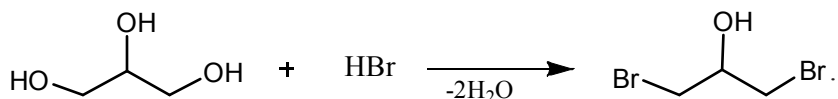
Ключевые слова: синтез, простая эфирная группа, производные ксантогеновых кислот, присадки.

Производные тиюгольных кислот являются одними из широко используемых соединений в различных областях народного хозяйства, в том числе в качестве присадок к смазочным маслам, флотореагентов, пестицидов, стабилизаторов и добавок к полимерным композициям [1–4].

В продолжение ранее проведенных нами работ в области синтеза и исследования производных тиюгольных кислот [5–7] предусматривалось синтезировать ряд производных ксантогеновых кислот, содержащих в молекуле простую эфирную группу с целью усиления смазывающей эффективности соединений.

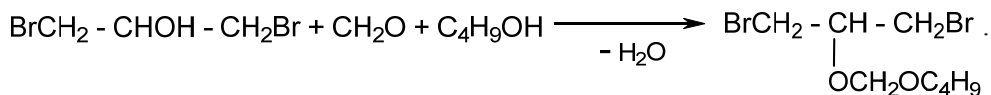
В настоящей работе излагаются результаты по синтезу новых производных ксантогеновых кислот в зависимости от условия проведения реакции.

Для синтеза производных ксантогеновых кислот вначале был получен 1,3-дибромизопропанол реакцией глицерина с бромистым водородом [8]:

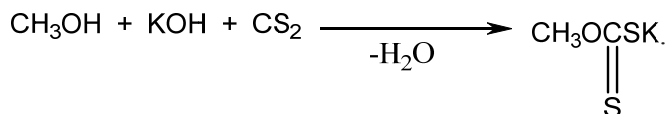


Выход продукта составляет 80 % при чистоте, по данным ГЖХ, 93 %.

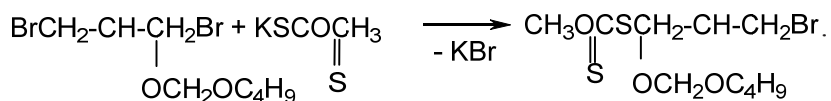
Далее этерификацией 1,3-дибромизопропанола с параформом и бутиловым спиртом в присутствии кислых катализаторов (КУ-2) получен 2-бутоксиметокси-1,3-дибромпропан:



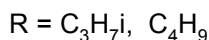
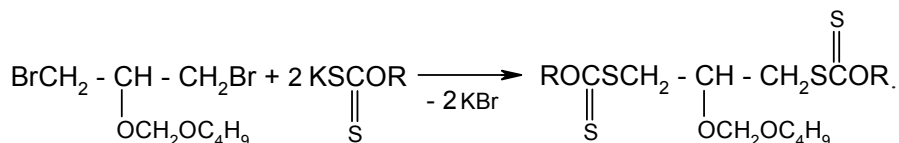
Используемые в качестве исходных соединений бутил-, изопропилксантогенаты являются реагентами, производимыми химической промышленностью. Метилксантогенат калия, использованный нами для синтеза эфиров ксантогеновых кислот, получали взаимодействием метилового спирта, гидроксида калия с сероуглеродом по известному методу [9]:



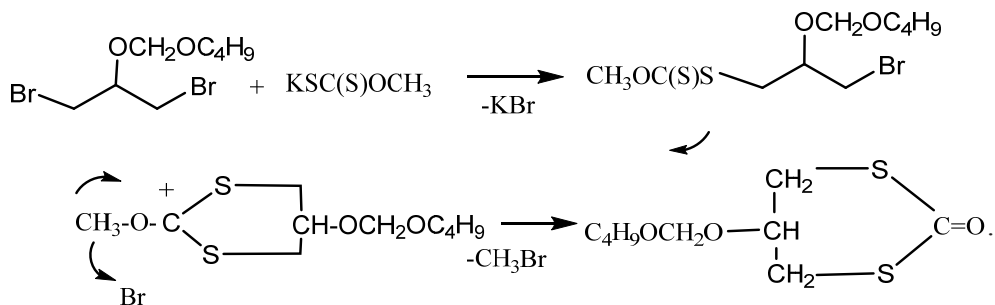
Взаимодействием 2-бутоксиметокси-1,3-дибромпропана с метилксантогенатом калия в эквимольном соотношении при 25–30 °С синтезирован 1-бром-2-бутоксиметокси-3-метилксантогенатпропан:



2-бутоксиметоксипропилен-1,3-бисалкилксантогенаты синтезированы взаимодействием 2-бутоксиметокси-1,3-дибромпропана с ксантогенатами щелочных металлов при мольном соотношении 1:2:



Взаимодействием 2-бутоксиметокси-1,3-дибромпропана с метилксантогенатом калия при мольном соотношении 1:2 синтезирован 5-бутоксиметокси-1,3-дитиоциклогексанон-2. Реакция протекает при 50–55 °С в течение 7 ч:



По-видимому, при нагревании осуществляется реакция внутримолекулярного алкилирования с циклизацией тион-тиольной изомеризации, которая приводит к образованию 5-бутоксиметокси-1,3-дитиоциклогексанона-2. В ИК-спектре продукта имеется интенсивная полоса при 1600 см^{-1} , отвечающая группе CO , связанной с двумя тиольными атомами серы.

Синтезированные циклические и ациклические производные ксантогеновых кислот представляют собой жидкости светло-соломенного цвета, хорошо растворимые в органических растворителях и минеральных маслах.

Строение синтезированных эфиров подтверждено определением их физико-химических характеристик, элементарным анализом, ИК и ПМР спектроскопией [10].

В ИК-спектрах алкилксантогенатов обнаружены интенсивные полосы поглощения в области $1216\text{--}1149\text{--}1049\text{ см}^{-1}$, характерные для R-O-C=S -группы. Другие характерные сигналы ксантогеновых фрагментов характеризуют сульфидную связь CS , валентные колебания которой проявляются в слабом поле в областях 674 и 634 см^{-1} , наблюдается также полоса поглощения в поле 1049 см^{-1} , характерная для C-O-C -группы.

В ПМР-спектре производных ксантогеновых кислот метиленовые группы, связанные с атомами серы и кислорода $\text{CH}_2\text{-S}$, $\text{CH}_2\text{-O}$, смещены в сторону слабых полей, проявляемых в виде дублета и триплета с химическим сдвигом $3,38$ и $4,35$ м. д. соответственно. Синглетный сигнал OCH_2O -группы наблюдается при $\delta = 4,61$ м. д.

Экспериментальная часть

ИК-спектры поглощения соединений сняты на ИК-спектрофотометре SPECORD фирмы «Карл-Цейс» (Германия) с использованием призм KBr , NaCl и LiF в области $4000\text{--}400\text{ см}^{-1}$.

Чистота синтезированных соединений определена методом газовой хроматографии на приборе «Газовый хроматограф» марки 7890, детектор пламенно-ионизационный, величина подаваемой пробы – $1,0\text{--}1,5$ мкл. Условия анализа следующие: капиллярная колонка с размерами $30\text{ м} \times 0,25\text{ мм}$, заполненная неподвижной жидкой фазой силиконовой эластомерами марки HP-1, термостатируемой $60/300\text{ }^\circ\text{C}$ при программированной температуре, продуваемой газом-носителем азотом со скоростью $1,0\text{--}2,0$ мл/мин.

Очистка и разделение синтезированных соединений производились методом их перегонки под вакуумом, а разлагающиеся под вакуумом соединения очищались методом адсорбционной хроматографии на колонке, имеющей высоту $1,5\text{ м}$ и состоящей из трех секций диаметром $4,0$, $3,0$ и $1,5\text{ см}$. В качестве адсорбента использовали силикагель марки АСК, а в качестве растворителя (элюента) – смесь бензола и пропанола-2 в соотношении $4:1$ (по объему) или же смесь хлороформа и пропанола в соотношении $7:3$ (по объему). Объединенный элюент упаривали в вакууме. Контроль продукта реакции осуществляли по значению показателя лучепреломления.

1,3-Дибромизопропанол. К 23,4 г (0,25 моль) глицерина добавляли 40 г (0,5 моль) 40–45%-ного водного раствора бромистоводородной кислоты, 41,5 г (26 мас.%) муравьиной кислоты. При температурах реакционной смеси 115 °С начинали отбор азеотропного раствора в течение 4–5 ч. Процесс прекращали, а реакционную смесь перегоняли в вакууме при 5–6 мм рт. ст. и собирали фракцию, кипящую при 82–85 °С. Выход продукта – 43–5 г (80 %); чистота, по данным ГЖХ, – 93 %.

2-Бутоксиметокси-1,3-дибромпропан. Получен этерификацией 14,82 г (0,2 моль) бутилового спирта, 6 г (0,2 моль) параформа и 37,04 г (0,17 моль) 1,3-дибромизопропанола в присутствии катионита КУ-2, взятого в количестве 10 % по отношению к кислоте в растворе бензола при температуре его кипения. Реакцию продолжали до прекращения выделения при помощи азеотропной отгонки теоретического количества воды. Реакционную смесь фильтровали, отгоняли бензол и остаток подвергали вакуумной перегонке. Выход – 31 г (60 %); чистота, по данным ГЖХ, – 93 %.

Метилксантогенат калия. К раствору 28 г (0,5 моль) тонко измельченного КОН в 50 мл метилового спирта после охлаждения до комнатной температуры по каплям подавали 38 г (0,5 моль) сероуглерода. Затем перемешивали в течение 1 ч, добавляли 70 мл эфира, отфильтровывали кристаллический продукт реакции и перекристаллизовывали из 200 мл метилового спирта. Выход метилксантогената калия – 58,4 г (80 %).

1-Бром-2-бутоксиметокси-3-метилксантогенатпропан. К смеси 14,6 г (0,1 моль) метилксантогената калия в 100 мл ацетона по каплям подавали 30,4 г (0,1 моль) 2-бутоксиметокси-1,3-дибромпропан и перемешивали при 30–35 °С в течение 3 ч. Смесь отфильтровывали и промывали водой, в вакууме отгоняли легколетучие продукты. Оставшуюся массу подвергали жидкостной колоночной хроматографии. Получено 16,6 г (50 %) 1-бром-2-бутоксиметокси-3-метилксантогенатпропана.

2-Бутоксиметоксипропилен-1,3-бисбутилксантогенат. К смеси 37,6 г (0,2 моль) бутилксантогената калия в 100 мл ацетона при комнатной температуре по каплям подавали 30,4 г (0,1 моль) 2-бутоксиметокси-1,3-дибромпропан и перемешивали при 30–35 °С в течение 12 ч. Реакционную смесь разбавляли гексаном, промывали водой, фильтровали и после отгонки гексана остаток очищали колоночной хроматографией. Элюент – смесь бензола и пропанола-2. Выход – 32,7 г (74 %).

Аналогично получен **2-бутоксиметоксипропилен-1,3-бис-изопропилксантогенат.** Выход – 18,86 г (65 %).

2-Бутоксиметокси-1,3-дитиоциклогексанон-2. К смеси 14,6 г (0,1 моль) метилксантогената калия в 100 мл ацетона при комнатной температуре по каплям подавали 60,8 г (0,2 моль) 2-бутоксиметокси-1,3-дибромпропан и перемешивали при 45–50 °С в течение 7 ч. Смесь отфильтровывали и промывали водой, в вакууме отгоняли легколетучие продукты, остаток очищали колоночной хроматографией. Элюент – смесь бензола и пропанола-2. Выход – 10,63 г (45 %).

Физико-химические характеристики новых производных ксантогеновых кислот приведены в табл. 1.

Синтезированные соединения были исследованы в качестве противоизносных и противозадирных присадок в масле МС-20. Указанные свойства были изучены на четырехшариковой машине трения (ЧШМ) согласно ГОСТу 9490-75. При испытании на ЧШМ использовали шарики ШХ-15 диаметром 12,7 мм. Оценочными показателями служили нагрузка сваривания (P_C), характеризующая предельную работоспособность смазочного материала в условиях испытания, критическая нагрузка (P_K), а также показатель индекса задира (I_3). Диаметр пятна износа ($D_{и}$) оценивали при постоянной нагрузке 392 Н при длительности испытаний 1 ч.

Таблица 1. Физико-химические характеристики новых производных ксантогеновых кислот

№	Соединение	Выход, %	Т _{кип.} , °С / р, мм рт. ст.	d_4^{20}	n_D^{20}	MR _D		ИК-спектр см ⁻¹	
						Найдено	Вычислено	Br	OH
1	BrCH ₂ - CHOH - CH ₂ Br	80	82–83 / 5	2,0905	1,5480	33,10	33,09	684	3382
2	BrCH ₂ - CH - CH ₂ Br OCH ₂ OC ₄ H ₉	60	98–99 / 1	1,5174	1,4856	57,46	57,96	687	–
3	CH ₃ OC(=S)SCH ₂ CH(CH ₂ Br)CH ₂ OC(=S)SCH ₂ OC ₄ H ₉	50	–	1,3105	1,5297	77,65	78,03	685	–
4	iC ₃ H ₇ OC(=S)SCH ₂ CH(CH ₂ OC ₄ H ₉)CH ₂ SC(=S)OC ₃ H ₇ i	65	–	1,1247	1,5361	114,90	115,80	–	–
5	C ₄ H ₉ OC(=S)SCH ₂ CH(CH ₂ OC ₄ H ₉)CH ₂ SC(=S)OC ₄ H ₉	74	–	1,1121	1,5360	124,20	125,0	–	–
6	C ₄ H ₉ OCH ₂ O-CH(CH ₂ -S-C(=O)-S-CH ₂ -C ₄ H ₉)	45	–	1,2122	1,5400	61,16	60,85	–	–

Результаты испытаний синтезированных соединений приведены в табл. 2, где для сравнения даны показатели известных противозадирных присадок – этилен-бис-бутилксантогената (ЛЗ-6/9) и этилен-бис-изопропил-ксантогената (ЛЗ-23к). Как видно из данных табл. 2, ациклические и циклические производные ксантогеновых кислот значительно улучшают противозадирные свойства масла МС-20, и при сравнении результатов испытаний с присадками ЛЗ-6/9 и ЛЗ-23к (образцы 5, 6) видно, что производные ксантогеновых кислот по противозадирным свойствам превосходят также известные присадки.

**Таблица 2. Результаты сравнительных испытаний производных алкилксантогенатов
в масле МС-20**

Испытуемый образец	Концентрация соединений в масле, %		Трибологические характеристики по ГОСТу 9490-75			
	МС-20	ДФ-11	индекс задира, I_3	нагрузка заедания, P_K , Н	нагрузка сваривания, P_C , Н	диаметр пятна износа, $D_{и}$, мм
МС-20 $iC_3H_7OC\overset{\overset{OCH_2OC_4H_9}{ }}{S}CH_2CHCH_2SCOC_3H_7i$	3	1	64	1235	3096	0,45
	5	—	68	1381	3685	0,85
МС-20+ $C_4H_9OC\overset{\overset{OCH_2OC_4H_9}{ }}{S}CH_2CHCH_2SCOC_4H_9$	3	—	63	1235	3097	—
	5	1	63	1382	3479	0,47
МС-20+ $C_4H_9OC\overset{\overset{OCH_2OC_4H_9}{ }}{S}CH_2CHCH_2Br$	5	—	67	1381	3479	0,83
	5	1	67	1234	3479	0,50
МС-20 + $C_4H_9OCH_2O-\overset{\overset{CH_2-S}{ }}{CH}-C=O$	5	—	67	1235	3479	0,95
	5	1	67	1381	3479	0,50
ЛЗ-6/9 $C_4H_9OC(S)SCH_2CH_2SC(S)OC_4H_9$	5	—	50	980	3096	0,79
ЛЗ-23К $i-C_3H_7OC(S)SCH_2CH_2SC(S)OC_3H_7-i$	5	—	53	1008	3096	0,75
МС-20	—	—	31	794	1568	0,72

На основании анализа литературного материала и данных исследований можно сказать, что с введением различных функциональных групп в S-алкильный радикал эфиров ксантогеновых кислот их противоизносные и противозадирные свойства повышаются. Так, для 2-бутоксиметоксипропилен-1,3-бис-изопропилксантогената (концентрация в масле 5 %) значения индекса задира, критической нагрузки и нагрузки сваривания составляют 68, 1382 и 3681 Н соответственно, в то время как эти показатели для этилен-бис-изопропилксантогената (ЛЗ-23к) составляют 53, 1008 и 3096 Н соответственно, т. е. с введением простой эфирной группы (образцы 1–3) индекс задира увеличивается на 10–15 ед. Что касается противоизносных свойств, результаты испытаний показали, что эфиры ксантогеновых кислот не улучшают, а несколько ухудшают противоизносные свойства масла, однако совместное применение

с присадкой ДФ-11 показало, что они довольно удачно сочетаются и улучшают противоизносные свойства.

В нашем случае улучшение смазывающих свойств объясняется тем, что дополнительно введенная простая эфирная группа, благодаря наличию неподеленной электронной пары, вступает в качестве дополнительного активного центра в адсорбционные связи с металлической поверхностью, следовательно, повышает и прочность пленки, разделяющей трущиеся поверхности.

Литература

1. Кулиев, А. М. Химия и технология присадок к маслам и топливам / А. М. Кулиев. – Л.: Химия, 1985. – 136 с.
2. Калугин, С. Н. Химия и технология получения флотореагентов / С. Н. Калугин. – Алма-Ата, 2014. – 76 с.
3. Мельников, Н. Н. Химия пестицидов / Н. Н. Мельников. – М.: Химия, 1968. – 224 с.
4. Кулиев, А. М. [и др.] / А. М. Кулиев [и др.] // ЖОрХ. – 1972. – № 6. – С. 1301–1304.
5. Мустафаев, Н. П. [и др.] / Н. П. Мустафаев [и др.] // Нефтепереработка и нефтехимия. – 2014. – № 12. – С. 41–43.
6. Мустафаев, Н. П. [и др.] / Н. П. Мустафаев [и др.] // Нефтепереработка и нефтехимия. – 2018. – № 5. – С. 27–31.
7. Мустафаев, К. Н. [и др.] / К. Н. Мустафаев [и др.] // Тезисы докладов XXXI Международной научно-технической конференции «Реактив-2018», г. Минск, 2–4 окт. 2018 г. – С. 41.
8. Авторское свидетельство 1330125 14.05.85. Б. И. № 30 15.08.1987 г.
9. Бусев, А. Н. Синтез новых органических реагентов для неорганического анализа / А. Н. Бусев. – М.: Изд-во МГУ, 1972. – 246 с.
10. Беллами, Л. Инфракрасные спектры сложных молекул / Л. Беллами. – М.: Мир, 1971. – 318 с.

РЕАКЦИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА С ВТОРИЧНЫМИ ПРОСТРАНСТВЕННО ЗАТРУДНЕННЫМИ АМИНАМИ

В. М. Фарзалиев, О. Г. Набиев, В. М. Кязимов

*Институт химии присадок им. академика А. М. Кулиева НАН Азербайджана,
Азербайджан, AZ 1029, г. Баку, Беюкиорское шоссе, кв.-л 2062,
e-mail: aki05@mail.ru*

Аннотация. Осуществлена реакция формальдегида с вторичными пространственно затрудненными аминами. Доказано, что при взаимодействии диизопропиламина с формальдегидом даже при длительном нагревании до 160 °С аминаль не образуется. В зависимости от условий реакции получены: метоксиметилдиизопропиламин, диизопропиламинометилметоксиметиловый эфир, бис-диизопропиламинометиловый эфир и метилдиизопропиламин.

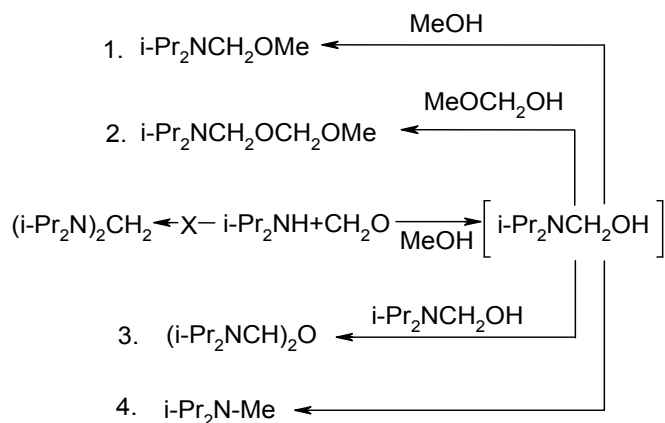
Ключевые слова: формальдегид, диизопропиламин, дициклопентиламин, дициклогексиламин, 2,2,6,6-тетраметилпиперидин, метоксиметил-диизопропиламин, диизопропиламинометилметоксиметиловый эфир, бис-диизопропиламинометиловый эфир, метилдиизопропиламин, метоксиметилдициклопентиламин, метоксиметилдициклогексиламин, метоксиметил-2,2,6,6-тетраметилпиперидин, 1,2,2,6,6-пентаметилпиперидин, метоксиметил-2,5-диметилпирролидин, метилен-бис-2,5-диметилпирролидин, метилен-бис-2,6-диметилпиперидин, метоксиметил-2,6-диметилпиперидин.

Реакции с участием аминов и карбонильных соединений имеют большое значение в органической химии. Обычно вторичные амины с формальдегидом образуют метилен-бис-амины, а в присутствии нуклеофилов – также и продукты их аминометилирования [1]. В литературе упоминалось, что реакция осуществляется через промежуточное образование аддуктов аминов с карбонильными соединениями – аминокарбинолов и генерируемых из них в кислой среде иминиевых ионов. Несмотря на большое число работ в этой области, до сих пор в индивидуальном виде выделен единственный карбинол обычного алфатического амина – пиперидинокарбинол. Это кристаллическое (температура плавления 30–31 °С) и высоко реакционно способное соединение в обычных условиях легко диссоциирует и симметризуется в дипиперидино метан [2].

Неустойчивость аминокарбинолов объясняется, очевидно, легкой диссоциацией и последующей симметризацией в результате взаимодействия аминокарбина с продуктом диссоциации – амином.

Анализ на молекулярных моделях Стюарта – Бриглеба показывает, что метилен-бис-амины могут существовать только в очень жесткой упаковке, позволяющей поворот вокруг связей N-C-N. Экспериментальное обоснование затрудненности или невозможности образования этого аминаля можно видеть в том, что его карбонильный аналог – тетраизо-пропилмочевину $(i\text{-Pr}_2\text{N})_2\text{CO}$ – не удается получить при длительном выдерживании и нагревании смеси $i\text{-Pr}_2\text{NCOCl}$ с $i\text{-Pr}_2\text{NH}$ [3].

Нами показано, что аминаль не образуется при взаимодействии диизопропиламина с формальдегидом даже при длительном нагревании около 160 °С. В зависимости от условий реакции получены следующие четыре продукта (таблица), строение которых строго доказано.



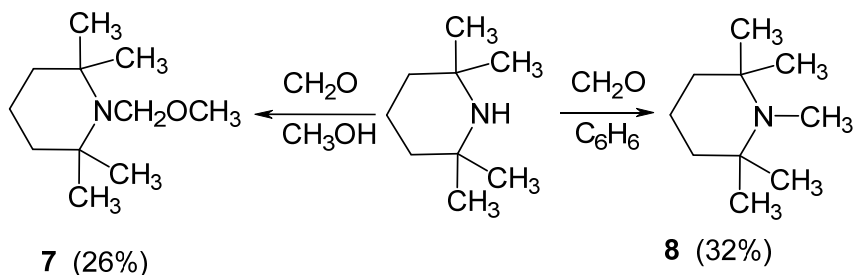
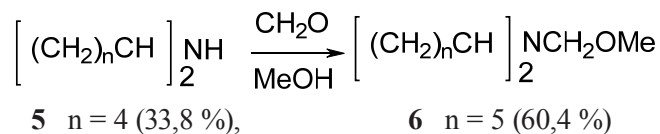
Продукты реакции диизопропиламина с формальдегидом

Соединение	Выход, %	Температура кипения, °С/мм Hg	Спектр	ПМР	CCl ₄	м. д.	J, Гц
			MeC	HC	³ J _{HH}		другие
i-Pr ₂ NH	—	81–2	0,96	2,81	6,0	—	0,28 /NH/
1	22,5	40–2 / 12	1,02	3,10	6,3	4,05	3,05 /MeO/
2	15	74–6 / 12	1,04	3,12	6,75	4,32	3,25 /MeO/ 4,50 /OCH ₂ /
3	22	90–3 / 3	1,06	3,15	6,5	4,20	—
4	56	41–8 / 86–90	0,87	2,88	7,2	—	2,05 /MeN/

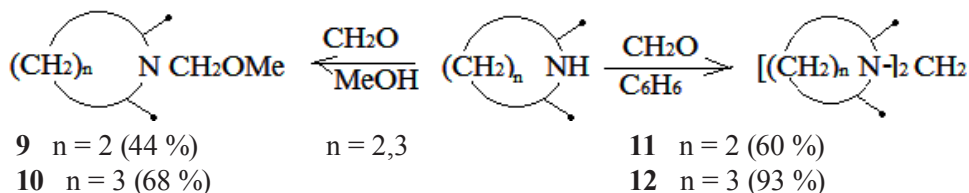
Образование продуктов 1–3 обусловлено аминометилированием, соответственно метанола, полуметилформалья и аминокарбинола. Относительно первых двух типов реакций не возникает сомнений, по третьему же можно привести следующие аналоги. Прежде всего, соединение типа 3 получено в сходных условиях из диэтиламина, (Et₂NCH₂)₂O [2].

Образование продукта 4 объясняется метилированием по Лейкарту под действием CH₂O и муравьиной кислоты, образующейся из CH₂O по Канниццаро в присутствии KOH, используемой для деполимеризации α-полиоксиметилена. Из-за пространственных затруднений диизопропиламин не дает ни аминокарбинолов, ни аминалей при нагревании с ацетальдегидом в C₆H₆ и бензальдегидом в метаноле.

Таким образом, доказан пространственный запрет для образования аминалей из диизопропиламина. Он распространяется также на дициклоалкиламины и 2,2,6,6-тетраметилпиперидин, из которых получены только N-метоксиметильные производные, а в последнем случае – N-метильное производное 8.



Для определения границ обнаруженного пространственного запрета изучены реакции формальдегида с пространственно менее затрудненными аминами. Несмотря на формальное сходство с диизопропиламином (вторичные алкильные заместители) эти амины при кипячении в бензоле легко образуют аминали, а в метаноле – метоксиметильные производные.



Следует отметить, что ранее американским исследователям не удалось выделить индивидуальные продукты реакций формальдегида с 2,6-диметилпиперидином и 3,5-диметилморфолином [4].

Экспериментальная часть

Спектры ЯМР измерены на спектрометре WM-400 Bruker (^1H 400, ^{13}C 100, 62 МГц). Элементный анализ выполнен на анализаторе CHNOS-1106 KarloErbaStrumentazione.

N-Метоксиметилдиизопропиламин 1 и диизопропиламинометил-метоксиметильный эфир 2. 3,3 г (0,11 моль) параформа растворяли при кипячении в 80 мл абсолютного метанола в присутствии $\text{KOH}_{\text{гран}}$. Затем при 20 °С постепенно добавляли 10,1 г (0,1 моль) диизопропиламина, смесь выдерживали 12 ч при 20 °С, упаривали в вакууме водоструйного насоса, добавляли и отгоняли 80 мл бензола и остаток перегоняли над металлическим натрием. Получено 3,19 г (22,5 %) содинения 1, температура кипения – 40–42 °С (12 мм), n_D^{20} – 1,4162.

Спектр ПМР (400 МГц, C_6D_6 от ТМС) δ м. д.; J Гц: 1,02 д. (MeC, $^3J_{HH} = 6,3$) 3,05 с (MeO) 3,10 г (HC) 4,05 (CH_2N). Найдено: С 66,07 Н 13,27 N 9,50 % $C_8H_{19}NO$. Вычислено: С 66,15 Н 13,18 N 9,63 %. Кроме того, выделено 2,6 г (15 %) 2, температура кипения – 74–76 °С (12 мм), спектр ПМР (400 МГц, C_6D_6 от ТМС) 1,04 м. д. (MeC, $^3J_{HH} = 6,75$) 3,12 г (HC) 3,25 с (MeO) 4,32 с (CH_2O) 4,50 с (OCH_2O). Найдено: С 60,66 Н 13,17 N 8,01 % $C_9H_{23}NO_2$. Вычислено: С 60,97 Н 13,08 N 7,90 %

Бис-диизопропиламинометилловый эфир 3 и метилдиизопропиламин 4.

Смесь 5,05 г (0,05 моль) диизопропиламина и 3,0 г (0,1 моль) параформа перемешивали 4 дня при 20 °С. Затем добавляли и отгоняли 40 мл бензола и остаток перегоняли в вакууме. Получено 3,22 г (56 %) метилдиизопропиламина 4, температура кипения 41–48 °С (86–90 мм), спектр ПМР (400 МГц, C_6D_6 от ТМС), δ м. д.; J Гц: 0,87 (MeC, $^3J_{HH} = 7,2$), 2,05 с (H), 2,88 г (HC). Кроме того, выделено 1,34 г (22 %) эфира 3, температура кипения 90–93 °С (3 мм), n_D^{20} 1,4459. Спектр ПМР (400 МГц, м. д., C_6D_6 от ТМС) δ м. д.; J Гц: 1,06 (MeC, $^3J_{HH} = 6,5$), 3,15 (HC), 4,20 с (CH_2O). Найдено: С 68,41 Н 13,34 N 11,40 % $C_{14}H_{32}N_2O$. Вычислено: С 68,80 Н 13,19 N 11,46 %.

N-Метоксиметилдициклопентиламин 5. 1,2 г (43 ммоль) параформа растворяли при кипячении в 30 мл метанола в присутствии $KOH_{гран.}$, затем добавляли 4,17 г (30 ммоль) дициклопентиламина и смесь выдерживали 12 ч при 20 °С. После упаривания и азеотропной сушки с бензолом остаток перегоняли над мелаллическим натрием, получено 2 г (33,8 %) 5, температура кипения 62–63 (1 мм). Спектр ПМР (400 МГц, C_6D_6 от ТМС) δ м. д.; J Гц: 1,44, 1,57 и 1,81 м (CH_2) 3,03 с (MeO) 3,30 п (HC, $^3J = 8,0$) 4,15 с (CH_2O), для сравнения снят в тех же условиях спектр ПМР дициклопентиламина: 1,26, 1,44, 1,63 и 1,71 м (CH_2) 3,02 п (HC, $^3J = 6,5$). Найдено: С 73,06 Н 12,01 N 7,22 % $C_{12}H_{23}NO$. Вычислено: С 73,04 Н 11,75 N 7,60 %.

N-Метоксиметилдициклогексиламин 6. Получен по предыдущей методике из 7,24 г (40 ммоль) дициклогексиламина и 1,2 г (40 ммоль) параформа в 30 мл метанола. Выход 5,44 г (60,4 %), температура кипения 97–99 °С (1,5 мм). Спектр ПМР (400 МГц, C_6D_6 от ТМС) δ м. д.; J Гц: 1,04, 1,21, 1,36, 1,72 и 1,89 м (CH_2), 2,68 т. т. (HC, $^3J = 11,3$ и 3,5), 3,05 с (MeO), 4,18 с (CH_2O), для сравнения снят спектр ПМР дициклогексиламина в тех же условиях: 1,02, 1,17, 1,53, 1,66 и 1,82 м. (CH_2) 2,53 т. т. (HC, $^3J = 10,0$ и 3,7). Найдено: С 74,44 Н 12,20 N 6,20 % $C_{14}H_{27}NO$. Вычислено: С 74,61 Н 12,08 N 6,21 %.

N-Метоксиметил-2,2,6,6-тетраметилпиперидин 7. Получен аналогично предыдущему соединению 6 из 12,63 г (89 ммоль) 2,2,6,6-тетраметилпиперидина и 2,7 г (90 ммоль) параформа в 60 мл метанола. Выход 4,28 г (26 %), температура кипения 70 °С (2 мм), n_D^{20} 1,4610. Спектр ПМР (400 МГц, C_6D_6 от ТМС) δ м. д.; J Гц: 1,19 с (MeC), 1,39 м (CH_2CMe_2), 1,48 м ($CCCH_2C$) 3,01 с (MeO) 4,13 (NCH_2O). Найдено: N 7,78 % $C_{11}H_{23}NO$. Вычислено: N 7,56 %.

1,2,2,6,6-Пентаметилпиперидин 8. Смесь 3,81 г (27 ммоль) 2,2,6,6-тетраметилпиперидина и 2,1 г (70 ммоль) параформа в 15 мл бензола кипятили 24 ч,

упаривали и остаток перегоняли. Получено 1,34 г (32 %) 8, температура кипения 24 °С (1 мм). Спектр ПМР (400 МГц, C_6D_6 от ТМС) δ м. д.: J Гц: 1,0 с (MeC), 1,38 м (CH_2CMe_2), 1,45 м (CCH_2C), 2,1 с (MeN).

N-Метоксиметил-2,5-диметилпирролидин 9 и N,N¹-метилен-бис-2,5-диметил-пирролидин 11. К 2,1 г (70 ммоль) параформа в 5 мл метанола при 20 °С добавляли 6,94 г (70 ммоль) 2,5-диметилпирролидина (наблюдается саморазогревание до 65 °С). Смесь упаривали и после азеотропной сушки с бензолом остаток перегоняли над натрием в вакууме. Получено 4,4 г (44 %) 9, температура кипения 53–54 °С (20 мм), n_D^{20} 1,4328. Найдено: С 66,98 Н 12,12 N 9,72 % $C_8H_{17}NO$. Вычислено: С 67,09 Н 11,96 N 9,78 %. Кроме того, выделено 1,53 г (7,5 %) 11, который получен также нагреванием 9 с 2,5-диметилпирролидином (150 °С) с выходом 60 %, температура кипения 74–75 °С (1 мм), n_D^{20} 1,4642. Найдено: С 74,17 Н 12,54 N 13,71 % $C_{13}H_{26}N_2$. Вычислено: С 74,22 Н 12,46 N 13,32 %.

N-Метоксиметил-2,5-диметилпиперидин 10. К 3 г (0,1 моль) параформа в смеси 6 мл метанола и 20 мл бензола добавляли 11,3 г (0,1 моль) 2,6-диметилпиперидина (наблюдается разогревание до 50 °С и помутнение смеси). Водный слой отделяли, упаривали, остаток нагревали с металлическим натрием и перегоняли. Получено 14 г (88 %) 10, температура кипения 84–87 °С (30 мм), n_D^{20} 1,4492. Найдено: С 68,79 Н 12,25 N 8,93 % $C_9H_{19}NO$. Вычислено: С 68,74 Н 12,18 N 8,91 %.

N,N¹-Метилен-бис-2,6-диметилпиперидин 12. Смесь 11,3 г (0,1 моль) 2,6-диметилпиперидина и 1,5 г параформа нагревали 10 ч при 150 °С. После азеотропной сушки с бензолом перегонкой в вакууме выделено 12,1 г (93 %) 12, температура кипения 90–91 °С (2 мм), n_D^{20} 1,4800. Найдено: С 75,24 Н 12,63 N 12,49 % $C_{15}H_{30}N_2$. Вычислено: С 75,54 Н 12,68 N 11,75 %.

Литература

1. Вацуро, К. В. Именные реакции в органической химии / К. В. Вацуро, Г. Д. Мищенко. – М.: Химия, 1976. – С. 268–314, 361.
2. Костяновский, Г. Р., Паньшин, О. А. / Р. Г. Костяновский, О. А. Паньшин // Изд. АН ССР, ОХН. – 1963. – № 1. – С. 182–186.
3. Богатский, А. В. [и др.] / А. В. Богатский [и др.] // С. М. ХГС. – 1985. – № 7. – С. 154.
4. Fernfndes, I. E., Caldarazze, I. M. / I. E. Fernfndes, I. M. Caldarazze // J. Chem. Eng. Date. – 1965. – 10. – № 4. – Р. 402–410.

БЕНЗОИЛЭТИЛ-(ДИМЕТИЛ)-АЛКОКСИКАРБОНИЛМЕТИЛ-АММОНИЙ ХЛОРИДЫ – АНТИМИКРОБНЫЕ ДОБАВКИ К НЕФТЕПРОДУКТАМ

С. А. Сардарова¹, С. Ф. Османова^{1, 2}, Ф. А. Мамедов¹, А. М. Сардарлы³

¹Институт химии присадок им. академика А. М. Кулиева НАН Азербайджана, Азербайджан, AZ 1029, г. Баку, Беюкиорское шоссе, кв.-л 2062

²Западно-Каспийский университет,

Азербайджан, AZ 1072, г. Баку, ул. А. Раджабли, 17А

³Азербайджанский государственный педагогический университет,

Азербайджан, AZ 1000, г. Баку, ул. У. Гаджибейли, 68,

e-mail: sabiraazeri@mail.ru

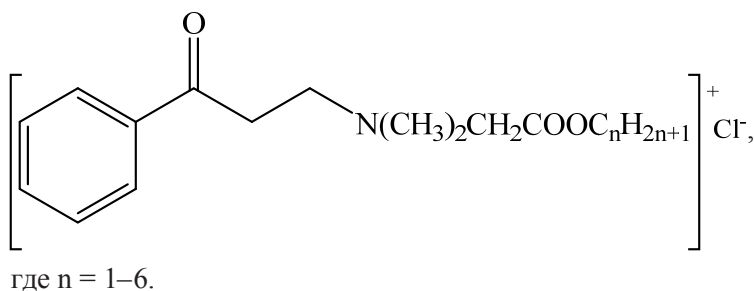
Аннотация. Синтезированы четвертичные аммониевые соли (ЧАС) диметиламинопропиофенона и сложных эфиров монохлоруксусной кислоты и изучены в эмульсионной смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) Азерол-5. Установлено, что все исследованные ЧАС увеличивают биологическую стойкость СОЖ против бактериального и грибного поражения и по эффективности превосходят промышленные биоциды.

Ключевые слова: бензоилэтил-(диметил)-алкоксикарбонилметиламмоний хлориды, антимикробные добавки, смазочно-охлаждающие жидкости.

Нефтепродукты (смазочно-охлаждающие жидкости, масла, топлива и смазки) при хранении и транспортировке подвергаются действию микроорганизмов [1–3].

Жизнедеятельность микроорганизмов приводит к изменению физико-химических и механических показателей нефтепродуктов и, как следствие, ухудшению их эксплуатационных свойств и коррозии оборудования. Одним из основных методов борьбы с биоповреждением нефтепродуктов является применение антимикробных добавок-биоцидов. Большое число биоцидов, используемых для борьбы с биоповреждением нефтепродуктов, представляют собой азотсодержащие соединения [4, 5]. Из соединений этой группы наиболее эффективными являются четвертичные аммониевые соли [6, 7], которые сочетают в себе бактерицидные и фунгицидные свойства. Однако длительное применение одного и того же биоцида приводит к привыканию к ним микроорганизмов и потере их эффективности. Поэтому необходимо часто менять используемые биоциды. В связи с этим актуальны разработка и синтез новых эффективных биоцидов, подавляющих рост и размножение микроорганизмов в нефтепродуктах.

Учитывая вышеизложенное, а также в целях исследования влияния структуры соединений на их антимикробную активность был синтезирован ряд четвертичных аммониевых солей β-бензоилэтил-(диметил)-алкоксикарбметиламмоний хлоридов формулы:



Указанные соединения синтезированы по методикам [8, 9] взаимодействием β-диметиламинопропиофенона с алкиловыми эфирами монохлоруксусной кислоты в растворе спирта при 20–30 °С. Полученные четвертичные аммониевые соли представляют собой кристаллические вещества без цвета и запаха, хорошо растворимые в воде.

Структура соединений подтверждена данными ИК-спектров. Характеристики соединений приведены в табл. 1.

Таблица 1. Физико-химические характеристики
ЧАС $[\text{C}_6\text{H}_5\text{COCH}_2\text{CH}_2\text{N}(\text{CH}_3)_2\text{CH}_2\text{COOR}]^+ \text{Cl}^-$

№	R	Температура плавления, °С	Содержание азота, %	
			найдено	вычислено
1	H	146	5,62	5,53
2	CH ₃	138	5,27	5,18
3	C ₂ H ₅	110	4,83	5,0
4	C ₄ H ₉	142	4,26	4,27
5	C ₅ H ₁₁	162	4,0	4,10
6	C ₆ H ₁₃	160	4,25	4,15

Синтезированные четвертичные аммониевые соли были исследованы в качестве биоцидной добавки к эмульсионной смазочно-охлаждающей жидкости Азерол-1 методом зональной диффузии по ГОСТу 9.085-78 в среде МПА (мясопептонный агар) и сусло-агаре при 28–30 °С в течение трех суток. Исследуемые соединения вводили в 5%-ную рабочую эмульсию СОЖ Азерол-1. В качестве контроля служила свежеприготовленная 5%-ная эмульсия СОЖ Азерол-1, незащищенная биоцидом. В качестве базы сравнения были исследованы препараты «Вазин» и «Азин-3».

В качестве тест-культур использовали смеси накопительных бактериальных (*Escherichia*, *Mycobacterium phlei*, *Pseudomonas*, *Staphylococcus*), грибных (*Aspergillus niger*, *Cladosporium penicillium*, *Chaetomium*, *Trichoderma koningii*) и дрожжеподобных (*Candida tropicalis*) микроорганизмов.

В качестве эталонов сравнения были использованы промышленные биоциды Вазин и Азин-3.

Таблица 2. Антимикробная активность ЧАС
 $C_6H_5COCH_2CH_2N(CH_3)_2ROCOCH_2Cl$

№	Соединение (R)	Концентрация, %	Зона подавления роста микроорганизмов, см		
			бактерии (смеси)	грибы (смеси)	Candida tropicalis
1	H	0,50	1,8	1,6	1,7
2	CH ₃	0,50	1,0	2,8	4,2
3	C ₂ H ₅	0,50	1,7	3,7	6,6
		0,20	1,4	1,8	3,7
		0,10	1,2	1,6	3,0
		0,05	1,0	1,6	1,7
		0,02	1,0	1,2	1,6
4	C ₄ H ₉	0,50	1,8	3,0	4,7
5	C ₅ H ₁₁	0,50	1,7	2,7	4,7
6	C ₆ H ₁₃	0,50	1,7	2,9	3,2
7	C ₇ H ₁₅	0,50	1,6	2,4	2,2
8	Вазин	0,20	+	+	+
9	Азин-1	0,20	1,4	+	+
10	Азерол-1	—	+	+	+

Результаты исследований приведены в табл. 2.

Из данных табл. 2 видно, что все исследованные соединения обладают антимикробными свойствами и по своей активности превосходят известные промышленные биоциды Вазин и Азин-3. Так, если Вазин в 0,2%-ной концентрации не подавляет рост бактериальной и грибной микрофлоры, то синтезированные нами четвертичные аммониевые соли в той же концентрации достаточно эффективно подавляют рост микроорганизмов, поражающих СОЖ, и в большей степени грибной микрофлоры, а также полностью подавляют рост дрожжеподобных грибов *Candida tropicalis*. Выявлено, что в ряду исследованных четвертичных аммониевых соединений антимикробная активность увеличивается с увеличением длины алкильного радикала в сложноэфирной группе до C₄, тогда как дальнейшее увеличение длины алкильного радикала существенно не влияет на их антимикробную эффективность. Сопоставление биоцидной активности четвертичных аммониевых солей показывает, что наибольшей антимикробной эффективностью обладает бензоилэтил-(диметил)-этоксикарбонил-метиламмоний хлорид, который даже в 0,02%-ной концентрации достаточно эффективно подавляет рост грибной, а также бактериальной микрофлоры, обитающей в СОЖ, в то время как Вазин и Азин-3 в концентрации 0,2 % неэффективны. Это соединение малотоксично (IV класс токсичности), не влияет на основные физико-механические показатели СОЖ и может найти применение в качестве антимикробной добавки к вододисперсионным СОЖ.

Литература

1. Актуальные проблемы биологических повреждений и защиты материалов, изделий и сооружений / под ред. Н. А. Платэ. – М.: Наука, 1989. – 256 с.
2. Stephen, E. [et al.] / Stephen E. [et al.] // Nature and Science. – 2013. – № 11 (10). – Р. 40.
3. Максаев, А. К. [и др.] / А. К. Максаев [и др.] // Нефтепереработка и нефтехимия. – 1988. – Вып. 34. – С. 29.
4. Пихташева, У. Л. / Пихташева У. Л. // Вестн. Казан. технолог. ун-та. – 2012. – Т. 15, № 5. – С. 131.
5. Джавадова, А. А. [и др.] / А. А. Джавадова [и др.] // Актуальные проблемы биологии и химии : тез. докл. научн. конф., Гянджа, 2014. – С. 98.
6. Сардарова, С. А., Агамалиева, М. М., Гулиева, Г. А. / С. А. Сардарова, М. М. Агамалиева, Г. А. Гулиева // Азербайджан. нефт. хоз-во. – 2019. – № 2. – С. 12.
7. Османова, С. Ф. [и др.] / С. Ф. Османова [и др.] // Нефтехимический синтез и катализ в сложных конденсированных системах : тез. докл. Междунар. науч.-техн. конф., Баку, 2017. – С. 93.
8. Орлинский, М. М. / М. М. Орлинский // ЖОрХ. – 1998. – Т. 34, № 5. – С. 791.
9. Авт. свид. 1573799 (1990) СССР.

РЕАКЦИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА С ПЕРВИЧНЫМИ ПРОСТРАНСТВЕННО ЗАТРУДНЕННЫМИ АМИНАМИ

В. М. Фарзалиев, О. Г. Набиев, М. Т. Аббасова, В. М. Кязимов

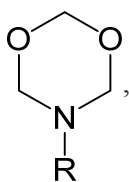
Институт химии присадок им. академика А. М. Кулиева НАН Азербайджана,
Азербайджан, AZ 1029, г. Баку, Беюкшюрское шоссе, кв.-л 2062,
e-mail: aki05@mail.ru

Аннотация. Изучена реакция пространственно затрудненного первичного трет-бутиламина с формальдегидом, которая, в зависимости от условий реакции, приводит к образованию различных продуктов: при использовании в качестве растворителя бензола образуются 5-трет-бутилпергидро-1,3,5-диоксазин и 5-бензилпергидродиоксазин, а в метаноле – бис-метоксиметил-трет-бутиламин и бис-метоксиметилбензиламин.

Изучены реакции amino-бис-метилирования под действием бис-метоксиметил-трет-бутиламина. При взаимодействии бис-метоксиметил-трет-бутиламина с фенолом получен 3-трет-бутил-3,4-дигидро-2H-бензоксазин-1,3, тогда как с анилином, вопреки ожиданиям, – несимметрично замещенный 1-трет-бутил-3,5-дифенил-пергидро-1,3,5-триазин.

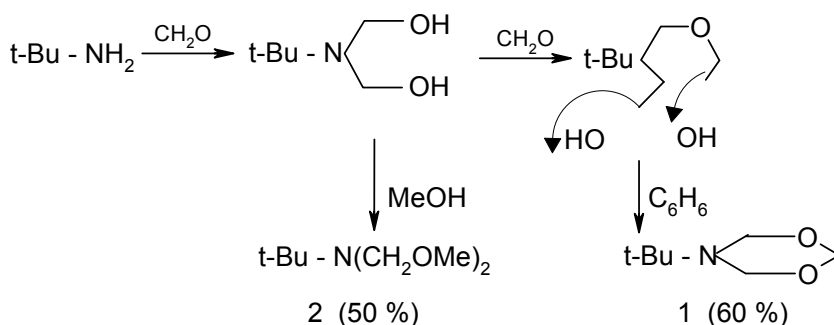
Ключевые слова: трет-бутиламин, бензиламин, формальдегид, 5-трет-бутилпергидро-1,3,5-диоксазин, 5-бензилпергидро-1,3,5-диоксазин, бис-метоксиметил-трет-бутиламин, бис-метоксиметилбензиламин, фенол, анилин, 3-трет-бутил-3,4-дигидро-2H-бензоксазин-1,3, 1-трет-бутил-3,5-дифенил-пергидро-1,3,5-триазин, 2-нитропропан.

При взаимодействии первичных аминов с формальдегидом, как правило, образуются пергидро-1,3,5-триазины, в случае же пространственно затрудненного трет-бутиламина получается N-метилиденеовое производное, которое, как предположили авторы [1], в конденсированной фазе тримеризуется в триазин. Реакциями пространственно затрудненного амина с формальдегидом синтезирован пергидро-1,3,5-диоксазин:

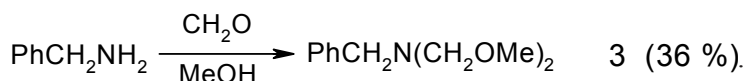


где R – адамантил-I.

Нами изучена реакция трет-бутиламина с формальдегидом, которая, в зависимости от условий, также дает различные продукты: бис-метоксиметил-трет-бутиламин и 5-трет-бутилпергидро-1,3,5-диоксазин, – образование которых можно объяснить внутримолекулярным O-аминометилированием в промежуточном монополуформале аминодикарбинола по аналогии с межмолекулярным O-аминометилированием:

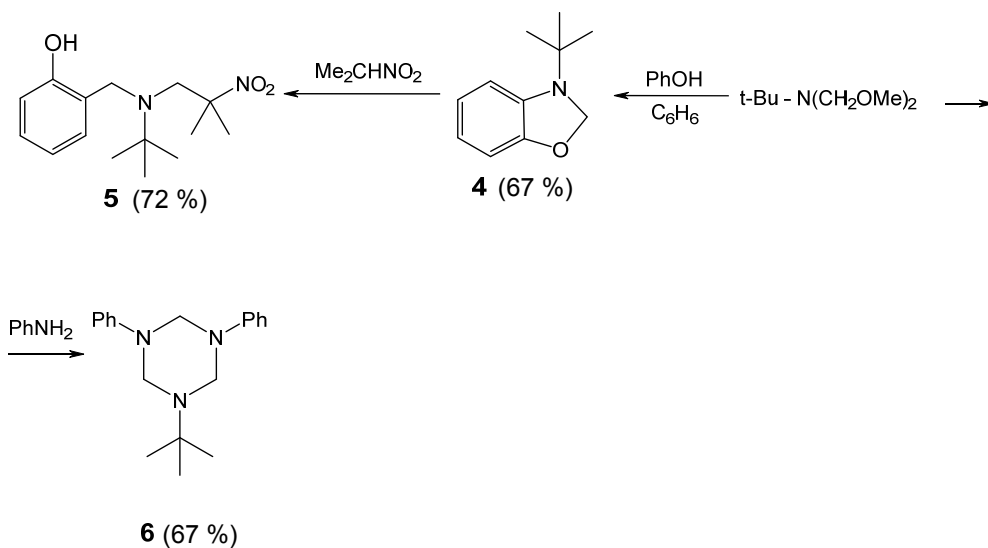


Аналогично получен бис-метоксиметилбензиламин:



Синтезированные продукты представляют интерес как соединения, содержащие две или три молекулы связанного формальдегида, а также как реагенты для N-амино-бис-метилирования с целью введения в молекулу разных нуклеофильных реагентов.

Изучены некоторые реакции amino-бис-метилирования под действием бис-метоксиметил-трет-бутиламина. При взаимодействии бис-метоксиметил-трет-бутиламина с фенолом получен 3-трет-бутил-3,4-дигидро-2H-бензоксазин-1,3 **4**, тогда как с анилином, вопреки ожиданиям, – несимметрично замещенный 1-трет-бутил-3,5-дифенил-пергидро-1,3,5-триазин **6**.

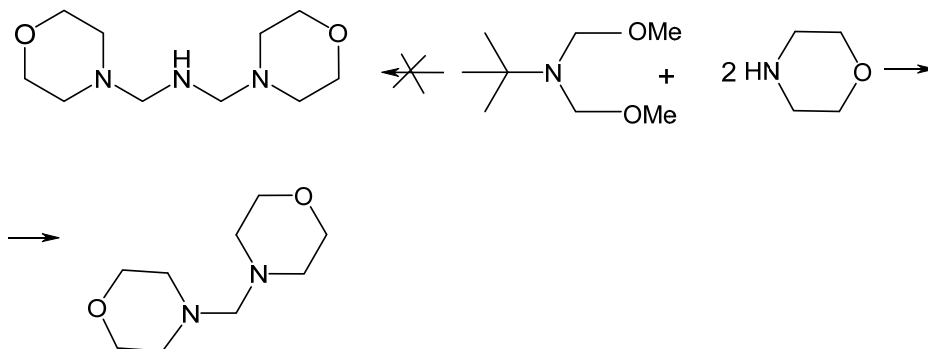


Впервые показано аминотилирующее действие бензоксазина **4** на примере реакции с 2-нитропропаном.

Соединения со связанным формальдегидом, бензоксазины типа **4**, синтезированы и изучены ранее, показана их антибактериальная, антигрибковая, туберкулостатическая, противоопухолевая активность [2].

Интересно отметить, что в настоящее время не известны ациклические бис-аминометиламины, построенные на основе двух молекул вторичного и одной первичного амина и содержащие две молекулы связанного формальдегида.

Нами предпринята безуспешная попытка синтеза бис-аминометилалкиламинов на основе бис-метоксиметил-трет-бутиламина **2** и двумя эквивалентами вторичного амина:



Указанная схема превращений подтверждается тем, что при попытке синтеза несимметричных аминалей на основе пространственно затрудненных аминов получается симметричный аминаль пространственно менее затрудненного амина.

Экспериментальная часть

Спектры ЯМР измерены на спектрометре WM-400 Bruker (^1H 400/13, ^{13}C 100/62 МГц), а элементный анализ выполнен на анализаторе CHNOS-1106 Karlo Erba Strumentazione.

5-Трет-бутилпергидро-1,3,5-диоксазин **1.** Смесь 7,3 г (0,1 моль) трет-бутиламина и 9,9 г (0,33 моль) параформа в 40 мл бензола кипятили 1,5 ч с водоотделителем, фильтровали, отгоняли бензол и остаток перегоняли. Получено 9,3 г (63 %) **1**. Температура кипения 54–55 °С (5 мм), n_D^{20} 1,4460. Спектр ПМР (400 МГц, C_6D_6 от ТМС) δ , м. д., J, Гц: 1,18 с (MeC), 4,65 с (NCH_2O), 4,98 с (OCH_2O). Найдено, %: С 57,75; Н 10,67; N 9,35 $\text{C}_7\text{H}_{15}\text{O}_2\text{N}$. Вычислено, %: С 57,88; Н 10,41; N 9,58.

N,N'-бис-метоксиметил-трет-бутиламин **2.** 19 г (0,63 моль) параформа растворяли при кипячении в 100 мл абсолютного метанола в присутствии $\text{KOH}_{\text{гран}}$. Затем при 20 °С постепенно добавляли 2,19 г (0,3 моль) трет-бутиламина, выдерживали 12 ч при 20 °С, упаривали в вакууме водоструйного насоса, добавляли и отгоняли 100 мл бензола и остаток перегоняли над натрием. Получено 19,1 г (44 %) **2**. Температура кипения 34–35 °С (2 мм). Спектр

ПМР (400 МГц, C_6D_6 от ТМС) δ , м. д., J, Гц: 1,20 с (MeC) 3,03 с (MeO), 4,28 с (NCH_2O). Найдено, %: C 59,73; H 11,63; N 8,37 $C_8H_{19}NO_2$. Вычислено, %: C 59,59; H 11,88; N 8,69.

Бис-метоксиметилбензиламин 3. Аналогично предыдущему из 30 г (1 моль) параформа и 53,5 г (0,5 моль) бензиламина в 100 мл метанола получено 35,4 г (36 %) **3**. Температура кипения 80–82 °С (1 мм). Спектр ПМР (400 МГц, C_6D_6 от ТМС) δ , м. д., J, Гц: 3,15 с (MeO), 3,84 с (CH_2Ph), 4,06 с (NCH_2O), 7,17 м (Ph). Найдено, %: C 67,71; H 8,83; N 7,21 $C_{11}H_{17}NO_2$. Вычислено, %: C 67,66; H 8,78; N 7,17.

3-трет-бутил-бензтетрагидро-1,3-оксазин 4. Смесь 3,22 г (20 ммоль) бис-метоксиметил-трет.бутиламина и 3,76 г (ммоль) фенола в 25 мл бензола выдерживали 12 ч при 20 °С. Затем упаривали и остаток перегоняли в вакууме, получили 2,56 г (67 %) целевого продукта **4**, температура кипения 83–84 °С (1 мм). Спектр ПМР (400 МГц, C_6D_6 от ТМС) δ , м. д., J, Гц: 1,11 с (Me_3C), 4,0 с (CH_2N), 4,87 с (NCH_2O), 6,7 м (C_6H_4). Найдено, %: C 75,39; H 9,03; N 7,25 $C_{12}H_{17}NO$. Вычислено, %: C 75,34; H 8,96; N 7,32.

2[N-Трет-бутил-N-(2-нитроизобутил)аминометил]фенол 5. Смесь 1,36 г (7 ммоль) **16** и 1 г (11 ммоль) 2-нитропропана выдерживали 12 ч при 20 °С. Образующийся продукт перекристаллизовывали из пентана. Получено 1,4 г (72 %) **5**. Температура плавления 119–120 °С (1 мм). Спектр ПМР (400 МГц, C_6D_6 от ТМС) δ , м. д., J, Гц: 1,09 с (Me_3C), 1,72 с (Me_2C), 2,96 с (CH_2N), 3,95 с (CH_2N), 6,65 м (C_6H_4). Найдено, %: C 64,34; H 8,72; N 10,02 $C_{15}H_{24}N_2O_3$. Вычислено, %: C 64,26; H 8,63; N 9,99.

1-Трет-бутил-3,5-дифенилпергидро-1,3,5-триазин 6. Смесь 1,26 г (7,8 ммоль) бис-метоксиметил-трет-бутиламина и 0,36 г (3,9 ммоль) анилина выдерживали 12 ч при 20 °С. После упаривания в вакууме водоструйного насоса остается бесцветный кристаллический продукт, который кристаллизовали из н-гептана. Получено 0,62 г целевого продукта **6**. Температура плавления 143–144 °С (1 мм). Спектр ПМР (400 МГц, C_6D_6 от ТМС) δ , м. д., J, Гц: 1,14 с (Me_3C), 4,32 с, 4,7 с (NCH_2N), 6,91 с (Ph).

Найдено, %: C 77,49; H 8,73; N 14,08 $C_{19}H_{25}N_2O_3$. Вычислено, %: C 77,24; H 8,54; N 14,22.

Литература

1. Druolinger, M. J., Selton, R. W., Lammert, S. R. / M. J. Druolinger, R. W. Selton, S. R. Lammert // J. Heterocycl Chemical. – 1976. – Vol. 13, № 5. – P. 1001.
2. Gaunes, J. R., Swanson, A. W. / J. R. Gaunes, A. W. Swanson // J. Heterocycl Chemical. – 1971. – Vol. 8, № 2. – P. 249.

ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ОЧИСТКИ И ГРАФИТИЗАЦИИ УГЛЕРОДНОГО МАТЕРИАЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОГО КИПЯЩЕГО СЛОЯ

В. А. Бородуля, Л. М. Виноградов, А. Ж. Гребеньков, А. А. Михайлов

*Институт тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Беларуси,
Беларусь, 220072, г. Минск, ул. П. Бровки, д. 15,
e-mail: bor@itmo.by*

Аннотация. Представлены результаты экспериментальных исследований по применению электротермического кипящего слоя (ЭТКС) для высокотемпературной очистки и графитизации углеродного материала. Показано, что при температуре 2500 °С можно получить мелкодисперсный углеродный материал с чистотой до 99,86 % и степенью графитизации до 84 %. При этом расход электроэнергии, по сравнению с традиционным термическим методом Ачесона, уменьшается с 4,5–9,0 до 2,0–3,0 кВт·ч/кг.

Ключевые слова: углеродные материалы, высокотемпературная очистка и графитизация, электротермический кипящий слой.

Углеродные материалы, в частности графит, широко используются для нужд металлургии, служат основой для изготовления электродов и нагревательных элементов электрических печей, а также широко применяются в атомной и ракетной технике [1–3]. В последние годы интерес к графиту резко возрос из-за его широкого употребления в качестве электродного материала для литий-ионных батарей электромобилей.

Прогнозируемый рост мирового спроса на электромобили заставляет автопроизводителей озаботиться наличием сырья для выпуска аккумуляторов, в числе прочего – и графита. В результате с начала 2017 г. рост цен на графит, как сырье для аккумуляторов электромобилей, вырос на 30 %, а потребность в графите, по оценке аналитиков, возрастет с 80 000 т в 2015 г. до 250 000 т к 2020 г. [4, 5].

Наиболее востребованными и, как следствие, дорогими являются особо чистые порошки графита с высокой степенью сфероидизации и узким фракционным составом (около 10 мкм). Очевидно, что именно условия их применения будут диктовать требования к чистоте и кристаллической структуре графита. Поэтому стоимость изготовленных из графита электродов литий-ионных аккумуляторов составляет 10–14 % от общей стоимости всей аккумуляторной батареи.

По мере укоренения электротранспорта встанет вопрос утилизации отработанных батарей. По нашему убеждению, составной частью данной технологии должен стать процесс восстановления графитового материала электродов [6]. Для этой цели также подходит предлагаемый нами подход.

Одновременно сохраняется высокий спрос на чистый графит в электро-сталеплавильном производстве, где расход графитовых электродов составляет около 4,5–10,0 кг на тонну электростали.

Оценка текущей ситуации на рынке графитовых материалов

Основной объем запасов природного графита в мире, составляющий 140 млн т, сосредоточен в Китае (64 % всего объема запасов природного графита). Значительная часть запасов (13 % всего объема запасов природного графита) находится в Индии, Чехии и Мексике и составляет 28,1 млн т. Структура мировой добычи и потребления графита представлена на рис. 1.



Рис. 1. Добыча графита в мире и структура его мирового потребления [7, 8]

Мировая добыча природного графита в последнее время находится на уровне 1.13 млн т и лидером в его производстве в течение последних 15–20 лет является Китай (в 2009 г. – 71 % всего произведенного в мире графита). Также крупными производителями являются Индия, Бразилия, Северная Корея и Канада, на долю которых приходится 24 % всего объема производства природного графита.

Современные представления о структуре и свойствах графита

Термин «графит» применяют к материалам, отличающимся друг от друга структурой и свойствами, подразумевая: природный (минеральный) графит, искусственный графит, углеродистые выделения металлургических процессов (спелевый или киш-графит), углеграфитовые и некоторые другие материалы. К применяемым в промышленности техническим графитам относят природные и искусственные графиты. Графит – единственная термодинамически устойчивая в обычных условиях аллотропная модификация углерода. В кри-

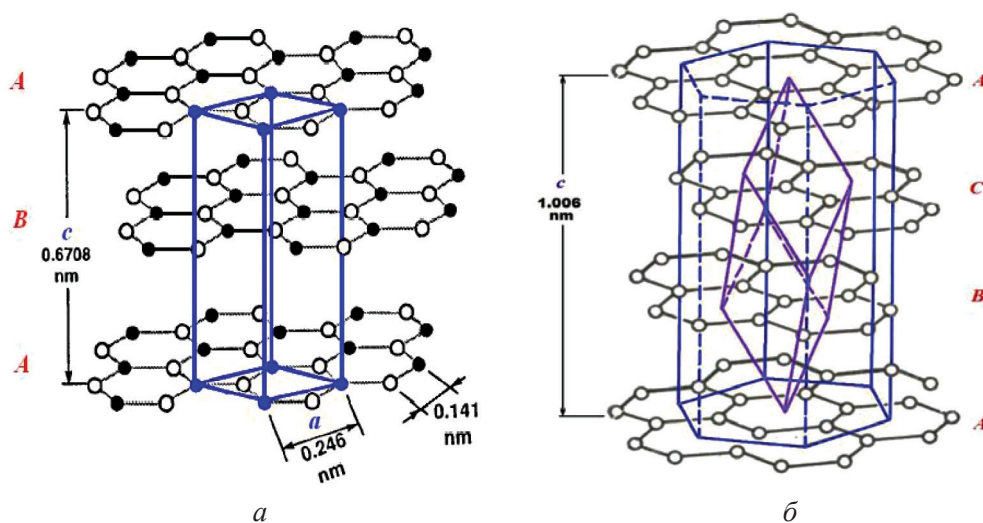


Рис. 2. Структурные модификации графита: *a* – α -модификация; *б* – β -модификация

сталлической структуре графита различают две ее модификации: гексагональную, или α -модификацию, и ромбоэдрическую, или β -модификацию [9]. В α -графите (рис. 2, *a*) каждый атом углерода в базисной плоскости связан с тремя соседними, образуя при этом сетку из гексагонов, каждый второй слой смещен в горизонтальном направлении относительно первого на величину (*a*), каждый третий слой повторяет первый. Укладка углеродных слоев в монокристалле графита описывается последовательностью АВАВАВ. Элементарная ячейка представляет собой правильную призму с высотой 0,6708 нм. В основании призмы лежит ромб со сторонами 0,246 нм и углом между ними, равным 60° . Расстояние между соседними слоями составляет 0,335 нм, между атомами углерода – 0,141 нм. Атомы углерода базисных плоскостей связаны прочными ковалентными связями. Между базисными плоскостями (слоями) действуют слабые Ван-дер-Ваальсовы связи.

В β -графите (рис. 2, *б*) атомы слоев связаны между собой точно так же, но чередование горизонтального смещения происходит через два слоя. Ромбоэдрическая структура считается нестабильной, разрушающейся при температуре более 2230°C , но в природных графитах с гексагональной структурой встречается до 30 % β -модификации графита. Тем не менее физические и химические свойства обеих модификаций очень близки [10].

Характеристика углеродного сырья для получения искусственного графитового материала

В связи с тем, что спрос на изделия из графита растет в геометрической прогрессии, разрабатываются различные способы получения искусственных графитов, в том числе с новыми качествами, расширяющими диапазон их применения. Основным сырьем для их производства в основном служат коксы,

которые получают при коксовании нефтяных остатков. Их свойства зависят от природы исходной нефти, способа получения нефтяного остатка и способа коксования. Искусственные графиты обычно получают из нефтяного кокса (наполнителя) и каменноугольного пека (связующего) [11]. Вместо каменноугольного пека в качестве связующего могут быть использованы синтетические смолы, например, фурановые или фенольные. При необходимости введения добавок применяют природный графит и сажу. Возможно получение искусственного графита методом нагревания антрацита до высоких температур (~2200 °С) без доступа воздуха и некоторыми другими методами.

По элементарному составу нефтяные коксы представляют собой малозольные вещества, содержащие в основном углерод (табл. 1).

Таблица 1. Характеристики сырого и прокаленного нефтяного кокса [12]

Элемент	Содержание, %		
	в сыром коксе*	в прокаленном коксе*	в летучих веществах
Углерод	92,3	97,80	42,8
Сера	1,4	1,40	1,4
Водород	3,8	0,10	37,1
Азот + кислород**	2,2	0,37	18,7
Зола	0,3	0,33	0

*Содержание летучих веществ 10 %.

**По разности.

Особенностью нефтяных коксов, как видно из табл. 1, является также большое содержание в них летучих веществ и связанного водорода. Для удаления их и легколетучих зольных элементов широко практикуется высокотемпературное прокаливание коксов. В результате прокаливания физико-механические свойства кокса значительно изменяются. Из непроводящего материала он превращается в хороший проводник электрического тока, из химически активного вещества – в вещество инертное, и при этом возрастают плотность, прочность, размеры и степень упорядоченности его кристаллитов. Однако для получения углеродных материалов с зольностью 0,02–0,10 % требуется дополнительное их рафинирование другими способами.

Способы очистки примесей для получения графита высокой чистоты

Существуют различные методы удаления примесей из графита. Наиболее эффективный метод удаления большинства из них – переводение их в летучие соединения путем хлорирования и фторирования, так как сам графит инертен по отношению к хлору и фтору, а хлориды и фториды большинства элементов – очень прочные соединения, не диссоциирующие в заметной степени даже при высоких температурах (2500–3000 К) [13–18]. Для получения наиболее чистых графитов используют вакуум и комбинированные способы, что сказыва-

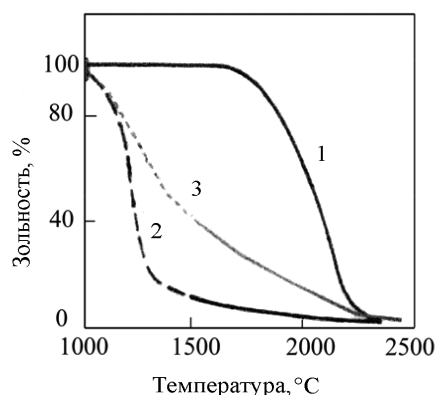


Рис. 3. Эффективность различных методов рафинации углеродных материалов:
 1 – термическая обработка; 2 – хлор-термическая обработка;
 3 – вакуумно-термическая обработка

ется значительно на стоимости таких сортов графита. Влияние температуры на чистоту (зольность) материалов при термической, хлортермической и вакуумно-термической рафинации представлено на рис. 3 [19].

Как видно, термические методы очистки эффективны только при температурах не менее 2300–2500 °C.

Применение электротермического кипящего слоя для обработки углеродных материалов

Следует отметить, что технология кипящего слоя является одной из наиболее эффективных с точки зрения энерго- и ресурсосбережения и широко используется как для сжигания различных топлив, так и во многих других технологических процессах.

В реакторах кипящего слоя происходит интенсивное перемешивание материала, что обеспечивает однородность распределения температуры в объеме слоя и ускоряет протекание многих физико-химических процессов. Кроме того, данная технология позволяет организовывать непрерывные процессы горения или синтеза. Особыми достоинствами обладает электротермический кипящий слой (ЭТКС), в котором тепловая энергия, требуемая для его нагрева, выделяется непосредственно внутри реактора в результате протекания электрического тока [20, 21].

Технология электротермического кипящего слоя применялась ранее нами для получения мелкозернистого карбида кремния [23]. Настоящее исследование посвящено применению ЭТКС для высокотемпературной очистки дисперсных углеродных материалов, так как при этом возможно проводить очистку графита стандартной чистоты до высокочистого графита, а также первичную очистку и последующую графитизацию нефтекокса и других углеродных материалов.

Механизм избавления от примесей чисто термический, поскольку температура в рабочей зоне установки может достигать 2200–2500 °С. Следует также отметить, что внутренний нагрев углеродных частиц при протекании электрического тока принципиально более эффективен для осуществления процессов теплообмена, чем их нагрев при обтекании горячим газом. Всё это позволяет значительно интенсифицировать осуществляемые технологические процессы. Для функционирования установки требуется только подвод к слою углеродного материала электрической мощности и обеспечение его продувки азотом (или иным инертным газом).

Экспериментальная часть

Экспериментальные исследования процесса высокотемпературной очистки и графитизации дисперсных углеродных материалов проводились на автоматизированной экспериментальной установке с реактором электротермического кипящего слоя, которые представлены на рис. 4.

Установка включает в себя следующее оборудование:

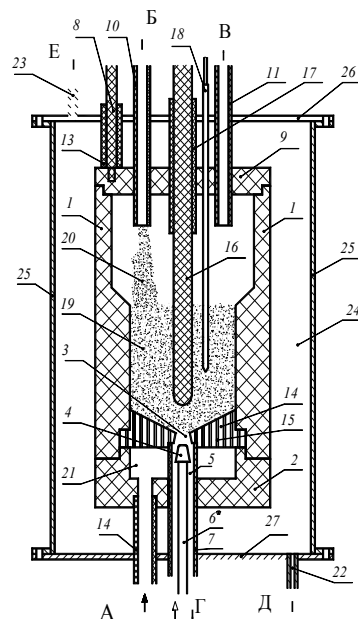
реакторный блок;

система газораспределения;

система подачи исходных материалов, включающая бункеры-накопители, пневматические дозаторы с затворами и трубопроводами, регуляторы массовых расходов подачи газа в дозаторы;



а



б

Рис. 4. Общий вид автоматизированной экспериментальной установки (*а*) и схема реакторного блока с ЭТКС (*б*)

система вывода из реактора и сбора твердого продукта, включающая бункер-накопитель с охлаждением выводимых частиц;
система вывода и утилизации газообразных продуктов реакции;
система измерения температур, включающая термопреобразователи и измерители-регуляторы технологические;
регулируемый источник электропитания.

В свою очередь, реакторный блок, схема которого представлена на рис. 4, состоит из:

вертикального графитового цилиндра (1) в виде цельной трубы с диаметром в нижней зоне кипящего слоя (19) меньшим, чем ее диаметр в верхней зоне, и служащего *первым электродом*;

нижнего графитового стакана (2), герметично соединенного с реактором (1) и с газораспределительной решеткой (14), в виде конуса с отверстиями (15), разделяющего подрешеточную камеру (21) и зону кипящего слоя над решеткой (19), с каналами (Г) для вывода полученного продукта (3–7) (А) для ввода инертного газа (8) в подрешеточное пространство (21);

второго электрода (16) в виде цилиндрического стержня из графита, защищенного от электрического контакта с верхним стаканом огнеупорной трубки (7), расположенного по центру реактора (1) и погруженного в кипящий слой (19);

герметичного кожуха реактора (25) с футеровкой (24), верхним (26) и нижним (27) фланцами из нержавеющей стали, обеспечивающим герметичный вывод трубок (7, 8, 10, 11, 13, 17);

системы продувки реактора инертным газом (Д, Е) для удаления кислорода из кожуха через патрубки (22, 23).

Благодаря перечисленным конструктивным особенностям данного реактора высокая температура процесса 2000–3000 °С в нем достигается в результате прохождения электрического тока через кипящий (псевдоожиженный) слой электропроводного материала и выделение за счет этого значительной тепловой мощности в ограниченном объеме (до 15 МВт/м³). Изменение во времени основных параметров реактора ЭТКС представлено на рис. 5.

Целью проводимых исследований являлось отыскание оптимальных режимов функционирования установки в зависимости от требуемой чистоты продукта, начального содержания и типов примесей. Кроме того, отдельного рассмотрения требовала проблема обеспечения максимально возможной равномерности тепловыделения в псевдоожиженном слое, что связано с необходимостью достижения однородных свойств конечного продукта.

Хотя определяющими характеристиками такого реактора являются, прежде всего, свойства материала слоя: состав, размер и форма частиц, а также свойства и расход оживающего газа, – суммарное тепловыделение и распределение температуры в слое будут также зависеть от его конструктивных параметров и площади контакта между электродами и слоем.

В предварительных экспериментах конфигурация реактора оставалась постоянной ($D_{\text{внеш. эл.}} = 0,096$ м, $D_{\text{внутр. эл.}} = 0,025$ м), а в качестве изменяемого

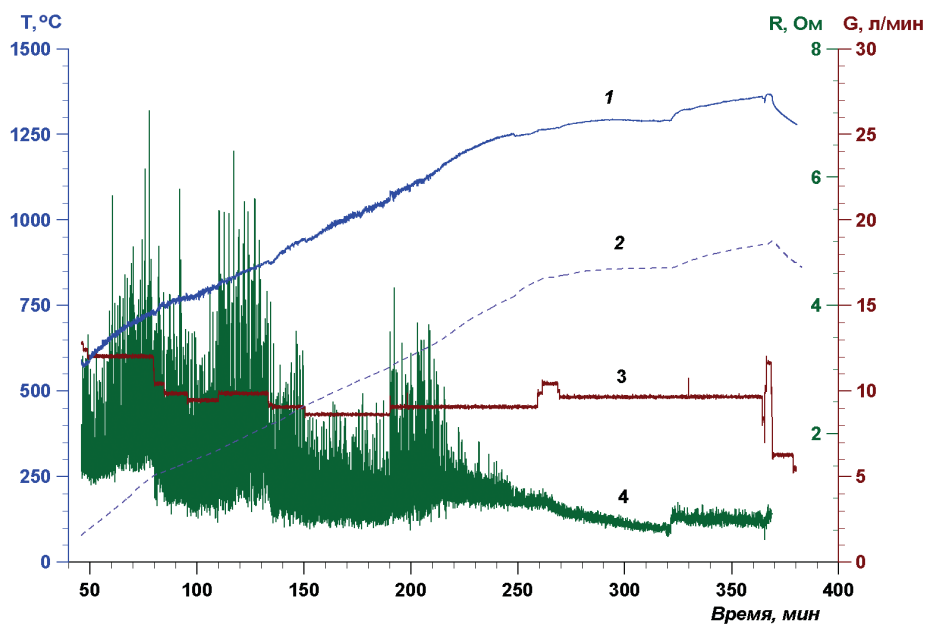


Рис. 5. Изменение во времени основных параметров ЭТКС в процессе очистки и графитизации углеродного материала: 1 – температура в реакторе; 2 – температура на внешней стенке реактора; 3 – расход ожигающего газа; 4 – электрическое сопротивление кипящего слоя

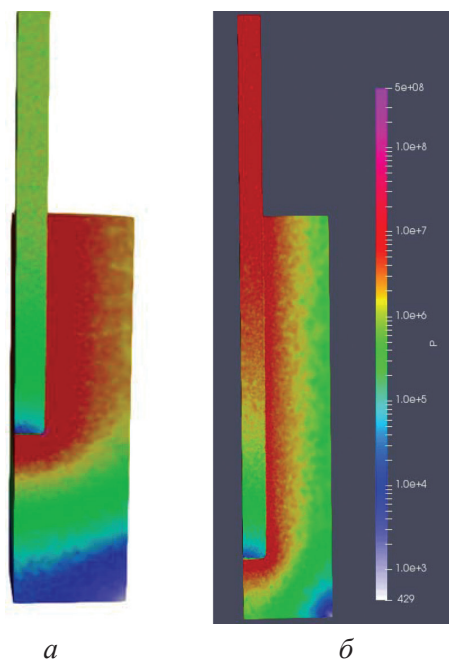


Рис. 6. Пространственное распределение мощности тепловыделения в реакторе ЭТКС. Расстояние между электродом и дном реактора: а – 90 мм; б – 30 мм

параметра была выбрана высота электрода над решеткой (от 30 до 90 мм). Результаты расчета, показывающего пространственное распределение мощности тепловыделения в реакторе, представлены на рис. 6.

Как видно, при данной конфигурации электродов мощность тепловыделения распределена в пределах реактора существенно неоднородно, причем заметна область в нижней части реактора с мощностью нагрева значительно ниже средней. При больших расстояниях между электродом и решеткой размеры этой области составляют до 15 % объема слоя.

В ходе проведения последующих экспериментов также было выявлено, что при данной конфигурации электродов для более равномерного распределения температуры по всему слою расстояние от конца центрального электрода до газораспределительной решетки должно составлять около 90 мм. При уменьшении этого значения основное тепловыделение смещается в зону между торцом центрального электрода и газораспределительной решеткой и перепад температур по кипящему слою значительно увеличивается.

Поэтому все дальнейшие эксперименты проводились при постоянной конфигурации реактора ($D_{\text{внеш. эл.}} = 0,096$ м, $D_{\text{внутр. эл.}} = 0,025$ м, $H_{\text{эл. реш.}} = 90$ мм), а высота насыпного слоя обрабатываемого материала изменялась от 190 до 215 мм.

Результаты и их обсуждение

С целью исследования максимальных возможностей ЭТКС для получения особо чистого графита в качестве исходного исследуемого материала был выбран уже прокаленный при 1100–1400 °С нефтяной кокс марки (Ч) Челябинского электродного завода (фракция 0–2,0 мм) с физико-химическими характеристиками, приведенными ниже:

содержание золы, % – 0,2;

содержание серы, % – 1,6;

действительная плотность, г/см³ – 2,1;

массовая доля кремния, ppm – 200,0;

массовая доля железа, ppm – 300,0;

массовая доля ванадия, ppm – 300,0.

Анализ образцов проводился в испытательном центре АО «НИИГРАФИТ» (Россия, г. Москва). Измерения проводили рентгеноспектральным методом на спектрометре S8 Tiger производства фирмы Bruker (Германия), а полный состав примесей определяли эмиссионным спектральным методом. Погрешность измерений составляла $\pm 0,01$ %. Полученные результаты приведены в табл. 2–4.

В табл. 2 приводятся значения средней насыпной плотности и удельного электросопротивления исходного и термообработанного при $T_{\text{сл}} = 2000$ °С кокса нефтяного прокаленного Ч, измеренные при комнатной температуре по известной методике в измерительной кювете. Усреднение проводилось по трем измерениям.

Таблица 2. Насыпная плотность и удельное электрическое сопротивление исследуемого углеродного материала после термообработки в ЭТКС

Фракция, мм	M , г	V , см ³	P , г/см ³	P , средняя, г/см ³	R , Ом	ρ , ом·см	ρ , средняя, ом·см
0,16–2,0 исходный материал	144,4	189,32	0,763	0,759	23,0	23,85	23,51
	144,6		0,764		20,5	21,26	
	142,2		0,751		24,5	25,41	
0,16–2,0 термообработанный материал	126,4	189,32	0,668	0,655	10,8	11,20	11,55
	122,8		0,649		10,3	10,68	
	122,8		0,649		12,3	12,76	

Падение удельного электросопротивления исходного материала с $\rho_{\text{эл.}} = 23,51$ ом·см до $\rho_{\text{эл.}} = 11,55$ ом·см, т. е. более чем в два раза после термообработки, показывает, что исследуемые образцы значительно теряют содержание примесей и заметно графитизируются. Это подтверждается и дальнейшими более точными анализами.

В табл. 3 приведены данные по процентному содержанию минеральных примесей и серы в исходном и образцах, прошедших процесс термообработки в реакторе электротермического кипящего слоя, при различных температурах.

Таблица 3. Содержание серы и минеральных примесей в исследованных образцах

Образец	Температура, °С	Фракция, мм	Содержание серы, мас. %	Сумма примесей, %
№ 1 исходный	—	0–2,0	1,40	0,061
		0–1,0	1,43	
		1,0–2,0	1,48	
№ 2 термообработанный	2000	0–2,0	0,53	0,058
		0–1,0	0,51	
		1,0–2,0	0,50	
№ 3 термообработанный	2500	0–2,0	0,13	0,052
		0–1,0	0,085	
		1,0–2,0	0,25	

Как видно, в проведенных нами экспериментах удалось уменьшить содержание серы с 1,480 до 0,085 % и минеральных примесей до 0,052 % и, следовательно, получить в электротермическом кипящем слое дисперсный углеродный материал с чистотой 99,86 %.

В табл. 4 приведены данные определения структурных характеристик исследованных образцов углеродных материалов, где: d_{002} – межплоскостное расстояние в исследуемом углеродном материале; g – степень графитизации, рассчитанная по приведенной ниже формуле; L_c – размеры кристаллитов в перпендикулярном слою направлению; L_a – размеры кристаллитов вдоль слоя; C – концентрация фаз.

Сбор данных проводился на порошковом дифрактометре D8 Advance фирмы Bruker (Германия). Обработка данных выполнялась с помощью программы TOPAS. Размеры кристаллитов рассчитывались по формуле Селякова – Шеррера:

$$L = \frac{K \cdot \lambda}{\beta \cdot \cos \theta},$$

где: L – средний размер кристаллов; K – безразмерный коэффициент формы частиц (постоянная Шеррера); λ – длина волны рентгеновского излучения; β – ширина рефлекса на полувысоте (в радианах и в единицах 2θ); θ – угол дифракции (брэгговский угол).

Степень графитизации рассчитывалась по формуле:

$$g = \frac{d_m - d_{002}}{d_m - d_{np}} = \frac{3,44 - d_{002}}{0,086},$$

где: g – рентгеновский показатель степени графитизации, выражающий относительное сближение слоев конденсированного ароматического углерода при термической обработке в нейтральной среде; d_m – межплоскостное расстояние турбоэпитактиального графита; d_{np} – межплоскостное расстояние природного графита; d_{002} – межплоскостное расстояние исследуемого углеродного материала.

Погрешность измерения составляла для d_{002} 0,05 %, для L_c и L_a – 4,10 %.

Таблица 4. Структурные характеристики и степень графитизации исследованных образцов

Образец	d_{002} , Å	g , %	L_c , нм	L_a , нм	C , %
№ 1 исходный	3,399	48	4	–	36
№ 2 термообработанный	3,379	71	36	80	39
№ 3 термообработанный	3,368	84	45	134	51

П р и м е ч а н и е. Обозначения: d_{002} – межплоскостное расстояние исследуемого углеродного материала; g – степень графитизации; L_c – размеры кристаллитов в перпендикулярном слою направлению; L_a – размеры кристаллитов вдоль слоя; C – концентрация фаз.

При этом увеличение степени графитизации от 48 до 84 % объясняется тем, что высокотемпературная термическая обработка (>2200 °C) углеродных материалов провоцирует комплекс внутримолекулярных и межмолекулярных изменений, приводящих к формированию трехмерно упорядоченной кристаллографической структуры. С ростом температуры обработки происходит удаление различного рода дефектов, и степень совершенства кристаллической структуры увеличивается.

Критерием такого совершенствования структуры как раз служит рентгеновский показатель степени графитизации g , выражающий относительное сближение слоев конденсированного ароматического углерода при термической обработке в нейтральной среде.

Таким образом, степень графитизации g выражает вероятность того, что два соседних слоя в образце углеродного материала находятся в упорядоченном

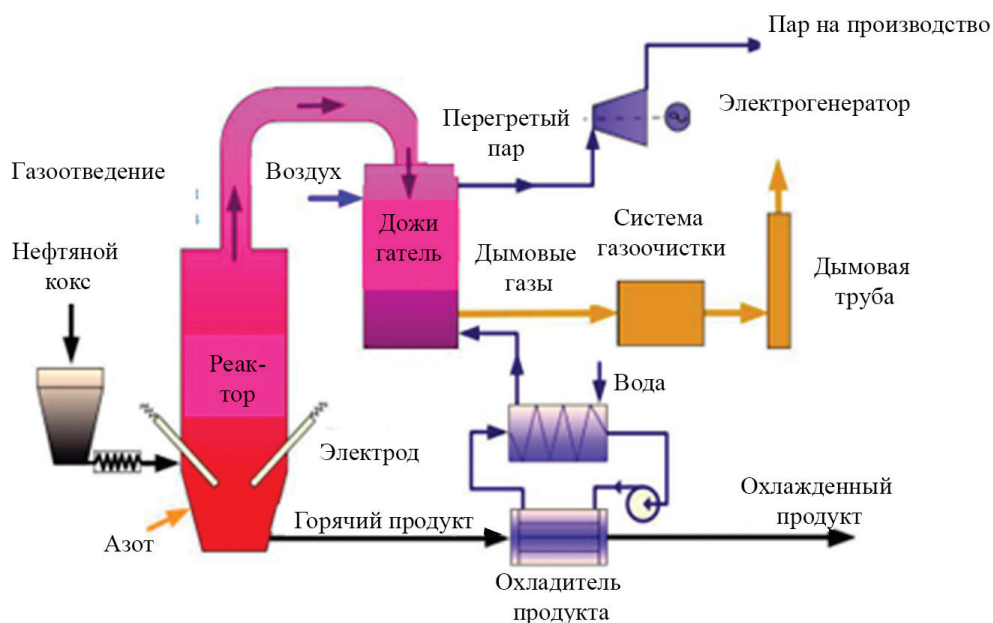


Рис. 7. Принципиальная схема системы утилизации теплоты в печах с ЭТКС [25]

состоянии по отношению друг к другу, т. е. происходит последовательное дискретное исчезновение дефектов, нарушающих трехмерную структуру графита.

Обобщая результаты проведенных исследований, можно также отметить, что энергетическая эффективность предлагаемого метода может быть существенно повышена за счет утилизации в печах с электротермическим кипящим слоем теплоты вторичных энергетических ресурсов, т. е. теплоты отходящих газов, состоящих в основном из азота, который используется для обеспечения ожижения слоя, и летучих, которые удаляются из обрабатываемого материала, а также выводимого из печи готового продукта [24, 25].

При использовании теплоутилизационной схемы (рис. 7) возможно снизить потребление электроэнергии еще на 35–50 %.

Заключение

Проведенные экспериментальные исследования по применению электротермического кипящего слоя для высокотемпературной очистки и графитизации углеродного материала показали, что при температуре $T_{\text{сл}} = 2500^\circ\text{C}$ возможно в обрабатываемом материале уменьшить содержание серы с 1,40 до 0,085 % и минеральных примесей до 0,05 % и, следовательно, получить дисперсный углеродный материал с чистотой до 99,86 %. При этом степень его графитизации возрастает до 84,0 %.

При увеличении температуры термообработки материала до 3000°C возможно получение высокочистого синтетического дисперсного графита с чи-

стотой 99,95 % и степенью графитизации, близкой к 100 %, а также уменьшение расхода электроэнергии, по сравнению с традиционными термическими методами Ачесона, с 4,5–9,0 до 2,0–3,0 кВт·ч/кг и избавление при этом от использования очистных реагентов, содержащих галогены.

Для дальнейшего повышения экономической эффективности современных печей с электротермическим кипящим слоем возможна также утилизация теплоты образующихся у них вторичных энергетических ресурсов – теплоты дымовых газов и выводимого графитового продукта.

Производство чистого графита и очистка графитовых отходов на основе технологии электротермического псевдооживленного слоя является промышленным потребителем электроэнергии с высокой мощностью (до 15 МВт/м³), что благоприятно для балансировки Белорусской энергосистемы. В связи с этим при пересмотре тарифной политики в отношении промышленных потребителей после ввода в строй БелаЭС можно ожидать дополнительное усиление экономической составляющей данной технологии.

Литература

1. Бейлина, Н. Ю. [и др.] / Н. Ю. Бейлина [и др.] // Новые огнеупоры. – 2015. – № 3. – С. 20.
2. Chehreh Chelgani, S. [et al.] / S. Chehreh Chelgani [et al.] // Miner. Process. Extr. Metall. Rev. – 2016. – Vol. 37, № 1. – P. – 58–68.
3. Бейлина, Н. Ю. [и др.] / Н. Ю. Бейлина [и др.] // Научно-исследовательскому институту конструкционных материалов на основе графита – 55 лет : сб. ст. – М.: Науч. технологии, 2015. – С. 76–82.
4. Barsukov, I. V. [et al.] / I. V. Barsukov [et al.] / New carbon based materials for electrochemical energy storage systems: batteries, super capacitors and fuel cells / ed. Springer. – The Netherlands, 2006. – P. 213–229.
5. Tohai, M. / M. Tohai // Growth trends and application analysis. – Frost & Sullivan Publ. 2013. – P. 19.
6. Moradi, B., Botte, G. G. / B. Moradi, G. G. Botte // J. Appl. Electrochem. – 2016. – Vol. 46, № 2. – P. 123–148.
7. Olson, D. W. / D. W. Olson // (Natural). United States Geological Survey Mineral commodity summaries. – U. S. Geological Survey, 2014. – 196 p.
8. About Graphite [Electronic resource] : PRESS RELEASE of Leading Edge Materials Corp. – Vancouver, 2018. – Mode of access: <https://leadingedgematerials.com/graphite/GRAPHITE-Leading-Edge-Materials-Corp.html>. – Date of access: 12.09.2019.
9. Колокольцев, С. Н. Углеродные материалы. Свойства, технологии, применения : учеб. пособие / С. Н. Колокольцев. – Долгопрудный: Интеллект, 2012. – 296 с.
10. Химическая энциклопедия. – М.: Большая Рос. энцикл., 1999. – Т. 5. – С. 5–26.
11. Веселовский, В. С. Угольные и графитовые конструкционные материалы / В. С. Веселовский. – М.: Наука, 1966. – 226 с.
12. Ахметов, М. М. / М. М. Ахметов // Химия и технология топлив и масел. – 1986. – № 1. – С. 6–14.
13. Авдеенко, М. А. Физико-химические основы получения чистого графита // Конструкцион. углеграфитовые материалы / М. А. Авдеенко, Г. Н. Багров. – 1964. – С. 34–37.
14. Xie, W. [et al.] / W. Xie [et al.] // Intern. J. Mineral Processing. – 2016. – Vol. 155. – P. 45–54.
15. Thi, H. T. / H. T. Thi, N. D. Hong // World journal of research and review. – 2017. – Vol. 5 (1). – P. 23–26.

16. Фёдоров, С. С. [и др.] / С. С. Фёдоров [и др.] // *Металлург. и горноруд. промышленность*. – 2018. – № 3. – С. 74–84.
17. Фёдоров, С. С. Разработка научных основ создания высокотемпературных устройств с электротермическим кипящим слоем для очистки углеродных материалов : дис. д-ра техн. наук : 05.14.06 / С. С. Фёдоров. – Днепр, 2018. – 323 с.
18. Патент 2612713 (2016) Россия // Б. И. 13.03.2017.
19. Гурин, И. В. [и др.] / И. В. Гурин [и др.] // *Вопр. атом. науки и техники*. – 2014. – № 1. – С. 16–20.
20. Бородуля, В. А. Высокотемпературные процессы в электротермическом кипящем слое / В. А. Бородуля. – Минск: Наука и техника, 1973. – 176 с.
21. Fedorov, S. S. [et al.] / S. S. Fedorov [et al.] // *J. Fluids Eng.* – 2015. – Vol. 138 (4). – P. 044502.
22. Евраз. пат. № 027539 от 31 августа 2017 г. с приоритетом от 7 мая 2015 г.
23. Куницкая, Е. А. [и др.] / Е. А. Куницкая [и др.] // *Сб. науч. тр. XVII Междунар. конф. «Теплотехника и энергетика в металлургии»*: НМетАУ, Днепропетровск, 7 – 9 окт. 2014 г. – С. 113–114.
24. Chudnovsky, Ya., Kozlov, A. Development and testing of the advanced CHP system utilizing the off-gas from the innovative green coke calcining process in fluidized bed. (Report №. DE-EE0000434). Des Plaines, IL., US: Gas Technology Institute. 2013. Retrieved from <https://www.osti.gov/servlets/purl/1123883>.

МАССИВЫ ЖЕЛЕЗНЫХ НАНОТРУБОК ДЛЯ АНОДНОГО МАТЕРИАЛА ЛИТИЙ-ИОННЫХ БАТАРЕЙ

А. Л. Козловский^{1,2}, М. В. Здоровец^{1,2}, Е. Ю. Канюков³, Е. Е. Шумская⁴

¹Евразийский национальный университет, Казахстан, г. Нур-Султан

²Институт ядерной физики, Казахстан, г. Нур-Султан

³Институт химии новых материалов НАН Беларуси, Беларусь, г. Минск

⁴НПЦ НАН Беларуси по материаловедению, Беларусь, г. Минск

Аннотация. Испытаны блоки батарей на основе железных нанотрубок в качестве анодного материала. Снижение разрядной емкости происходит на 380-м цикле и обусловлено началом процессов деградации за счет образования аморфных включений и увеличения макронапряжений и искажений в структуре нанотрубок.

Ключевые слова: литий-ионные батареи, нанотрубки, деградация, аморфные включения.

Контролируемый синтез наноразмерных металлических структур и возможность производства материалов с заданными свойствами имеют решающее значение в технологических аспектах создания микро- и наноразмерных устройств. Потенциальные приложения наноструктур варьируют от магнитной записи до биосенсоров, включая также усовершенствование существующих технологических процессов и аппаратов [1–5]. Так, например, основное направление развития технологии аккумуляторов связано с достижением более высокой плотности энергии, увеличением срока эксплуатации, сокращением времени зарядки и повышением безопасности использования. Одним из направлений исследований является разработка новых материалов для электродов с улучшенными электрохимическими характеристиками [6, 7]. Из-за своей высокой теоретической удельной емкости, низкой стоимости и нетоксичности материалы на основе железа считаются очень многообещающими кандидатами для анодных материалов. В литературе рассматриваются наноматериалы на основе железа с различной морфологией, включая 1D (наностержни, нанопроволоки и нанотрубки), 2D (нанолисты) и 3D (наносферы, полые наноструктуры, цветоподобные структуры и наноструктуры). 1D-наноструктуры имеют высокое аспектное соотношение и при плотной упаковке большую удельную поверхность и могут образовывать подходящие полости между собой, что определяет перспективу их использования не только в качестве электродных материалов, но также в качестве датчиков и катализаторов. Отдельное внимание стоит обратить на трубчатые структуры, наличие внутренней полости в которых позволяет эффективно улучшить электрохимические характеристики анодов на основе железа. Возможность простого получения больших массивов нанотрубок (НТ) с контролируемыми геометрическими и структурными характеристиками открывает широкие перспективы для их использования в качестве материала для конструирования литий-ионных

батарей. Для определения перспектив использования метода шаблонного синтеза в работе обсуждаются результаты изучения структуры и морфологии массива железных НТ, полученных посредством электрохимического синтеза в порах трековых мембран из полиэтилентерефталата, в том числе после электрохимических испытаний их рабочего ресурса в качестве анодного материала литий-ионных батарей.

Экспериментальная часть

Для проведения электрохимического осаждения в поры шаблонов были использованы трековые мембраны из полиэтилентерефталата (ПЭТФ) с плотностью пор 4×10^7 пор/см² с цилиндрическими порами диаметром $\sim 380 \pm 10$ нм. Осаждение в нанопоры ПЭТФ проводилось в потенциостатическом режиме при разности потенциалов от 1,75 В. Состав раствора электролита для получения железных наноструктур: 7-водный сульфат железа – $\text{FeSO}_4 \times 7\text{H}_2\text{O}$, борная (H_3BO_3) и аскорбиновая ($\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$) кислоты. Контроль за процессом роста наноструктур осуществлялся методом хроноамперометрии с использованием мультиметра Agilent 34410A.

Исследование структурных характеристик и элементного состава НТ выполнялось с использованием растрового электронного микроскопа (РЭМ) Hitachi TM3030 с системой микроанализа Bruker XFlash MIN SVE при ускоряющем напряжении 15 кВ. Рентгеноструктурный анализ проводился на дифрактометре D8 ADVANCE ECO (Bruker, Германия) при использовании излучения $\text{CuK}\alpha$ ($\lambda = 1,54060$ Å). Для идентификации фаз и исследования кристаллической структуры использовались программное обеспечение Bruker AXSDIFFRAC.EVA v.4.2 и международная база данных ICDD PDF-2.

Электрохимические испытания железных наноструктур проводились в двух-электродных ячейках CR20 32 на зарядно-разрядном испытательном стенде CT-3008W-5V (Neware). В качестве противоелектрода использовался металлический литий. Раствор электролита представлял собой смесь 1 M LiPF_6 ethylene carbonate/propylene carbonate/diethyl carbonate/ethyl methyl carbonate/propyl acetate. Циклирование анодов проводилось в гальваностатическом режиме в диапазоне напряжений от 10 мВ до 2 В, в режиме ограничения зарядной емкости 1000 мА·ч/г. В анодном цикле ограничением служило достижение напряжения 2 В.

Результаты и их обсуждение

На рис. 1 представлены РЭМ-изображения и рентгеновская дифрактограмма полученных массивов железных наноструктур.

Рассматриваемые наноструктуры имеют длину 12 мкм и внешний диаметр 380 нм и представляют собой НТ с полым каналом, при этом толщина стенок не превышает 50 нм. С применением метода рентгеноструктурного

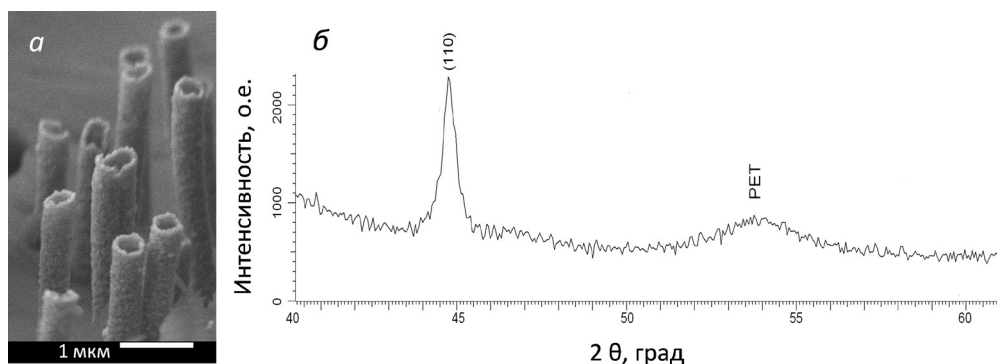


Рис. 1. РЭМ-изображения исследуемых наноструктур (а); рентгеновская дифрактограмма исследуемых наноструктур (б)

анализа установлено, что исследуемые образцы представляют собой висцеро-подобные структуры с текстурным направлением роста кристаллитов (110), объемно-центрированной кубической решеткой, характерной для фазы железа пространственной сингонии $Im-3m$ (229). На дифрактограмме отсутствуют пики, характерные для оксидных соединений железа. Уширенная и асимметричная форма дифракционного максимума (110) может быть обусловлена наличием областей разупорядоченности в структуре, а также напряжений и деформаций кристаллической решетки, которые возникают в процессе роста НТ. Основные структурные параметры синтезированных железных НТ приведены в таблице.

Рабочий ресурс массива железных НТ как анодного материала аккумуляторных батарей, а также их устойчивость к деградации в процессе эксплуатации при большом количестве циклов зарядок-разрядов определялись посредством испытания собранных из массивов железных НТ блоков батарей. На рис. 2, а представлены результаты ресурсных испытаний исследуемого образца.

Для исследуемых образцов деградация материала проявляется в виде резкого падения емкости после 380-го цикла, а отказ наступает на 442-м цикле (снижение емкости до 80 % от номинальной). Резкое падение емкости может быть обусловлено процессами аморфизации и частичной деградации наноструктур. В дальнейшем в качестве исследуемых точек были выбраны точки, соответствующие началу спада (380 циклов), а также отказу (442 цикла) и достижению минимального значения разрядной емкости при испытаниях (490 циклов).

Динамика деградации морфологии НТ была исследована методом растровой электронной микроскопии (рис. 2, б–г). На основании анализа РЭМ-изображений можно сделать вывод, что спад разрядной емкости связан с началом образования на стенках НТ наростов, которые приводят к частичному разрушению структуры НТ и образованию большого количества аморфных включений в структуре НТ, а при 490-м цикле, для которого характерно максимальное

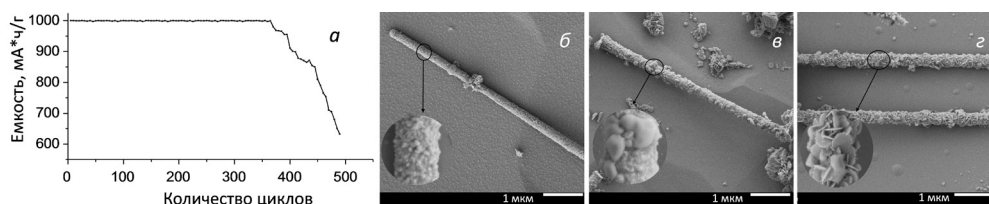


Рис. 2. График зависимости удельной разрядной емкости от числа циклов, испытывающихся в режиме зарядной емкости 1000 мА·ч/г (а); РЭМ-изображения морфологии наноструктур после ресурсных испытаний: 380 циклов (б), 442 циклов (в), 490 циклов (г)

падение разрядной емкости, поверхность НТ покрывается перьевыми наростами, что свидетельствует о полной деградации структуры.

Оценка динамики структурных параметров проводилась на основании анализа изменения содержания примесных включений в структуру НТ при расчете кристаллографических характеристик методом Ритвельда. Определение объемной доли вклада примесных фаз проводилось с помощью уравнения:

$$V_{\text{admixture}} = \frac{RI_{\text{phase}}}{I_{\text{admixture}} + RI_{\text{phase}}},$$

где I_{phase} – средняя интегральная интенсивность основной фазы дифракционной линии; $I_{\text{admixture}}$ – средняя интегральная интенсивность дополнительной фазы; R – структурный коэффициент, равный 1,45. В таблице приведены изменения основных кристаллографических характеристик до и после ресурсных испытаний.

Изменение структурных характеристик железных нанотрубок от числа циклов зарядки-разрядки

Количество циклов	Параметр кристаллической решетки, Å	Средний размер кристаллитов, нм	Плотность, г/см ³	Концентрация аморфных включений, %	Макронапряжение
–	2,8593	22,1±2,2	7,931	0,61	0,0027
380	2,8604	18,2±2,4	7,923	5,12	0,0032
442	2,8692	14,7±1,7	7,851	17,72	0,0103
490	2,8754	9,5±1,2	7,801	28,21	0,0302

Увеличение количества циклов приводит к резкому изменению параметров кристаллической решетки и плотности НТ, что может быть обусловлено частичным разрушением химических связей в структуре в результате деградации и внедрения примесных включений в процессе литирования. Снижение среднего размера кристаллитов свидетельствует о процессах дробления и разрушения кристаллической структуры, приводящей к деградации и снижению рабочих характеристик. Концентрация аморфных включений и макронапряжений в структуре подтверждает данные РЭМ. Резкое увеличение макрона-

пращений и содержания аморфных включений приводит к неконтролируемой деградации структуры, уменьшению плотности и частичному разрушению, что ведет к снижению разрядной емкости и ухудшению рабочих характеристик НТ.

Заключение

В работе представлены результаты испытаний блока батарей на основе железных нанотрубок в качестве анодного материала. Ресурсное время составило около 440 циклов (с учетом снижения емкости до 80 % от номинальной) в режиме ограничения зарядной емкости 1000 мА·ч/г, который используется в большинстве литий-ионных батарей. Показано, что снижение разрядной емкости начинается на 380-м цикле и обусловлено началом процессов деградации НТ за счет образования аморфных включений и увеличения макронапряжений и искажений в структуре. Увеличение циклов зарядки-разрядки приводит к образованию большого количества аморфных включений в структуре нанотрубок, а для 490-го цикла характерно максимальное падение разрядной емкости, поверхность нанотрубок покрывается перьевыми наростами, что свидетельствует о полной деградации структуры. Простота изготовления и однородность по составу и свойствам железных наноструктур делает их перспективным материалом для анодов литий-ионных батарей и современных аккумуляторов.

Литература

1. Vega, V. [et al.] / V. Vega [et al.] // *Nanotechnol.* – 2012. – Vol. 23, № 46. – P. 465709.
2. Kashi, M. A. [et al.] / M. A. Kashi [et al.] // *Appl. Phys. A Mater. Sci. Process.* – 2011. – Vol. 102, № 3. – P. 761–764.
3. Chauhan, R. P., Rana, P. / R. P. Chauhan, P. Rana // *Radiat. Meas.* – 2015. – Vol. 83. – P. 43–46.
4. Kozlovskiy, A. L. [et al.] / A. L. Kozlovskiy [et al.] // *J. Nanomater.* – 2017. – Vol. 2017. – P. 1–10.
5. Korolkov, I. V. [et al.] / I. V. Korolkov [et al.] // *Cryst. Eng. Comm.* – 2018. – Vol. 20. – P. 3258–3266.
6. Kinloch, I. [et al.] / I. Kinloch [et al.] // *Prog. Mater. Sci.* – 2017. – Vol. 90, № October. – P. 75–127.
7. Jourdain, V. [et al.] / V. Jourdain [et al.] // *Carbon, Elsevier* – 2013. – Vol. 58. – P. 2–39.

НОВЫЕ АДДУКТЫ СКИПИДАРА, КАНИФОЛИ С ЦИТРАКОНОВЫМ АНГИДРИДОМ И ИТАКОНОВОЙ КИСЛОТОЙ

М. П. Бей, Н. В. Пучкова, А. П. Ювченко

Институт химии новых материалов НАН Беларуси,
Беларусь, 220141, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 36,
e-mail: bey@ichnm.basnet.by

Аннотация. Исследована реакция сосновой живичной канифоли, скипидара и его компонентов (α -пинен, Δ^3 -карен, α -терпинен) с цитраконовым ангидридом и итаконовой кислотой. Показано, что α -терпинен, в отличие от α -пинена и Δ^3 -карена, взаимодействует с цитраконовым ангидридом с образованием ранее неизвестного продукта реакции циклоприсоединения, структура которого была установлена методом двумерной спектроскопии ЯМР. Изучено взаимодействие канифоли и цитраконового ангидрида при 140–180 °С в течение 0,5–8,0 ч с использованием каталитических добавок H_2SO_4 , $MgCl_2$, $AlCl_3$, $FeCl_3$ и получены новые канифольноцитраконовые аддукты, содержащие до ~70 % цитраконопимаровой кислоты в виде двух изомеров $C^{15}-CH_3$ и $C^{16}-CH_3$ в эквимольном соотношении. Разработан метод синтеза *N*-замещенных имидов аддукта α -терпинен и цитраконового ангидрида.

Ключевые слова: канифоль, скипидар, α -пинен, Δ^3 -карен, α -терпинен, цитраконовый ангидрид, итаконовая кислота, имид.

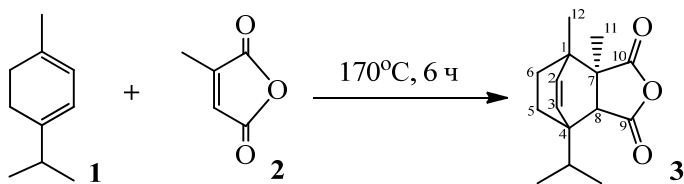
В Республике Беларусь имеется достаточная сырьевая лесохимическая база (живица, из которой получают востребованные продукты: живичную канифоль и скипидар). Получение и использование только канифоли и скипидара экономически нецелесообразно. На основе канифоли, скипидара могут быть получены вторичные терпеноидные продукты, в том числе индивидуальные химические соединения для использования в различных отраслях промышленности (электротехнической, лакокрасочной, деревообрабатывающей, полимерной, резинотехнической и др.) [1]. Так, например, за рубежом 95–97 % от общего производства скипидара расходуется на получение из него ценных компонентов [2].

Ранее была показана перспективность получения терпеномалеиновых смол, представляющих собой продукт взаимодействия терпеновых углеводов скипидара с малеиновым ангидридом, для практического использования их в рецептурах резиновых смесей при производстве шин, а также для получения антимикробных и антикоррозионных добавок для пропитки кабельной пряжи и крепированной бумаги [3]. Канифоль взаимодействует с диенофилами с образованием диеновых аддуктов [1]. Малеинизированная канифоль, получаемая реакцией смоляных кислот канифоли и малеинового ангидрида, находит широкое применение в промышленности [4]. Между тем применение доступных и менее токсичных, по сравнению с малеиновым ангидридом, диенофилов (итаконовая кислота, цитраконовый ангидрид) в реакциях терпеновых углеводов скипидара, смоляных кислот канифоли и последующая химическая модификация образующихся аддуктов представляют научный

и практический интерес. Итаконовая кислота является промышленным химическим продуктом, получаемым ферментацией углеводов (сахароза, глюкоза и ксилоза). Ее суммарное производство в мире оценивается в ~41 000 т/год [5]. Цитраконовый ангидрид легко получается из итаконовой кислоты при нагревании выше температуры плавления (172 °C) [6]. Ранее нами было показано, что реакция канифоли и итаконовой кислоты при 170–200 °C в течение 9–13 ч приводит к смеси продуктов присоединения левопимаровой кислоты и цитраконового ангидрида (изомерных цитраконопимаровых кислот (ЦПК)) и не вступивших в реакцию смоляных кислот [7].

В настоящей работе исследовано взаимодействие скипидара и его индивидуальных компонентов (α -пинен, Δ^3 -карен, α -терпинен) с цитраконовым ангидридом и итаконовой кислотой, а также исследовано влияние условий реакции (продолжительность, температура, катализатор) на состав продукта взаимодействия сосновой живичной канифоли и цитраконового ангидрида.

Установлено, что скипидар и его индивидуальные компоненты (α -пинен, Δ^3 -карен), в отличие от реакции с малеиновым ангидридом [8], не взаимодействуют с цитраконовым ангидридом (170 °C, 16 ч, в том числе при использовании диглима в качестве растворителя), что, вероятно, связано с дезактивацией двойной связи метильной группой в цитраконовом ангидриде и подтверждено методами спектроскопии ЯМР ^1H , ВЭЖХ и ГЖХ. Введение катализатора (0,1 % P_2O_5 , 1 и 5 % фосфорновольфрамовой гетерополиокислоты $\text{H}_3\text{PW}_{12}\text{O}_{40}$) также не приводит к образованию аддуктов цитраконового ангидрида и монотерпенов, при этом, по данным ГЖХ, при использовании гетерополиокислоты протекает частичная изомеризация углеводородов скипидара с образованием смеси, содержащей *n*-цимол (28,9–51,5 %), ментены (26,5–29,1 %), *m*-цимол (1,8–11,2 %), что подтверждается литературными данными по изомеризации α -пинена на гетерополиокислоте [9]. При взаимодействии реакционноспособного монотерпенового диена – α -терпинена **1** и цитраконового ангидрида **2** (170 °C, время реакции – 6 ч) – выделен неизвестный ранее индивидуальный продукт циклоприсоединения **3** по реакции Дильса – Альдера с выходом 36,8 %.



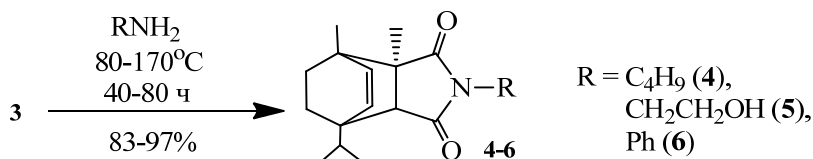
Методом 2D-ЯМР спектроскопии выполнено полное отнесение сигналов, изучена структура полученного аддукта **3** и установлено, что ангидридный цикл находится в *эндо*-конфигурации, метильные группы – в вицинальном положении.

Отнесения атомов водорода выполнены путем анализа спектров ЯМР ^1H и корреляционных спектров COSY и NOESY. Отнесения атомов углерода в спектрах ^{13}C были сделаны на основе анализа спектров ЯМР ^{13}C , DEPT и корреляционных спектров HSQC и HMBC. Отнесения четвертичных ато-

мов углерода основаны на следующих наблюдениях в спектре НМВС: ядро C^1 имеет кросс-пик с протонами при C^2 , C^3 и C^6 , а C^4 – с протонами при C^2 , C^3 , C^6 , C^8 и изопропильной группы. Отнесение и дифференциация сигналов углеродов ангидридной группы осуществлена за счет наблюдения кросс-пика C^{10} с протонами C^{11} . Для C^9 такой сигнал отсутствует. Стереохимия присоединения и конфигурация 11-метильной группы следует из следующих наблюдений в спектре NOESY. Протон при C^8 имеет кросс-пики с протонами изопропильной метильной группы, что подтверждает *цис*-расположение 11-метильной группы и 8-Н в аддукте, у C^8 Н наблюдается также слабое взаимодействие с C^6 Н, что указывает на *эндо*-конфигурацию ангидридного цикла.

Скипидар и итаконовая кислота взаимодействуют с образованием сложной смеси продуктов, не содержащей исходных компонентов: α -пинена, Δ^3 -карена (по данным спектроскопии ЯМР 1H). Итаконовая кислота выступает и в качестве катализатора, и в качестве одного из реагентов. При этом, по литературным данным [11], возможно протекание кислотно-катализируемой изомеризации α -пинена с образованием терпеновых углеводородов (камфен, фенхен, α - и γ -терпинены), а также ацилоксилирование α -пинена, приводящее к эфирам терпеновых спиртов (терпинеола, борнеола, изоборнеола, фенхола) и итаконовой кислоты.

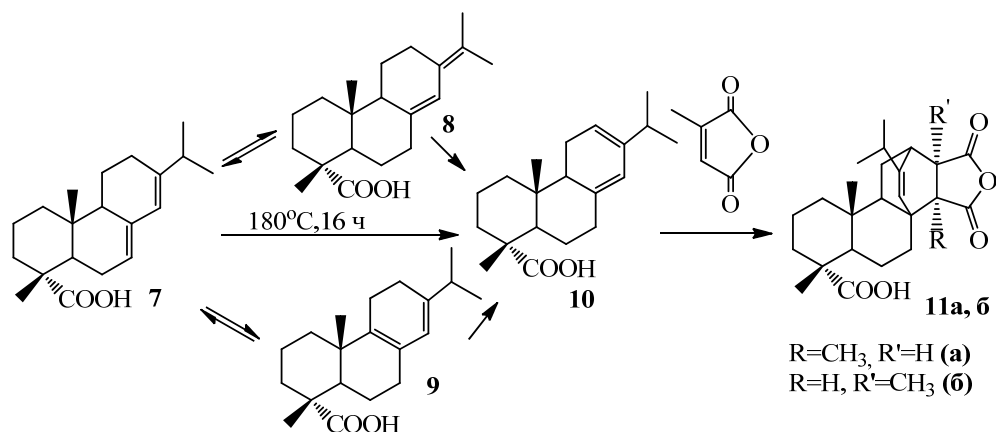
Разработан метод синтеза N-замещенных имида 4–6 аддукта α -терпине-на и цитраконового ангидрида реакцией аддукта **3** и ряда первичных алифатических, ароматических аминов (бутиламин, этаноламин, анилин) при 80–170 °С в течение 40–80 ч с выходами 83–97 %.



Наличие метильной группы в α -положении аддукта **3** существенно дезактивирует ангидридную группу: взаимодействие аддукта **3** и анилина в *o*-дихлорбензоле при 150 °С в течение 40 ч практически не приводит к образованию ожидаемого имида **6** – в реакционной смеси сохраняются исходные соединения. Только при увеличении температуры реакции до 170 °С, продолжительности до 80 ч и проведении реакции в избытке анилина в отсутствие растворителя удалось синтезировать целевой имид **6** с препаративным выходом (83 %).

Изучено взаимодействие канифоли и цитраконового ангидрида при 140–180 °С в течение 0,5–8,0 ч, в том числе с использованием каталитических добавок H_2SO_4 (0,5, 1,0 и 2,0 мас.%), MgCl_2 (1 мас.%), AlCl_3 (1 мас.%), FeCl_3 (1 мас.%), и определено влияние условий реакции (температура, катализатор) на состав реакционного продукта. Методами высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) и спектроскопии ЯМР 1H установлено, что в результате взаимопревращения смоляных кислот абиетинового типа (абиетиновой

7, неоабиетиновой **8**, палюстровой **9**) в левопимаровую кислоту **10**, которая необратимо вступает в реакцию Дильса – Альдера, происходит образование аддуктов канифоли и цитраконового ангидрида (КЦА), содержащих до ~70 % цитраконопимаровой кислоты (ЦПК, преимущественно соединения **11a, б**, рис. 2), а также дегидроабиетиновую, пимаровую и изопимаровую кислоты. Условия получения аддуктов КЦА и их свойства приведены в табл. 1.



С помощью спектроскопии ЯМР 1H установлено, что во всех полученных аддуктах канифоли и цитраконового ангидрида изомеры **11a, б** образуются в равных объемах, что позволило провести количественный анализ содержания ЦПК методом ВЭЖХ путем определения содержания только изомера **11a**.

Таблица 1. Аддукты канифоли и цитраконового ангидрида

Условия реакции			Свойства аддуктов	
Температура реакции, °C	Время реакции, ч	Катализатор	t_p , °C	КЧ, мг КОН/г
140	4	—	44–48	261,0
140	8	—	56–58	257,4
160	4	—	58–61	258,1
160	8	—	59–62	259,5
180	4	—	70–74	245,0
180	8	—	98–103	266,6
180	4	0,5 % H_2SO_4	70–75	265,3
180	8	0,5 % H_2SO_4	83–86	269,3
180	4	1,0 % H_2SO_4	74–76	267,7
180	8	1,0 % H_2SO_4	88–91	276,3
180	4	2,0 % H_2SO_4	76–85	265,3
180	8	2,0 % H_2SO_4	88–97	279,3
180	4	1,0 % $MgCl_2$	73–77	265,3
180	8	1,0 % $MgCl_2$	89–92	269,3
180	4	1,0 % $AlCl_3$	72–74	251,8
180	8	1,0 % $AlCl_3$	92–95	261,0

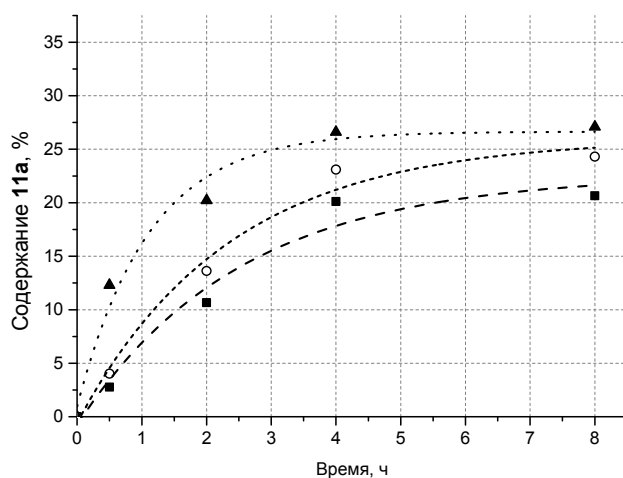


Рис. 1. Зависимость содержания C^{15} – CH_3 изомера ЦПК 11a в КЦА от времени и температуры реакции: ■ – 140 °C; ○ – 160 °C; ▲ – 180 °C

Установлена зависимость содержания ЦПК в аддукте КЦА от температуры: при повышении температуры реакции от 140 до 180 °C (продолжительность – 8 ч) количество образующегося изомера **11a** увеличивается в ~1,3 раза (с 20,7 до 27,1 мас.%, рис. 1).

Изучено влияние катализатора – H_2SO_4 (0,5, 1,0 и 2,0 мас.%) на реакцию цитраконового ангидрида и канифоли при 140–180 °C в течение 0,5–8,0 ч. Установлено, что при этом происходит образование аддуктов канифоли и цитраконового ангидрида с содержанием цитраконопимаровой кислоты до ~70 %. Методом ВЭЖХ установлено, что содержание в аддукте C^{15} – CH_3 изомера ЦПК **11a** составляет 12,3–36,0 мас.% (рис. 2). Наиболее высокое содержание ЦПК (до 36,0 мас.%) достигается при использовании в качестве катализатора 1 и 2 мас.% H_2SO_4 (температура реакции 180 °C), при этом увеличение продолжительности реакции более 4 ч практически не влияет на содержание ЦПК (с 35,5 до 36,0 мас.% C^{15} – CH_3 изомера ЦПК **11a**). Уменьшение концентрации H_2SO_4 до 0,5 мас.% снижает содержание изомера **11a** в ~1,2 раза (с 36,0 до 30,3 мас.%) по сравнению с использованием 1 и 2 % H_2SO_4 (180 °C, 8 ч).

Применение 1 % $MgCl_2$ (180 °C, 8 ч) позволяет увеличить содержание ЦПК в аддуктах по сравнению с некаталитической реакцией и с использованием H_2SO_4 (0,5 мас.%) – в ~1,2 раза (содержание изомера **11a** увеличивается с 27,1, до 31,7 мас.%), однако менее эффективно, чем H_2SO_4 в концентрации 1 и 2 мас.%. Применение в качестве катализатора 1 мас.% $AlCl_3$ ведет к уменьшению содержания ЦПК в аддуктах по сравнению с некаталитической реакцией, что может быть объяснено протеканием побочных реакций смоляных кислот под действием сильной кислоты Льюиса. Использование каталитических добавок $FeCl_3$ (1 мас.%) ведет к разложению смоляных кислот канифоли; образования ЦПК практически не наблюдается.

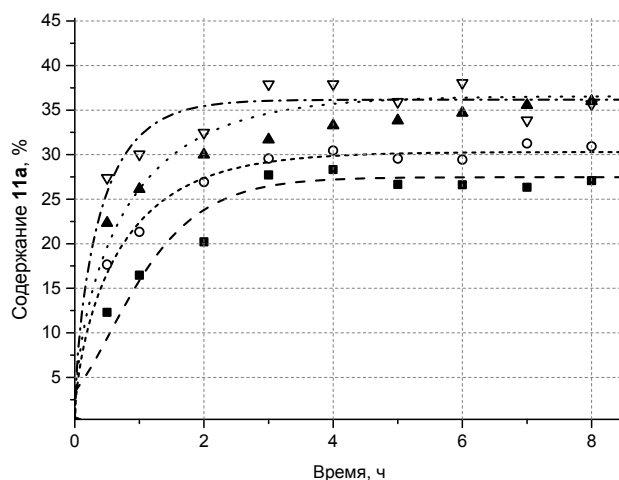


Рис. 2. Зависимость содержания $C^{15}-CH_3$ изомера ЦПК 11а в КЦА от концентрации катализатора (H_2SO_4) при температуре реакции $180\text{ }^{\circ}C$: ■ – без катализатора; ○ – 0,5 %; ▲ – 1 %; ▽ – 2 %

Из аддуктов КЦА, полученных с применением 1 и 2 мас.% H_2SO_4 кристаллизацией из CCl_4 , выделена ЦПК в виде двух изомеров **11а** и **11б** с выходами 14–21 мас.% (соотношение изомеров $C^{15}-CH_3 : C^{16}-CH_3$ составляет 1,0 : 0,27–0,36) (табл. 2).

Таблица 2. Выделение смеси изомеров ЦПК из аддукта канифоли и цитраконового ангидрида*

Т, $^{\circ}C$	Содержание H_2SO_4 , %	Масса выделенных изомеров 11а, б из 2 г КЦА (после выдерживания в течение 30 мин при $135\text{ }^{\circ}C$), г	Соотношение $C^{15}-CH_3 : C^{16}-CH_3$ изомеров ЦПК
180	1	0,42 (0,39)	1,0:0,31
	2	0,49 (0,42)	1,0:0,36
160	1	0,33 (0,28)	1,0:0,30
	2	0,32 (0,30)	1,0:0,27

*Время реакции – 8 ч.

Используя метод анализа смоляных кислот и диеновых аддуктов канифоли спектроскопией ЯМР [12], было определено содержание непрореагировавших смоляных кислот и $C^{15}-CH_3$, $C^{16}-CH_3$ изомеров ЦПК **11а, б** в полученных аддуктах. Установлено, что в ЯМР 1H спектрах продуктов взаимодействия цитраконового ангидрида и канифоли присутствует сигнал винильного протона в области 5,43 м. д., который не может быть отнесен к смоляным кислотам канифоли и $C^{15}-CH_3$, $C^{16}-CH_3$ изомерам ЦПК **11а, б**, указывающий на возможное образование третьего изомера ЦПК с *экзо*-конфигурацией ангидридного цикла аналогично продуктам реакции метилового эфира канифоли с цитраконовым ангидридом [13]. Применение H_2SO_4 ведет к увеличению содержания дегидроабетиновой кислоты в конечном продукте (в реакции канифоли

и цитраконового ангидрида при 180 °С в течение 2, 4 или 8 ч ее содержание составляет 8,4–9,8 %, в присутствии 2 % H₂SO₄ в этих условиях – 14,5–15,5 %).

Таким образом, установлено, что наиболее высокое содержание ЦПК в виде двух изомеров **11a, б** (до ~70 %) достигается при проведении реакции сосновой живичной канифоли и цитраконового ангидрида при 180 °С в присутствии 1–2 % H₂SO₄ в течение 4–8 ч. При проведении реакции при 140–160 °С содержание ЦПК составляет 30–50 %. В этих условиях в реакционных продуктах присутствуют непрореагировавшие абиетиновая **7** и палюстровая **9** кислоты (24–51 %).

Разработанные аддукты представляют интерес для создания импортозамещающих композиционных материалов различного функционального назначения (адгезивов, модификаторов полимерных композиций, в том числе резиновых смесей для производства шин, компонентов смазочно-охлаждающих жидкостей и др.) [14].

Экспериментальная часть

ИК-спектры соединений записаны на ИК-Фурье спектрометре Bruker Tensor 27 в таблетках KBr. Масс-спектры получены на масс-спектрометре Accela с масс-детектором LCQ Fleet в режиме химической ионизации (APCI) с детектированием положительных ионов. ГЖХ-анализ проводили на хроматографе «Хромос-ГХ1000», используя капиллярную колонку с фазой CW-20M (полиэтиленгликоль) длиной 70 м. Протекание реакции контролировали методом ТСХ на пластинах с силикагелем 60 F₂₅₄ (Merck Art. 7734). Адсорбционную хроматографию проводили на силикагеле Merck Silica gel 60.

Спектры ЯМР записаны на спектрометре AVANCE 500 фирмы Bruker-Biospin с рабочей частотой 500,03 и 125,73 МГц для ядер ¹H и ¹³C соответственно, с использованием пятимиллиметрового широкополосного датчика (BBO) с Z-градиентом. Спектры зарегистрированы при температуре образца 293 К для растворов в CDCl₃, в качестве внутреннего стандарта использовался остаточный сигнал растворителя δ 7,26 (¹H), 77,16 (¹³C). Корреляционные спектры (HSQC, COSY, TOCSY, HMBC, NOESY) зарегистрированы и обработаны с использованием стандартного программного обеспечения фирмы Bruker-Biospin.

Хроматографический анализ проводили на высокоэффективном жидкостном хроматографе Ultimate 3000 фирмы Thermo Scientific. Хроматографическое разделение проводили на стальной колонке длиной 15 см, внутренним диаметром 4,6 мм, заполненной фазой AppliChrom® OTU TriKala C₁₈ с размером частиц 5 мкм и размером пор 105 Å. Температура колонки – 25 °С; время анализа – 20 мин, рабочая длина волны – 240 нм. Элюирование проводили в изократическом режиме. Подвижная фаза для ВЭЖХ, об. %: 70 (ацетонитрил), 27 (метанол), 3 (уксусная кислота).

Состав соснового живичного скипидара (ОАО «Лесохимик», г. Борисов): α-пинен (49,1 %), Δ³-карен (35,6 %), терпинолен (4,5 %), дипентен (4,4 %), α-терпинен (0,7 %), *n*-цимол (0,3 %).

Цитраконовый ангидрид получали изомеризацией и дегидратацией итаконовой кислоты при нагревании до 165–180 °С в присутствии Na₂SO₄ [6].

Цитраконопимаровую кислоту в виде смеси изомеров C¹⁵–CH₃, C¹⁶–CH₃ выделяли из аддукта канифоли и цитраконового ангидрида по ранее разработанной методике [7].

Аддукт цитраконового ангидрида и α-терпинена 3. Смесь 10,0 мл α-терпинена (0,062 моль) и 5,6 мл (0,062 моль) свежеперегнанного цитраконового ангидрида выдерживали при температуре 170 °С в течение 6 ч при перемешивании. Реакционную смесь охлаждали до 18–20 °С и оставляли на 48 ч для кристаллизации. Выпавший осадок отфильтровывали, промывали два раза по 2 мл гексана, высушивали 2 ч при пониженном давлении (10 мм рт. ст.). Получили 5,65 г (выход 36,8 %), температура плавления 111–113 °С. Спектр ЯМР ¹H, δ, м. д.: 0,97 д (3H, (CH₃)₂CH, J 7 Гц), 1,05 д (3H, (CH₃)₂CH, J 7 Гц), 1,14 м (1H, C⁶H_{eq}), 1,36 м (2H, C⁵H₂), 1,38 с (3H, C¹¹H₃), 1,39 с (3H, C¹²H₃), 1,75 м (C⁶H_{ax}), 2,25 секстет (1H, (CH₃)₂CH, J 7 Гц), 2,67 с (1H, C⁸H), 6,03 д (1H, C³H), 6,09 д (1H, C²H). Спектр ЯМР ¹³C, δ, м. д.: 16,70, 18,19 (C¹⁴, C¹⁵), 18,85 (C¹¹), 19,37 (C¹²), 22,48 (C⁵), 29,10 (C⁶), 29,37 (C¹³), 38,42 (C¹), 44,42 (C⁴), 52,13 (C⁷), 55,87 (C⁸), 135,62 (C³), 139,93 (C²), 170,60 (C⁹), 175,63 (C¹⁰). ИК-спектр, ν, см⁻¹: 2878, 1835, 1766, 1659, 1471, 1289, 1203, 1016, 927. Масс-спектр, m/z: 249 [M+1]⁺.

Аддукт скипидара и итаконовой кислоты. Смесь 20,0 мл скипидара и 16,4 г итаконовой кислоты перемешивали 4 ч при температуре 170 °С, 8 ч при 180 °С. Получили 30,95 г, вязкое масло, кислотное число – 287 мгКОН/г. ИК-спектр, ν, см⁻¹: 2871, 1843, 1769, 1695, 1446, 1383, 1229.

N-бутилимид аддукта α-терпинена и цитраконового ангидрида 4. Раствор 0,5 г (0,002 моль) аддукта α-терпинена и цитраконового ангидрида **3** и 0,20 мл бутиламина в 5 мл бензола кипятили с обратным холодильником 60 ч. По окончании реакции растворитель и непрореагировавший бутиламин отгоняли при 60 °С при пониженном давлении (10 мм рт. ст.). Имид **4** очищали методом колоночной хроматографии, элюент – гексан-ацетон, 10:1. Получили 0,52 г (выход 85,0 %), вязкое масло. Спектр ЯМР ¹H, δ, м. д.: 0,89 т (3H, J 7 Гц), 0,94 д (2H, J 7 Гц), 1,08 д (2H, J 7 Гц), 1,26 м (7H), 1,33–1,44 м (8H), 1,76 секстет (1H, J 7 Гц), 2,39 с (1H), 2,49 секстет (1H, J 7 Гц), 3,37 м (2H), 5,90 м (2H). Найдено, %: С 75,72; Н 9,89; N 4,69 C₁₉H₂₉NO₂. Вычислено, %: С 75,21; Н 9,63; N 4,62. Масс-спектр, m/z: 304 [M+1]⁺.

N-(2-гидроксиэтил)имид аддукта α-терпинена и цитраконового ангидрида 5. Раствор 0,5 г аддукта α-терпинена и цитраконового ангидрида **3** и 0,14 мл этаноламина в 3 мл *o*-дихлорбензола кипятили с обратным холодильником 36 ч. По окончании реакции растворитель и непрореагировавший бутиламин отгоняли при 140 °С при пониженном давлении (10 мм рт. ст.). Получили 0,57 г (выход 97,2 %), температура плавления 57–59 °С. Спектр ЯМР ¹H, δ, м. д.: 0,95 д (3H, J 7 Гц), 1,07 м (5H), 1,29 с (3H), 1,35–1,38 м (5H), 1,77 секстет (1H, J 7 Гц), 2,45 с (1H), 2,48 секстет (1H, J 7 Гц), 3,58–3,68 м (4H), 5,92 м (2H).

Найдено, %: С 69,83; Н 9,04; N 4,51 $C_{17}H_{25}NO_3$. Вычислено, %: С 70,07; Н 8,65; N 4,81. Масс-спектр, m/z : 292 $[M+1]^+$.

N-фенилимид аддукта α -терпинена и цитраконового ангидрида 6. Смесь 0,5 г аддукта α -терпинена и цитраконового ангидрида и 3 мл анилина выдерживали при 170 °С в течение 80 ч. По окончании реакции избыток анилина отгоняли при 150 °С при пониженном давлении (10 мм рт. ст.). Имид **6** очищали методом колоночной хроматографии, элюент – гексан-ацетон, 5:1. Получили 0,54 г (выход 83,3 %), температура плавления 94–96 °С. Спектр ЯМР 1H , δ , м. д.: 0,98 д (3H, J 7 Гц), 1,07 д (3H, J 7 Гц), 1,41–1,45 м (9H), 1,84 септет (1H, J 7 Гц), 2,56 септет (1H, J 7 Гц), 2,60 с (1H), 6,04 м (2H), 7,18 д ($2H_{аром.}$, J 8 Гц), 7,35 т ($1H_{аром.}$, J 8 Гц), 7,43 т ($2H_{аром.}$, J 8 Гц). Найдено, %: С 78,27; Н 7,62; N 4,58 $C_{21}H_{25}NO_2$. Вычислено, %: С 77,98; Н 7,79; N 4,33. Масс-спектр, m/z : 324 $[M+1]^+$.

Аддукт канифоли и цитраконового ангидрида (общая методика). В трехгорлую колбу на 250 мл, снабженную механической мешалкой, термометром и насадкой для ввода инертного газа, загружали 50,0 г канифоли и нагревали до 140 °С. К полученному расплаву добавляли 11,9 мл цитраконового ангидрида и катализатор. Реакционную смесь выдерживали при перемешивании в токе инертного газа (аргон) при температуре 140–180 °С в течение 0,5–8,0 ч, периодически отбирая пробы. Кислотное число, мгКОН/г: 254–279 (после отмывки H_2SO_4); 247–275 (катализатор $AlCl_3$); 265–269 (катализатор $MgCl_2$). Температура размягчения, °С: 45–97 (H_2SO_4); 46–95 ($AlCl_3$); 48–92 ($MgCl_2$).

Для выполнения ВЭЖХ из отобранных проб реакционной смеси удаляли катализатор. Для образцов с использованием H_2SO_4 навеску реакционного продукта массой 1 г растворяли в 15 мл хлороформа и промывали три раза по 50 мл дистиллированной воды, сушили Na_2SO_4 , растворитель отгоняли и продукт сушили при 50 °С в течение 1 ч при пониженном давлении (10 мм рт. ст.). Для образцов с использованием $AlCl_3$, $MgCl_2$ 0,04 г реакционного продукта растворяли в 0,5 мл тетрагидрофурана и фильтровали через 0,1 г силикагеля. Слой силикагеля дополнительно промывали два раза по 0,5 мл тетрагидрофурана. Растворитель отгоняли, остаток сушили при 50 °С в течение 1 ч при пониженном давлении (10 мм рт. ст.).

Литература

1. Panda, H. Handbook on Oleoresin and Pine Chemicals / H. Panda. – Asia Pacific Business Press, 2008. – 608 p.
2. Радбиль, А. Б. Направления квалифицированного использования скипидара / А. Б. Радбиль // Химия растител. сырья. – 2005. – № 1. – С. 5.
3. Проневич, А. Н. Получение, свойства и применение терпеномалеиновых смол : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.21.03 / А. Н. Проневич ; БГТУ. – Минск, 1999. – 22 с.
4. Терпеноидномалеиновые аддукты и их производные: получение, свойства, применение / А. Ю. Ключев [и др.] // Химия и технология новых веществ и материалов : сб. науч. тр. / ИФОХ НАН Беларуси ; под ред. В. С. Солдатов [и др.]. – Минск, 2008. – Вып. 2. – С. 374–419.
5. Kuenz, A. Biotechnological production of itaconic acid – things you have to know / A. Kuenz, S. Krull // Appl. Microbiol. Biotechnol. – 2018. – Vol. 102, № 9. – P. 3901–3914.

6. Preparation of citraconic anhydride : пат. US 5491215, МПК С 07 С 51/56 / Н. Marshall. – Оpubл. 27.12.1960.
7. Способ получения цитраконопимаровой кислоты : пат. BY 13646, МПК7 С 07 D 307/00, 493/00 / М. П. Бей, А. П. Ювченко. – Оpubл. 30.10.2010.
8. Investigation on the Synthesis of α -Terpinene and Maleic Anhydride Adduct Catalyzed by Heteropolyacid / Yuanmei N. [et al.] // Advanced Materials Research. – 2012. – Vol. 361–363. – P. 1063–1065.
9. Phosphotungstic heteropoly acid as efficient heterogeneous catalyst for solvent-free isomerization of α -pinene and longifolene / Da Silva Rocha K. A. [et al.] // Appl. Catalysis A: General. – 2009. – Vol. 352, № 1–2. – P. 188–192.
10. Современные методы ЯМР для химических исследований / Э. Дероум. – М.: Мир, 1992. – 403 с.
11. Взаимодействие α -пинена с α -галондпроизводными уксусной кислоты / Ю. А. Шапова [и др.] // Журн. прикл. химии. – 2002. – Т. 75, № 2. – С. 319–324.
12. Определение методом ЯМР состава бальзамов из живицы сосны обыкновенной / Е. Д. Скаковский [и др.] // Журн. прикл. спектроскопии. – 2008. – Т. 75, № 3. – С. 411–415.
13. Gastambide, B. Etudes stereochemiques VII. Syntheses dieniques en serie resinique; action des peroxyacides et des hydrures doubles / B. Gastambide, L. Langlois // Helv. Chim. Acta. – 1968. – Vol. 51, № 8. – P. 2048–2057.
14. Некоторые особенности свойств эластомерных композиций с азотсодержащими аддуктами канифоли / К. В. Вишневский [и др.] // Вестн. Казан. технолог. ун-та. – 2015. – Т. 18, № 2. – С. 2006–2009.

ПОЛУЧЕНИЕ АЛКИЛ-ЗАМЕЩЕННЫХ ХРОМЕНОЛОВ НА ОСНОВЕ ИЗОПУЛЕГОЛА В ПРИСУТСТВИИ ГАЛЛУАЗИТОВЫХ НАНОТРУБОК

А. Ю. Сидоренко¹, А. В. Кравцова¹, И. В. Ильина², Д. В. Корчагина²,
Ю. В. Галитов², К. П. Волчо², Н. Ф. Салахутдинов²,
Д. Ю. Мурзин³, В. Е. Агабеков¹

¹Институт химии новых материалов НАН Беларуси, Беларусь, г. Минск

²Новосибирский институт органической химии СО РАН, Россия, г. Новосибирск

³Университет Åbo Akademi, Финляндия, г. Турку

Аннотация. Исследованы галлуазитовые нанотрубки – новый класс высокоселективных «зеленых» нанокатализаторов для получения хроменовых соединений с высоким фармацевтическим потенциалом.

Ключевые слова: галлуазитовые нанотрубки, катализатор, глина, наночастицы.

Соединения с 2*H*-хроменовой (бензопирановой) структурой обладают широким спектром биологической активности, например противораковой, анти-вирусной, анальгетической, фунгицидной и др. [1–3]. Бензопирановый фрагмент содержат многие лекарства и природные соединения с фармакологическим действием [2, 4, 5]. Поэтому синтез и оценка физиологической активности хроменов является актуальным направлением исследований.

Для получения бензопирановых соединений используют реакции циклизации, конденсации, присоединения и другие в условиях катализа хиральными лигандами, металлами, кислотами [1–3] или без катализаторов [6, 7]. Стратегия устойчивого развития предполагает разработку высокоселективных методов синтеза полезных продуктов, используя возобновляемое сырье, «зеленые» катализаторы и мягкие условия реакции без растворителей [8, 9]. В последние годы интенсивно развивается область синтеза и изучения физиологической активности бензопирановых (хроменовых) соединений на основе природных терпеноидов [10–16]. Установлено, что многие вещества с хроменовой структурой, полученные в реакции Принса терпеноидных спиртов с альдегидами, обладают высокой анальгетической, антивирусной, противораковой и другими видами активности [3, 12–16].

Значительно менее изученными являются реакции терпеновых соединений с кетонами [11, 17, 18]. В работе [17] ряд замещенных октагидро-2*H*-хромен-4-олов III (в виде 4*R*- и 4*S*-диастереомеров) был получен при взаимодействии (-)-изопулегола I с алифатическими и циклическими кетонами на глине Н-К-10 (рис. 1). Установлено, что 4*R*-изомер, полученный с выходом 43,0 % при использовании ацетона как реагента, обладает высокой активностью против вирусов гриппа H1N1 и H2N2, тогда как 4*S*-III не проявил антивирусного эффекта [17].

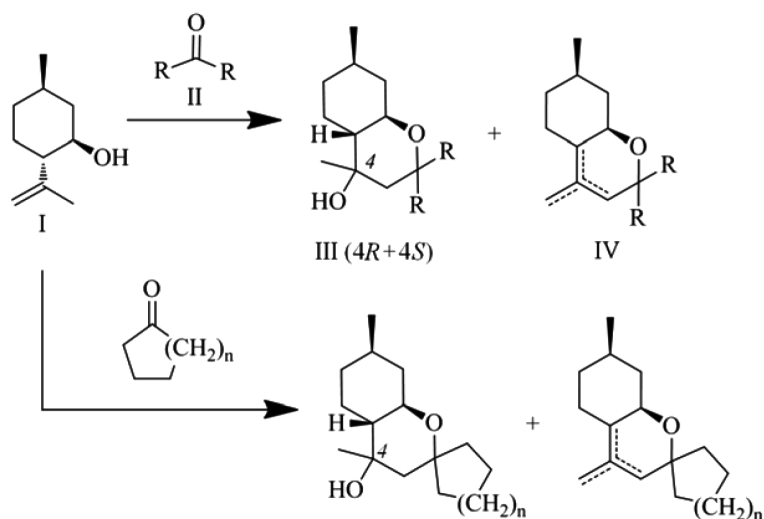


Рис. 1. Схема реакции (-)-изопулегола с кетонами

Реакцию изопулегола с карбонильными соединениями проводят в присутствии катализаторов (кислоты Льюиса и Бренстеда, I_2 , модифицированные глины и др.), используя толуол, бензол, хлористый метилен и циклогексан в качестве растворителей [10–20]. Описан метод синтеза октагидро-2*H*-хромен-4-олов на глине Н-К-10 без растворителя в условиях микроволнового излучения [11]. В ряде исследований хлористый метилен использовался для распределения реагентов в объеме катализатора с последующей отгонкой [13–17]. Важно отметить, что реакции I с кетонами протекают с относительно низкими выходами 4*R*-изомеров хроменолов [11, 17, 18]. В частности, продукт реакции (-)-изопулегола I с ацетоном был получен с выходом 43,0 % на Н-К-10 [17] и 49,0 % в присутствии I_2 как катализатора [18]. Учитывая, что эти соединения обладают высоким фармацевтическим потенциалом, актуальной задачей является разработка методов их селективного синтеза в соответствии с принципами зеленой химии.

Природный глинистый минерал галлаузит состоит из тетраэдрической Si–O и октаэдрической Al–O сеток, которые образуют многослойные нанотрубки (HNT) [21]. Этот природный наноматериал может быть использован, например, в качестве контейнеров для доставки лекарств, адсорбента для очистки промышленных выбросов, в полимерных композитах [21–23]. Значительно менее изученным является применение HNT в кислотном катализе [24, 25].

Недавно нами впервые были начаты исследования кислотно-модифицированных галлаузитовых нанотрубок в качестве катализаторов для реакции Принса (-)-изопулегола с рядом алифатических и ароматических альдегидов [26]. Очень высокая селективность по хроменолом (до 94,2 %) с беспрецедентным (до 14,5) соотношением 4*R*/4*S*-изомеров была достигнута при 20 °C в циклогексане [26]. В результате проведения дальнейшей экспериментальной ра-

боты и кинетического моделирования был предложен «кооперативный» механизм действия галлуазита, включающий образование интермедиата на слабых кислотных центрах (к. ц.) Бренстеда с последующим переносом к этому интермедиату молекул воды с поверхности катализатора, что приводит к селективному образованию 4*R*-диастереомера [27].

Настоящая работа посвящена изучению конденсации изопулегола I с кетонами в присутствии галлузитовых нанокатализаторов без каких-либо растворителей. Основное внимание уделено реакции I с ацетоном, так как образующийся 4*R*-изомер обладает высокой антивирусной активностью.

1. Экспериментальная часть

1.1. Получение и характеристика катализатора

Как исходный материал для получения катализатора использовали коммерчески доступный галлуазит (Dragon Mine, США), который был приобретен в Sigma-Aldrich.

Для увеличения каталитической активности галлуазита проводили его обработку соляной кислотой по методике, описанной в [26]. Навеску HNT (7–10 г) помещали в трехгорлую колбу объемом 50 мл, приливали 5%-ный раствор HCl из расчета 5 мл на 1 г (5 мл/г), нагревали до 90 °С и перемешивали при этой температуре в течение 3 ч. Затем твердую фазу отделяли от раствора и промывали дистиллятом до полного отсутствия Cl[–] в промывных водах (тест с AgNO₃), высушивали при 105 °С в течение 2 ч и затем выдерживали 72 ч на воздухе при комнатной температуре для получения воздушно-сухой формы HNT.

Модифицированный 5%-ный HCl галлуазит ранее был охарактеризован с помощью широкого набора современных физико-химических методов анализа [27]. Дополнительно были получены снимки галлуазитовых нанотрубок с использованием просвечивающего электронного микроскопа JEOL JEM-2100.

Коммерческие монтмориллонитовые глины K-10, K-30, алюмосиликат AS-36, а также катализаторы с сильной бренстедовской (Amberlyst-15) и льюисовской (трифлат скандия) кислотностью были использованы для сравнения. Важно отметить, что в данном исследовании обработка HNT проводилась с низким отношением объема кислоты к массе глины (5 мл/г), тогда как, согласно [28–30], для активации HNT использовали 100 мл кислоты на 1 г глины.

1.2. Проведение реакции и анализ продуктов

Все используемые реагенты были приобретены в Sigma-Aldrich и имели чистоту не менее 98 %. Была разработана следующая методика проведения реакции без растворителя. В круглодонную колбу приливали 0,9 г (0,0057 моль) изопулегола, эквивалентное количество кетона (2,0 экв. в случае ацетона) и 0,1 г *n*-декана (внутренний стандарт). Полученную смесь нагревали до 30 °С,

после чего вносили 0,9 г катализатора и перемешивали при этой температуре, используя магнитную мешалку. Периодически отбирали пробы реакционной смеси, которые после промывки этилацетатом и отделения катализатора анализировали методом ГЖХ по методике, описанной в работе [27]. Выделение продуктов реакции изопулегола с ацетоном проводили методом колоночной хроматографии.

2. Результаты и их обсуждение

2.1. Морфология и физико-химические свойства HNT

На ТЕМ-изображении кислотно-модифицированного галлуазита наблюдаются характерные наноразмерные трубки со слоистой структурой (рис. 2, а, б). Преимущественно на торцах нанотрубок присутствуют наночастицы аморфного кремнезема, который образуется при кислотной обработке HNT в результате разрыва связей Si–O–Al между тетра- и октаэдрическими слоями с последующей сшивкой фрагментов Si–OH [23, 24]. Согласно данным ^{29}Si ЯМР-анализа (рис. 2, в), после обработки HNT соляной кислотой 74,8 % атомов Si^{4+} находятся в характерном для слоистой структуры галлуазитовых нанотрубок Q3 окружении, где один кремнекислородный тетраэдр связан с тремя аналогичными [23]. При этом 15,2 % атомов кремния в модифицированном HCl материале находятся в составе аморфного SiO_2 (Q4).

Кислотная обработка галлуазита привела к увеличению концентрации кислотных центров на его поверхности от 34,0 до 46,0 мкмоль/г. Все использованные в настоящей работе алюмосиликатные катализаторы являются мезопористыми [27].

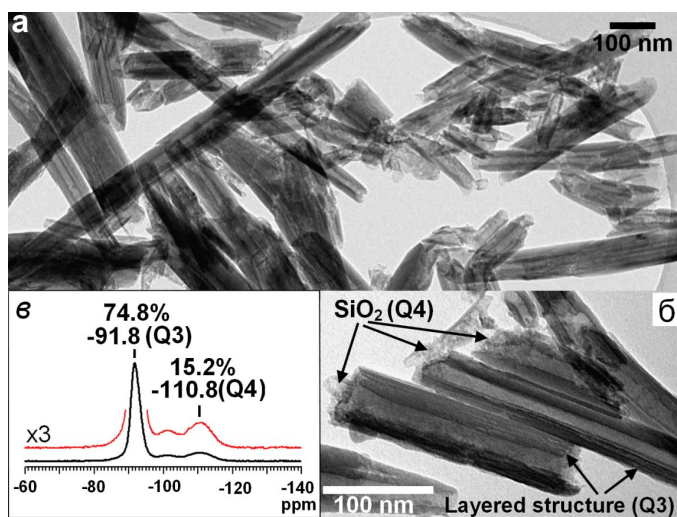


Рис. 2. ТЕМ-изображение (а, б) и ^{29}Si ЯМР-спектр (согласно [26]) обработанных 5%-ным HCl галлуазитовых нанотрубок

2.2. Каталитические свойства НТТ и обсуждение механизма реакции

Исходный галлуазит не проявил каталитическую активность. Конденсация изопулегола с ацетоном в присутствии кислотного-обработанных НТТ привела к образованию октагидро-2*H*-хроменолов III и продуктов дегидратации IV. Кроме того, методом препаративной колоночной хроматографии было выделено соединение с неизвестной структурой. Используя ^1H и ^{13}C ЯМР-спектроскопию, а также рентгеноструктурный анализ кристаллов вещества, установлено, что оно является эфиром 4*R*-изомера хроменолола и изопулегола (V) (рис. 3).

Селективность реакции по 4*R*- и 4*S*-диастереомерам хроменолола III на модифицированном галлуазите увеличивалась с ростом конверсии изопулегола (рис. 4). При этом наблюдалось уменьшение избирательности по эфиру V. Такая зависимость указывает на то, что данное соединение может являться промежуточным при образовании октагидро-2*H*-хроменолов. Действительно, выдерживание индивидуального эфира V на глине Н-К-10 в течение 3 ч привело к образованию изопулегола, хроменолов III и продуктов дегидратации IV.

Важно отметить, что промежуточными продуктами в «классической» реакции Принса алифатических аллильных спиртов и карбонильных соединений являются нециклические ацетали [31–33], при этом образование тетрагидропиранов протекает и напрямую из реагентов. В настоящей работе впервые показано, что в случае использования спирта изопулегола промежуточным продуктом реакции является эфир V.

Согласно [27, 34], образование хроменов IV происходит как напрямую из реагентов, так и из 4*R*-изомера тиофенил-замещенного хроменолола III. При выдерживании индивидуального 4*R*-изомера, полученного из ацетона хроменолола на галлуазите, наблюдалась его селективная (96,0 %) дегидратация. Отметим, что в реакции изопулегола с ацетоном происходило некоторое уменьшение избирательности по хроменам IV с ростом конверсии реагента I (рис. 4, б), что свидетельствует о протекании и обратной реакции гидратации соединений IV, приводящей к образованию хроменолов III.

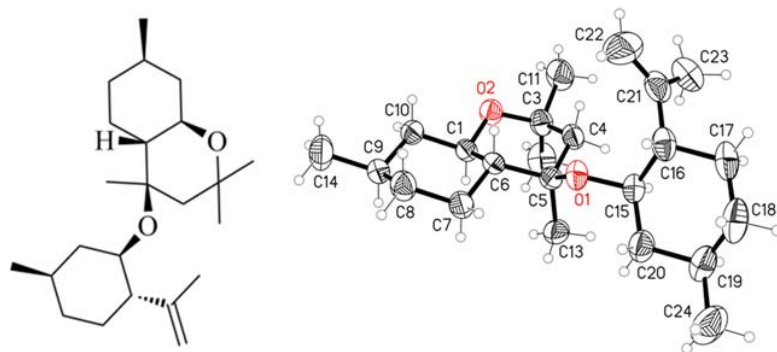


Рис. 3. Структура соединения V

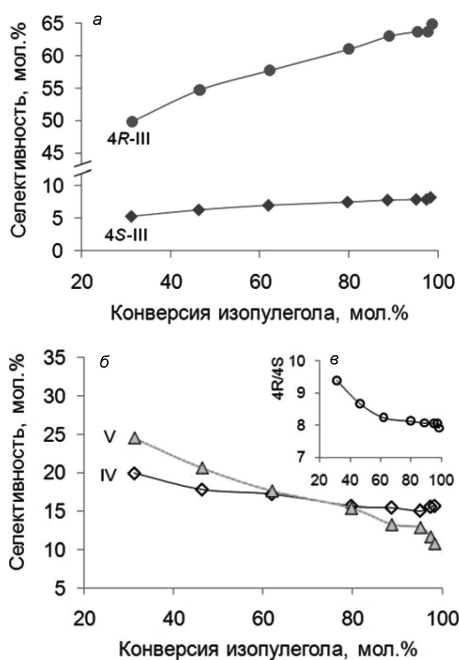


Рис. 4. Зависимость селективности по продуктам реакции от конверсии изопuleгола в присутствии высушенного при 150 °С галлуазита

Исходя из анализа зависимости селективности конденсации I с ацетоном от конверсии (рис. 4), а также результатов превращения индивидуальных соединений V и 4R-III, предложена схема образования хроменолов III, предполагающая участие в реакции эфира V в качестве промежуточного продукта (рис. 5, а).

Селективность реакции по 4R- и 4S-диастереомерам хроменолола уменьшалась с увеличением температуры предварительной сушки галлуазита, при этом наибольшее соотношение 4R/4S (10,3) наблюдалось в присутствии воздушно-сухих HNT (табл. 1). Резкое уменьшение выхода 4R-III с увеличением потери массы, т. е. дегидратации HNT (табл. 1), может указывать на ключевую роль молекул воды в его образовании.

Механизм действия галлуазита в реакции изопuleгола с альдегидами включает образование интермедиата с последующим переносом к нему молекулы воды с поверхности HNT с образованием 4R-изомера [27]. Аналогичным образом конденсация I с ацетоном на воздушно-сухом галлуазите может происходить через промежуточный катион III-A, взаимодействие которого с H_2O приводит к селективному получению 4R-III (рис. 5, б).

Важно отметить, что образование эфира V, нехарактерное для «классической» реакции Принса с участием алифатических спиртов, четко свидетельствует о том, что формирование хроменной структуры в реакции изопuleгола с карбонильными соединениями происходит через циклический карбокатион III-A. Увеличение температуры сушки HNT приводит к росту селективности

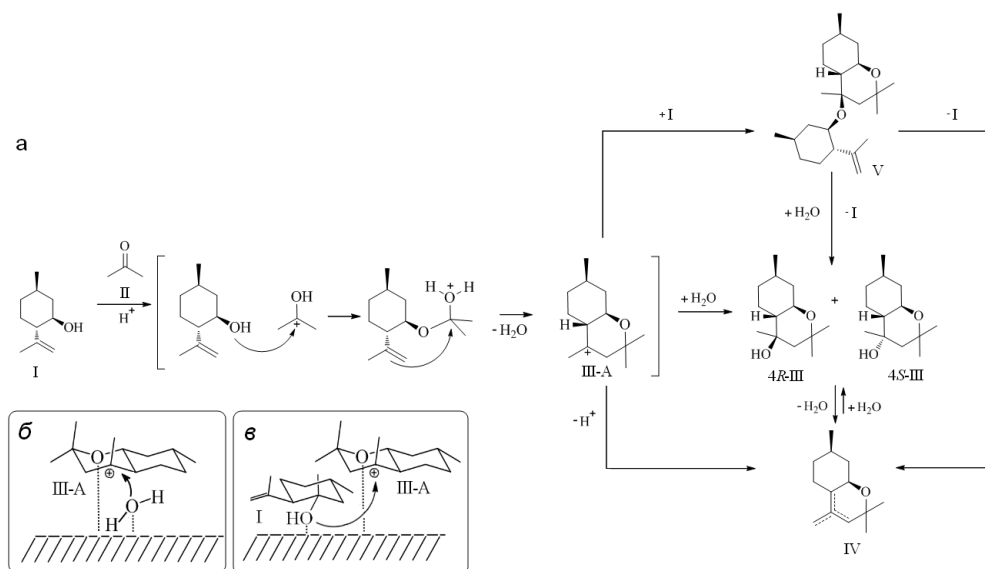


Рис. 5. Схема образования хроменолов в реакции изопулегола с ацетоном

по соединению V (табл. 1), что можно объяснить возрастанием скорости присоединения реагента I к III-A на частично дегидратированной поверхности (рис. 5, в). Образование исключительно 4R-изомера V может указывать на реакцию изопулегола и иона III-A, адсорбированных на HNT в положении, показанном на рис. 5, в.

Таблица 1. Продукты реакции (-)-изопулегола* с ацетоном в присутствии галлуазита, обработанного 5%-ным HCl

Температура сушки HNT**, °C	Потеря массы HNT, %	Время реакции, мин	Селективность, мол.%					4R/4S
			III	4R-III	4S-III	IV	V	
20 (воздушно-сухой)	—	2280	78,8	71,8	7,0	10,3	10,9	10,3
50	2,0	30	77,1	68,7	8,4	12,9	10,0	8,2
105	4,2	15	70,3	62,5	7,8	15,7	14,0	8,0
150	5,1	10	65,0	57,9	7,1	18,9	16,1	8,2
200	9,0	10	64,0	57,0	7,0	18,6	17,4	8,1
350	9,4	15	57,9	51,9	6,0	18,9	23,2	8,7

*При конверсии 50,0 %.

**Непосредственно перед проведением реакции.

Известно [35], что взаимодействие воды на поверхности глинистых минералов с к. ц. Льюиса (L) приводит к появлению у этих центров свойств кислот Бренстеда ($[L(H_2O)_x]^{z+} = [L(OH)(H_2O)_{x-1}]^{z+-1} + H^+$). При этом сила данных кислотных центров уменьшается с увеличением степени гидратации катионов [34]. Исходя из того, что наибольший выход 4R-III наблюдается в присутствии

воздушно-сухого галлуазита, селективное образование данного изомера происходит в присутствии слабых бренstedовских к. ц. Эти выводы полностью согласуются с результатами исследования реакции изопулегола с альдегидами [27].

Ранее было показано, что константа скорости конденсации соединения I с тиофен-2-карбальдегидом в циклогексане увеличивалась с ростом кислотности катализатора [27]. В настоящей работе начальная скорость на HNT была значительно выше, чем на глинах K-10 и K-30 с большей концентрацией к. ц. (табл. 2), что, по-видимому, связано с частичной дезактивацией монтмориллонитовых катализаторов. В противоположность результатам настоящего исследования при реакции I с тиофен-2-карбальдегидом значение $4R/4S$ линейно уменьшалось с ростом кислотности катализатора [27, 34].

Таблица 2. Селективность реакции изопулегола* с ацетоном на изученных катализаторах

Катализатор**	Кислотность***, мкмоль/г	W ₀ , ммоль/(г·мин)	Время реакции, мин	Селективность, мол.%					4R/4S
				III	4R-III	4S-III	IV	V	
HNT	45,0	0,11	30	77,1	68,7	8,4	12,9	9,8	8,2
K-10	104,0	0,03	180	75,3	66,9	8,4	15,3	9,4	8,0
K-30	100,0	0,015	360	76,9	68,8	8,1	12,9	10,2	8,5
AS-36	153,0	0,009	360	68,7	59,1	9,6	18,6	12,7	6,2
Amberlyst-15****	—	2,30	3	67,0	62,4	4,6	31,7	0,5	13,6
Sc(OTf) ₃ *****	—	—	—	16,2	15,5	0,7	79,1	1,2	22,1

*При конверсии 50,0 %.

**Высушенные при 50 °С.

***Согласно [26].

****Обменная емкость $\geq 1,7$ моль/л.

*****Конверсия 70,0 % за 2 ч в растворе CH₂Cl₂.

Селективность реакции изопулегола с ацетоном по хроменолу III и значение $4R/4S$ практически не зависели от кислотности катализаторов HNT, K-10 и K-30 (табл. 2). На алюмосиликате AS-36 с более высокой концентрацией к. ц. наблюдались уменьшение выхода хроменолов III, соотношения $4R/4S$ и увеличение избирательности по продуктам IV (табл. 2). В присутствии сильных кислот Бренстеда (Amberlyst-15) и Льюиса (Sc(OTf)₃) выход 4R- и 4S-изомеров был значительно ниже, чем на изученных глинах, а в реакционной смеси присутствовало значительное количество соединений IV, хотя соотношение $4R/4S$ было относительно большим (табл. 2). Согласно [27], высокий выход продуктов дегидратации на Amberlyst-15 обусловлен их прямым образованием из реагентов. В противоположность галлуазитовые нанотрубки, которые обладают слабой кислотностью, селективно катализируют превращение изопулегола и ацетона в октагидро-2H-хроменолы. Необходимо отметить, что в присутствии Sc(OTf)₃ и смолы Amberlyst-15 наблюдался низкий выход промежуточного

эфира V (табл. 2), что, по-видимому, обусловлено прямым образованием продуктов III и IV на сильных кислотных центрах.

За 6 ч реакции конверсия изопулегола в присутствии галлуазита была значительно выше (88,2 %), чем на K-10, K-30 и AS-36 (табл. 3), что может быть обусловлено частичной дезактивацией этих катализаторов. Селективность по 4*R*-изомеру на HNT составляла 70,3 % (табл. 3). В присутствии галлуазитовых нанотрубок селективность по 4*R*-стереоизомеру составляла 70,3 % с препаративным выходом 66,0 %, что значительно выше такового на глине H-K-10 без растворителя (43,0 %) и I₂ в хлористом метиле (49,0 %) [17, 18].

Таблица 3. Селективность реакции изопулегола с ацетоном за 6 ч на изученных катализаторах

Катализатор	Конверсия (I), мол. %	Селективность, мол. %					4 <i>R</i> /4 <i>S</i>
		III	4 <i>R</i> -III	4 <i>S</i> -III	IV	V	
HNT	88,2	78,7	70,3*	8,4	12,6	8,5	8,4
K-10	70,4	76,0	67,7	8,3	14,5	9,3	8,2
K-30	49,2	76,9	68,8	8,1	12,9	10,2	8,5
AS-36	48,6	68,7	59,1	9,6	18,6	12,7	6,2

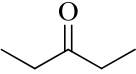
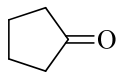
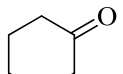
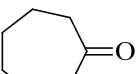
*Препаративный выход 66,0 %.

Учитывая, что физиологическая активность октагидро-2*H*-хроменолов может зависеть от используемого карбонильного соединения [3], реакция изопулегола была исследована с некоторыми алифатическими и циклическими кетонами, используя HNT в качестве катализатора.

Селективность реакции соединения I и 3-пентанона по хроменолу III была значительно ниже, чем в случае использования ацетона (табл. 4), однако выход продукта III в присутствии галлуазита (47,8 %) существенно превышал таковой (28,0 %) на глине H-K-10 [17].

Согласно [17], конденсация изопулегола с циклическими кетонами на H-K-10 протекала с низкими выходами октагидро-2*H*-хроменолов (17,0–30,0 %). В условиях микроволнового облучения на H-K-10 селективность реакции I с циклогексаноном была значительно выше (68,0 %) [11]. В присутствии галлуазита высокая избирательность по хроменолу (около 70 %) наблюдалась в случае использования цикlopentanона и циклогексанона в качестве реагентов (табл. 4). При конденсации изопулегола с циклогептаном селективность по продукту III уменьшалась до 45,0 % (табл. 2), однако была значительно выше, чем на H-K-10 (17,0 %) [17]. Отметим, что уменьшение выхода октагидро-2*H*-хроменолола при увеличении количества атомов углерода в алифатических или ароматических кетонах может быть обусловлено пространственными затруднениями, осложняющими, например, взаимодействие промежуточного интермедиата III-A с активированными молекулами воды на поверхности галлуазита.

Таблица 4. Селективность реакции изопулегола* с различными кетонами при 30 °С в присутствии обработанного 5%-ным HCl галлуазита

№	Кетон	W ₀ , ммоль/(г·мин)	Время, мин	Селективность, мол. %		4R/4S
				III	IV	
1		0,11	30	77,1	12,9	8,4
2		0,05	360	47,8	34,3	7,9
3		0,10	30	69,3	17,5	15,9
4		0,71	5	68,3	19,6	9,8
5		0,03	420	45,0	45,5	—**

*При конверсии 50,0 %.

**4S-изомер не был идентифицирован.

Заключение

Таким образом, в настоящей работе природные галлуазитовые нанотрубки (HNT), обработанные HCl, впервые были использованы для селективного синтеза октагидро-2*H*-хроменолов, используя реакцию Принса терпеноида изопулегола с кетонами. Монтмориллонитовые глины K-10, K-30, алюмосиликат AS-36, сильные кислоты Бренстеда (Amberlyst-15) и Льюиса (Sc(OTf)₃) были использованы для сравнения.

Проведение реакции без растворителя в мягких условиях (30 °С) в присутствии галлуазитовых нанокатализаторов обеспечивает селективность по хроменолом до 77,0 %, что значительно выше, чем на H-K-10 и I₂ с использованием хлористого метилена либо микроволнового излучения. Показано, что очень высокая селективность (70,3 %) по диметил-замещенному 4*R*-диастереомеру с антивирусной активностью обусловлена низкой кислотностью (45,0 мкмоль/г) и присутствием молекул воды в HNT. Предложен механизм образования хроменолов, предполагающий перенос H₂O с поверхности галлуазита к циклическому интермедиату. Относительно низкая селективность по хроменолом на сильных кислотах Льюиса (Sc(OTf)₃) и Бренстеда (Amberlyst-15) связана с протеканием реакции их дегидратации.

Впервые показано, что образование октагидро-2*H*-хроменолов может происходить как напрямую из реагентов, так и через образование эфира с хроменной структурой, что отличается от классической циклизации Принса али-

фатических аллиловых спиртов с карбонильными соединениями, где промежуточными продуктами являются нециклические ацетали. Предложена схема конденсации изопулегола с кетонами.

Таким образом, галлуазитовые нанотрубки являются новым классом высокоселективных «зеленых» катализаторов для получения хромоновых соединений с высоким фармацевтическим потенциалом. Учитывая, что значительное количество физиологически активных соединений с различной структурой было синтезировано из возобновляемого терпенового сырья, галлуазитовые нанотрубки представляют значительный интерес для разработки «зеленых» способов синтеза.

Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ (договор X18MC-029).

Литература

1. Pratap, R., Ram, V. J. / R. Pratap, V. J. Ram // Chem. Rev. – 2014. – Vol. 114. – P. 10476–10526.
2. Majumdar, N. [et al.] / N. Majumdar [et al.] // ACS Catal. – 2015. – Vol. 5. – P. 2329–2366.
3. Patrusheva, O. S., Volcho, K. P., Salakhutdinov, N. F. / O. S. Patrusheva, K. P. Volcho, N. F. Salakhutdinov // Russ. Chem. Rev. – 2018. – Vol. 87. – P. 771–796.
4. Thomas, N., Zacharian, S. M. / N. Thomas, S. M. Zacharian // Asian J. Pharm. Clin. Res. – 2013. – Vol. 6. – P. 11–15.
5. Birringer, M. [et al.] / M. Birringer // RSC Adv. – 2018. – Vol. 8. – P. 4803–4841.
6. Bala, B. D., Rajesh, S. M., Perumal, S. / B. D. Bala, S. M. Rajesh, S. Perumal // Green Chem. – 2012. – Vol. 14. – P. 2484–2490.
7. He, Y. [et al.] / Y. He [et al.] // Green Chem. – 2012. – Vol. 14. – P. 3429–3435.
8. Marion, P. [et al.] / P. Marion [et al.] // Green Chem. – 2017. – Vol. 19. – P. 4973–4989.
9. Sheldon, R. A. / R. A. Sheldon // Green Chem. – 2014. – Vol. 16. – P. 950–963.
10. Yadav, J. S. [et al.] / J. S. Yadav [et al.] // Tetrahedron Lett. – 2010. – Vol. 51. – P. 2963–2966.
11. Baishya, G., Sarmah, B., Hazarika, N. / G. Baishya, B. Sarmah, N. Hazarika // Synlett. – 2013. – Vol. 24. – P. 1137–1141.
12. Slater, S. [et al.] / S. Slater [et al.] // Tetrahedron Lett. – 2018. – Vol. 59. – P. 807–810.
13. Li-Zhulanov, N. S. [et al.] / N. S. Li-Zhulanov [et al.] // Molecules. – 2018. – Vol. 23. – P. 2468.
14. Nazimova, E. V. [et al.] / E. V. Nazimova [et al.] // Chem. Nat. Compd. 2017. – Vol. 53. – P. 260–264.
15. Nazimova, E. [et al.] / E. Nazimova [et al.] // Med. Chem. Res. – 2016. – Vol. 25. – P. 1369–1383.
16. Li-Zhulanov, N. S. [et al.] / N. S. Li-Zhulanov [et al.] // Med. Chem. Res. – 2019. – Vol. 28. – P. 450–464.
17. Ilyina, I. V. [et al.] / I. V. Ilyina [et al.] // Bioorg. Med. Chem. Lett. – 2018. – Vol. 28. – P. 2061–2067.
18. Kishore, K. R. [et al.] / K. R. Kishore [et al.] // Chem. Soc. – 2013. – Vol. 24. – P. 1414–1419.
19. Bondalapati, S. [et al.] / S. Bondalapati [et al.] // Org. Biomol. Chem. – 2011. – Vol. 9. – P. 3428–3438.
20. Timofeeva, M. N. [et al.] / M. N. Timofeeva [et al.] // Catal. Commun. – 2015. – Vol. 69. – P. 234–238.
21. Yuan, P., Tan, D., Annabi-Bergaya, F. / P. Yuan, D. Tan, F. Annabi-Bergaya // Appl. Clay. Sci. – 2015. – Vol. 112–113. – P. 75–93.
22. Tharmavaram, M., Pandey, G., Rawtani, D. / M. Tharmavaram, G. Pandey, D. Rawtani // Adv. Colloid Interf. Sci. – 2018. – Vol. 261. – P. 82–101.
23. Anastopoulos, I. [et al.] / I. Anastopoulos [et al.] // J. Molec. liq. – 2018. – Vol. 269. – P. 855–868.
24. Zatta, L., da Costa Gardolinski, J. E. F., Wypych, F. / L. Zatta, J. E. F. da Costa Gardolinski, F. Wypych // Appl. Clay Sci. – 2011. – Vol. 51. – P. 165–169.

25. Zhao, Z. [et al.] / Z. Zhao [et al.] // *Appl. Catal. A: Gen.* – 2016. – Vol. 513. – P. 1–8.
26. Sidorenko, A. Yu. [et al.] / A. Yu. Sidorenko [et al.] // *ChemCatChem.* – 2018. – Vol. 10. – P. 3950–3954.
27. Sidorenko, A. Yu. [et al.] / A. Yu. Sidorenko [et al.] // *J. Catal.* – 2019. – Vol. 374. – P. 360–377.
28. Abdullayev, E. [et al.] / E. Abdullayev [et al.] // *ACS Nano.* – 2012. – Vol. 6. – P. 7216–7226.
29. Garcia-Garcia, D. [et al.] / D. Garcia-Garcia [et al.] // *Appl. Surf. Sci.* – 2017. – Vol. 422. – P. 616–625.
30. White, R. D., Bavykin, D. V., Walsh, F. C. / R. D. White, D. V. Bavykin, F. C. Walsh // *Nanotechnology.* – 2012. – Vol. 23. – P. 065705.
31. Borkar, P. [et al.] / P. Borkar [et al.] // *Chem. Commun.* – 2012. – Vol. 48. – P. 9316–9318.
32. Breugst, M., Grée, R., Houk, K. N. / M. Breugst, R. Grée, K. N. Houk // *J. Org. Chem.* – 2013. – Vol. 78. – P. 9892–9897.
33. Vyskočilová, E. [et al.] / E. Vyskočilová [et al.] // *Reac. Kinet. Mech. Cat.* 2018. – Vol. 124. – P. 711–725.
34. Sidorenko, A. Yu. [et al.] / A. Yu. Sidorenko [et al.] // *Mol. Cat.* – 2018. – Vol. 453. – P. 139–148.
35. Yariv, S. *Organo-Clay Complexes and Interactions* / S. Yariv, H. Cross. – N. Y.: Marcel Dekker, 2002.

СИНТЕЗ НАНОЧАСТИЦ КОБАЛЬТ-ЦИНКОВОГО ФЕРРИТА МЕТОДОМ МОДИФИЦИРОВАННОГО АЭРОЗОЛЬНОГО ПИРОЛИЗА

Д. В. Ивашенко¹, Е. Г. Петрова¹, И. Я. Миттова³,
А. И. Иванец², В. В. Паньков¹

¹Белорусский государственный университет, Беларусь, г. Минск

²Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси, Беларусь, г. Минск

³Воронежский государственный университет, Россия, 220006, г. Воронеж,

e-mail: ivashenkodm@gmail.com

Аннотация. Предложен новый метод синтеза магнитных наночастиц, позволивший существенно увеличить их кристалличность при незначительном росте размеров. Метод включает модифицированный аэрозольный пиролиз суспензии осажденных компонентов с последующим термолизом. Показано, что повышение температуры термообработки приводит к частичной рекристаллизации частиц и упорядочиванию кристаллической структуры феррита, что вызывает рост удельной намагниченности материалов: от 44,9 (обжиг 300 °С) до 78,6 А·м²·кг⁻¹ (обжиг 900 °С).

Ключевые слова: намагниченность, магнитные наночастицы, феррит, кристалличность.

Наряду с применением магнитных наноматериалов в биомедицине привлекает внимание их использование в качестве каталитически активных веществ. Например, катализаторы на основе ферритов со структурой шпинели общей формулы MeFe_2O_4 , где $\text{Me} = \text{Co}, \text{Ni}, \text{Zn}, \text{Mg}, \text{Mn}$ участвуют в реакциях при производстве аммиака на стадии среднетемпературной конверсии оксида углерода водяным паром [1], в процессах полного окисления монооксида углерода при дожиге выхлопных газов [2], в процессах каталитической деструкции токсичных органических поллютантов в водных средах [3].

Феррит кобальта CoFe_2O_4 из-за присутствия в его составе кобальта рассматривается как наиболее перспективный магнитный материал для катализа. Вместе с тем он, по сравнению с другими наноферритами, обладает довольно высокими значениями коэрцитивной силы H_c . Поэтому при увеличении размеров суперпарамагнитных частиц CoFe_2O_4 свыше 100 нм следует ожидать роста его H_c . Это приводит к активизации процессов магнитного притяжения частиц друг другу соответственно с уменьшением величины их активной для катализа поверхности. В настоящем исследовании для снижения величины коэрцитивной силы H_c предлагается допировать кобальтовый феррит цинком. Данная операция приводит, кроме того, к увеличению намагниченности феррита – важной потребительской характеристики [4].

Для разработки таких систем нами был предложен новый метод синтеза магнитных наночастиц, позволивший существенно увеличить их кристалличность при незначительном росте размеров частиц. Метод включает модифицированный аэрозольный пиролиз суспензии осажденных компонентов с последующим термолизом.

Методика эксперимента

Для получения феррита состава $\text{Co}_{0,65}\text{Zn}_{0,35}\text{Fe}_2\text{O}_4$ был приготовлен раствор нитратов металлов в стехиометрическом соотношении. Осаждение феррита проводилось в 5%-ном избытке концентрированного раствора NaOH с образованием черного осадка. Полученный осадок отмывали до нейтральной среды методом магнитной декантации. Субстратом для получения наночастиц ферритов является водная суспензия феррита с массовой концентрацией ~1 %. Дополнительно вводят избыток инертного компонента с высокой температурой разложения. В ходе аэрозольного пиролиза при попадании в область высоких температур и испарения растворителя инертный компонент (NaCl) образует на поверхности частиц пленку, препятствующую их агрегации, которую в дальнейшем легко удалить промыванием в дистиллированной воде. Также NaCl образует матрицу для получаемых частиц, препятствуя их спеканию в ходе следующей за стадией синтеза термической обработки. В суспензию добавляли инертный компонент (NaCl) в пятикратном массовом избытке по отношению к ферриту.

Рентгенограммы порошкообразных образцов были получены на дифрактометре ДРОН-2.0 (CoK α -излучение) в интервале $2\theta = 20\text{--}80$ град.

ИК-спектры образцов записывали на спектрометре ИК-Фурье BRUKER ALPHA с использованием приставки ATR Platinum в области $\nu = 400\text{--}4000\text{ см}^{-1}$ методом диффузного отражения.

Измерение удельной намагниченности насыщения и магнитной восприимчивости проводилось на автоматизированной установке для измерения магнитных характеристик (вибрационный магнитометр). Чувствительность установки к измерению величины удельной магнитной восприимчивости составляет 10^{-11} кг^{-1} , а к удельной намагниченности – $10^{-3}\text{ А}\cdot\text{м}^2/\text{кг}$ при массе образца 0,003 г.

Исследование температурной зависимости удельной намагниченности (кривые ZFC/FC) и коэрцитивной силы проводили с помощью Cryogen Free Measurement System Cryogenic Ltd ($T = 5\text{--}300\text{ К}$, $H_{\text{max}} = 18\text{ Тл}$), намагничивающего устройства Г56 и гистерезисметров Ф5155/1 и Ф5155/2.

Результаты и их обсуждение

При аэрозольном пиролизе суспензии наночастиц в процессе удаления растворителя из капли жидкости формируются агломераты нерегулярной формы с диаметром порядка 1–2 мкм, состоящие из множества наночастиц, распределенных в матрице NaCl. Полученные продукты пиролиза подвергали обжигу в инертной матрице в диапазоне температур 300 – 900 °С с целью повышения степени кристалличности при сохранении наноразмерного состояния частиц.

Следует обратить внимание на то, что интенсивное протекание процессов рекристаллизации, сопровождающееся увеличением размеров частиц и появ-

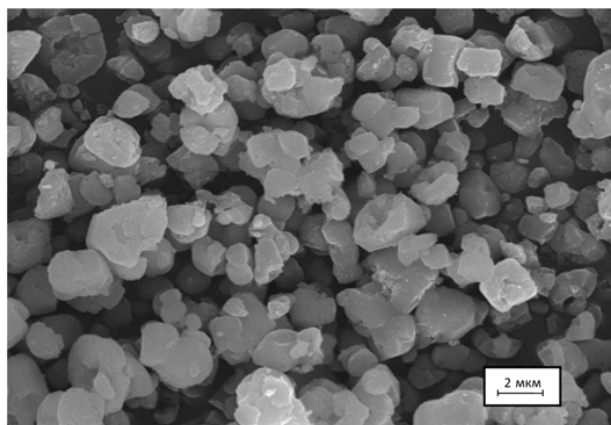


Рис. 1. СЭМ-изображение порошков $\text{Co}_{0,65}\text{Zn}_{0,35}\text{Fe}_2\text{O}_4$ в инертной матрице после стадии синтеза методом аэрозольного пиролиза

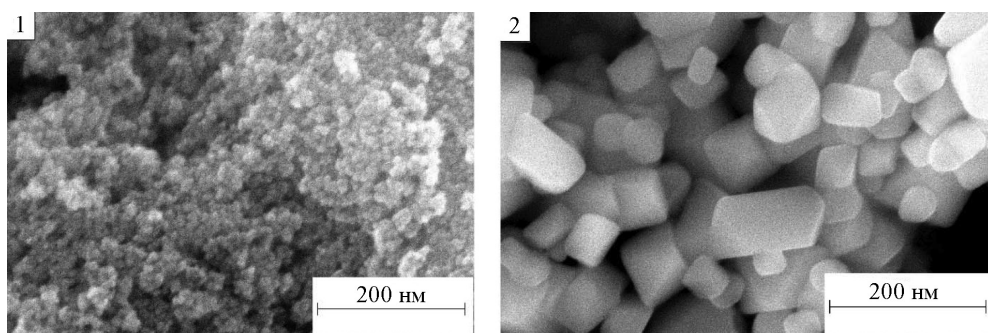


Рис. 2. СЭМ-изображения $\text{Co}_{0,65}\text{Zn}_{0,35}\text{Fe}_2\text{O}_4$, обожженного при 300 °C (1) и 900 °C (2)

лением у них огранки, протекает только при температуре выше 800 °C (рис. 2). Это связано с плавлением хлорида натрия и существенным возрастанием подвижности наночастиц в расплаве при данной температуре.

На рис. 3 представлены рентгенограммы порошков, полученных после обжига при различных температурах продуктов аэрозольного пиролиза. Рентгенофазовый анализ показывает образование кубической структуры типа шпинели без наличия побочных фаз. При повышении температуры термообработки интенсивность указанных рефлексов возрастает, а их ширина уменьшается, что свидетельствует о протекании процессов рекристаллизации и возрастании степени кристалличности полученных материалов.

По уширению дифракционных отражений методами Шеррера и Вильямсона – Холла были оценены размеры кристаллитов полученных порошков кобальт-цинкового феррита путем вычисления областей когерентного рассеяния (ОКР).

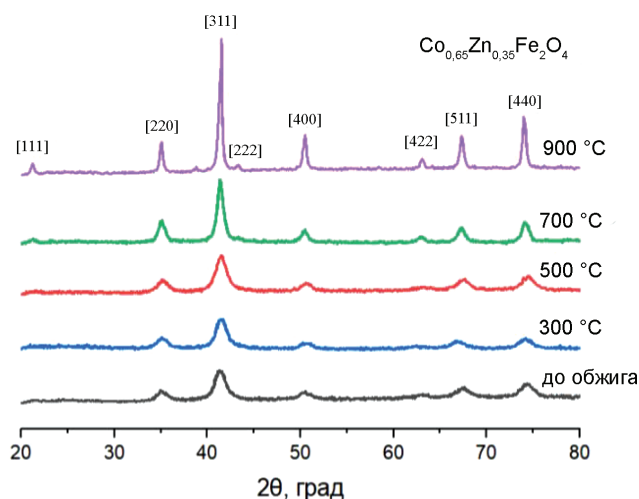


Рис. 3. Рентгенодифрактограммы $\text{Co}_{0,65}\text{Zn}_{0,35}\text{Fe}_2\text{O}_4$, полученного методом аэрозольного пиролиза, после термической обработки

Оценка степени кристалличности образцов проводилась по формуле:

$$CK = 1 - \frac{I_{\text{фон}}}{I_{[311]}} \cdot 100 \%,$$

где $I_{\text{фон}}$ – интенсивность фоновой линии рентгенограммы; $I_{[311]}$ – интенсивность рефлекса шпинели, соответствующего кристаллографическому направлению [3].

В табл. 1 приведены результаты оценки размеров кристаллитов методами Шеррера и Вильямсона – Холла ($D_{\text{Ш}}$ и $D_{\text{В-Х}}$ соответственно) и степени кристалличности полученных порошков кобальт-цинкового феррита. Увеличение размеров ОКР с ростом температуры объясняется увеличением размеров частиц за счет спекания и перекристаллизации. С ростом температуры обработки заметно увеличивается степень кристалличности кобальт-цинкового феррита. Результаты оценки размеров частиц соотносятся с данными, полученными методом сканирующей микроскопии (рис. 2).

Таблица 1. Размеры ОКР полученных частиц до и после обжига при различных температурах

Температура обжига, °C	Аэрозольный пиролиз		
	$D_{\text{Ш}}$, нм	$D_{\text{В-Х}}$, нм	СК, %
Без обжига	5,8	7,5	85,3
300	7,0	8,8	88,1
500	8,1	10,0	90,3
700	42,0	43,3	93,2
900	43,2	45,0	97,8

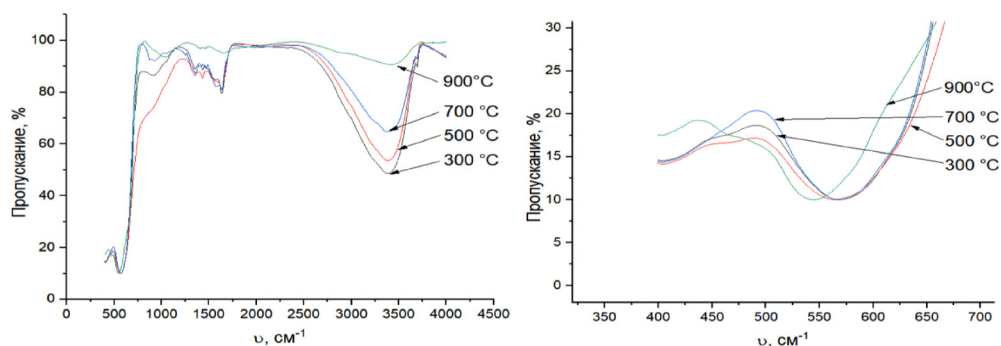


Рис. 4. ИК-спектры порошков $\text{Co}_{0,65}\text{Zn}_{0,35}\text{Fe}_2\text{O}_4$, полученного методом аэрозольного пиролиза, после термической обработки

На рис. 4 представлено изменение полос поглощения, соответствующих колебаниям О–Н при 3365 см^{-1} . О влиянии обжига на структуру феррита можно судить по характеристическим полосам поглощения $540\text{--}570$ и $390\text{--}410\text{ см}^{-1}$, соответствующим колебаниям Ме–О в октаэдрических и тетраэдрических позициях шпинельной структуры. В случае образца, обожженного при 900 °C , наблюдается смещение полосы поглощения с 568 до 543 см^{-1} .

Зависимость величины удельной намагниченности материалов в магнитном поле $0,86\text{ Тл}$ (300 К) от температуры обжига приведена в табл. 2. Наблюдается повышение намагниченности при увеличении температуры обжига, что может быть связано с возрастанием степени кристалличности полученных порошков.

Повышение температуры термообработки приводит к частичной рекристаллизации частиц и упорядочиванию кристаллической структуры феррита, что вызывает рост удельной намагниченности материалов от $44,9$ (обжиг 300 °C) до $78,6\text{ А}\cdot\text{м}^2\cdot\text{кг}^{-1}$ (обжиг 900 °C). При этом средний диаметр наночастиц после термообработки не превышает 100 нм .

Таблица 2. Зависимость удельной намагниченности от температуры обжига для полученных ферритов

Температура обжига, °C	Намагниченность насыщения, $\text{А}\cdot\text{м}^2\cdot\text{кг}^{-1}$	
	аэрозольный пиролиз	распылительная сушка
300	45,0	31,5
500	45,6	44,2
700	54,7	58,9
900	78,5	91,3

На рис. 5 представлены кривые намагничивания порошков кобальт-цинкового феррита, обожженного при 500 и 900 °C . Намагниченность насыщения не достигается даже при 14 Тл , что говорит о суперпарамагнитном характере полученных частиц. Подобное явление было рассмотрено в [5] на наночастицах $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$.

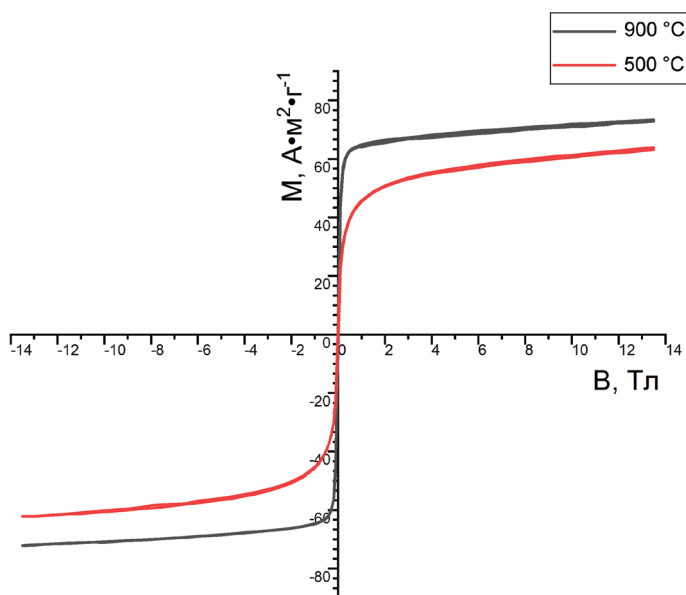


Рис. 5. Кривые намагничивания для кобальт-цинкового феррита, полученного методом аэрозольного пиролиза, прошедшего термическую обработку при 500 и 900 °C

Коэрцитивная сила наночастиц $\text{Co}_{0,65}\text{Zn}_{0,35}\text{Fe}_2\text{O}_4$ даже при обжиге 900 °C составляет 350 Э, что существенно ниже ее значений для CoFe_2O_4 – 1200 Э [6].

На рис. 6 представлены температурные зависимости намагниченности порошков кобальт-цинкового феррита, полученных методом аэрозольного пиролиза, обожженных при 500 и 900 °C. По величине разности температуры блокировки (T_b) и температуры необратимости (T_n) можно судить о степени дисперсности полученных порошков. Для $\text{Co}_{0,65}\text{Zn}_{0,35}\text{Fe}_2\text{O}_4$ при изменении

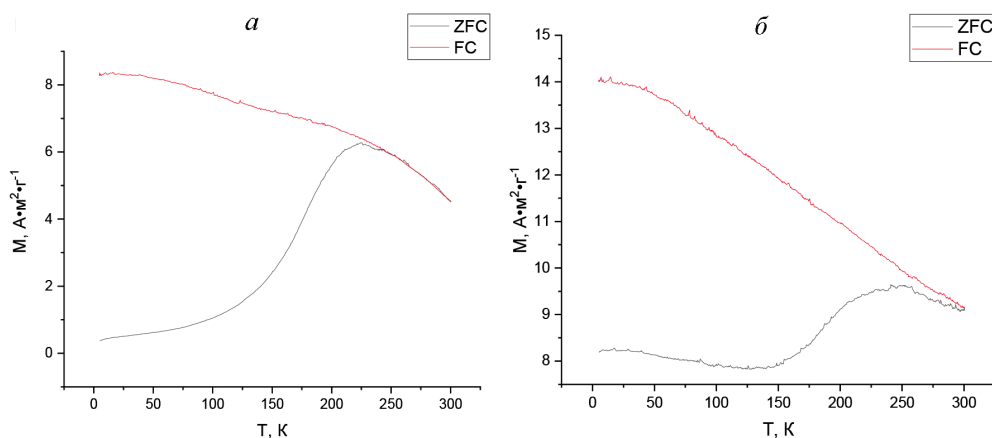


Рис. 6. Кривые ZFC и FC для $\text{Co}_{0,65}\text{Zn}_{0,35}\text{Fe}_2\text{O}_4$, полученного методом аэрозольного пиролиза, после обжига при 500 °C (а) и 900 °C (б)

температуры обжига с 500 °C ($T_6 = 224$ К, $T_n = 240$ К) до 900 °C ($T_6 = 249$ К, $T_n = 300$ К) наблюдается рост разности T_6 и T_n , что говорит об увеличении дисперсности частиц. Это согласуется с данными, полученными с помощью электронной микроскопии.

Заключение

В ходе работы были синтезированы наночастицы кобальт-цинкового феррита $\text{Co}_{0,65}\text{Zn}_{0,35}\text{Fe}_2\text{O}_4$ методом аэрозольного пиролиза из суспензии частиц, предварительно полученной методом соосаждения. Продукты аэрозольного пиролиза подвергали термической обработке на воздухе при температурах 300–900 °C в матрице инертного компонента NaCl. В результате кристаллизуются наночастицы с диаметром менее 100 нм. Степень упорядоченности структуры, как и степень кристалличности, увеличивается с ростом температуры обжига. При этом величина удельной намагниченности феррита возрастает с 45,04 (до обжига) до 78,58 А·м²·кг⁻¹ (обжиг при 900 °C). Анализ кривых намагничивания порошков позволяет судить о суперпарамагнитном характере данных наночастиц.

Литература

1. Ильин, А. П., Смирнов, Н. Н., Ильин, А. А. / А. П. Ильин, Н. Н. Смирнов, А. А. Ильин // Рос. хим. журн. РХО им. Д. И. Менделеева. – 2006. – Т. 50, № 3. – С. 84–93.
2. Кониченко, Т. С. [и др.] / Т. С. Кониченко [и др.] // Успехи в химии и химич. технологии. – 2015. – Т. 29, № 3. – С. 125–127.
3. Ivanets, A. [et al.] / A. Ivanets [et al.] // Colloids and Surfaces A: Physicochem. and Engineer. Aspects. – 2019. – Vol. 571. – P. 17–26.
4. Dey, S., Ghose, J. / S. Dey, J. Ghose // Materials Res. Bull. – 2003. – Vol. 38, № 11–12. – P. 1653–1660.
5. Kim, B. H. [et al.] / B. H. Kim [et al.] // Chemistry of Materials. – 2013. – Vol. 26, № 1. – P. 59–71.
6. Tatarchuk, T. [et al.] / T. Tatarchuk [et al.] // Nanoscale res. lett. – 2017. – Vol. 12, № 1. – P. 141.

ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УГОЛЬНОГО ТОПЛИВА В ТОПОЧНЫХ ПРОЦЕССАХ

С. Г. Орловская, О. Н. Зуй

Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова,
Украина, 65082, г. Одесса, ул. Дворянская, 2,
e-mail: svetor25@gmail.com

Аннотация. Проведено физико-математическое моделирование воспламенения, горения и потухания двухфракционной и монофракционной газовзвесей углеродных частиц при различных температурах окислителя в камере сгорания; определены основные характеристики высокотемпературных процессов: период индукции, время и температура горения, критические параметры потухания. Доказано, что, в зависимости от температуры газа, раньше могут воспламеняться как мелкая, так и крупная фракции, а время воспламенения крупной фракции существенно сокращается.

Изучено влияние пористости частиц углеродного топлива на оптимизацию режимов сгорания. Показано, что внутрипористое реагирование значительно расширяет интервалы диаметров частиц газовзвеси, и, соответственно, массовых концентраций топлива, для которых наблюдается наиболее полное сгорание и увеличение полноты сгорания.

Ключевые слова: газовзвесь, углеродная частица, воспламенение, горение, потухание, тепломассообмен.

Актуальность исследований обусловлена необходимостью разработок эффективных методов использования диспергированных угольных топлив в различных технологических процессах. В металлургическом производстве, топливной энергетике углеродное топливо используется в виде газовзвеси. Целью работы является изучение влияния фракционного состава газовзвеси и пористости частиц на характеристики воспламенения и горения при различных температурах в камере сгорания. Исследовались моно- и двухфракционные газовзвеси с одинаковой массовой концентрацией углеродного топлива. Важными характеристиками сжигания топлив являются: период индукции, температура и время горения, критические температуры, диаметры частиц и массовые концентрации, определяющие воспламенение и потухание взвесей. В результате проведенных исследований разработана физико-математическая модель высокотемпературного тепломассообмена и кинетики химических превращений полидисперсных газовзвесей углеродных частиц [1, 2] с учетом стефановского течения [3] и внутреннего реагирования в порах частиц [4]. Предполагалось, что на поверхности и в порах частиц протекают две параллельные химические реакции: $C+O_2=CO_2$ (I) и $2C+O_2=2CO$ (II), что в условиях топочных процессов вполне допустимо [5].

В работе проведено физико-математическое моделирование процессов воспламенения, горения и потухания монодисперсных и двухфракционных газовзвесей углеродных частиц в диапазоне температур газа в реакционной камере $T_g = 1100\text{--}1500$ К. Двухфракционная газовзвесь – частный случай

топлива полидисперсного состава. Для расчетов выбиралась двухфракционная газовзвесь с равными массовыми концентрациями мелкой и крупной фракций, а также моновзвеси мелких и крупных частиц с той же массовой концентрацией.

Массовая концентрация топлива C_m зависит от диаметра частиц каждой фракции и их численной концентрации в реакционном объеме:

$$C_m = \sum_{i=1}^n C_{mi}, \quad C_{mi} = \frac{1}{6} \pi \cdot d_i^3 \cdot \rho_i \cdot C_{Ni}, \quad C_{Ni} = \frac{N_i}{V_g},$$

где C_{mi} – массовая концентрация (кг/м^3); C_{Ni} – численная концентрация (м^{-3}) i -фракции твердой фазы газовзвеси; N_i – число частиц в i -фракции; ρ_i – плотность частицы, кг/м^3 ; d_i – диаметр частицы i -фракции; V_g – объем газовзвеси, м^3 .

Для определения возможности сжигания газовзвесей различной плотности рассчитывался коэффициент избытка окислителя (η), который определялся как отношение реального значения концентрации окислителя в объеме газовзвеси к теоретическому, необходимому для полного сгорания топлива:

$\eta = \frac{n_{O_{2g}}}{n_{O_{2t}}}$. Теоретическое значение $n_{O_{2t}}$ определяется соотношением стехиометрических коэффициентов химических реакций и массовой концентрацией углеродного топлива.

Рассмотрим результаты физико-математического моделирования горения двухфракционной газовзвеси углеродных частиц с начальной массовой концентрацией топлива $C_{mb} = 0,0244 \text{ кг/м}^3$ и массовыми концентрациями каждой из фракций $C_{mb1} = C_{mb2} = 0,122 \text{ кг/м}^3$.

На рис. 1 представлены временные зависимости температур T и диаметров d частиц каждой из фракций, температуры газа T_g , временных производных температур частиц dT/dt , концентрации кислорода в газе $n_{O_{2,g}}$ при воспламенении, горении и потухании газовзвеси с диаметрами частиц в фракциях, которые в два раза отличаются между собой: 50–100 мкм. Экстремумы на временных зависимостях dT/dt (рис. 1, б) определяют моменты воспламенения и потухания частиц. Когда производная dT/dt достигает максимального значения, происходит воспламенение частиц, а время от начала нагревания до момента воспламенения определяется как период индукции t_{ind} . После воспламенения температура частиц увеличивается (рис. 1, а), достигает максимального значения (T_M), а затем уменьшается вследствие роста теплового потока от частиц к газу. Последнее является причиной потухания частиц при достижении ими критического диаметра потухания d_E (минимум dT/dt). Время от момента воспламенения до момента потухания определяется как время горения частицы t_{bur} .

Анализ рис. 1, а, б показывает, что сначала происходит воспламенение и выгорание мелкой фракции. Это приводит к повышению температуры газа, улучшая условия для воспламенения частиц крупной фракции. Частицы крупной фракции воспламеняются к моменту потухания мелких. В течение выго-

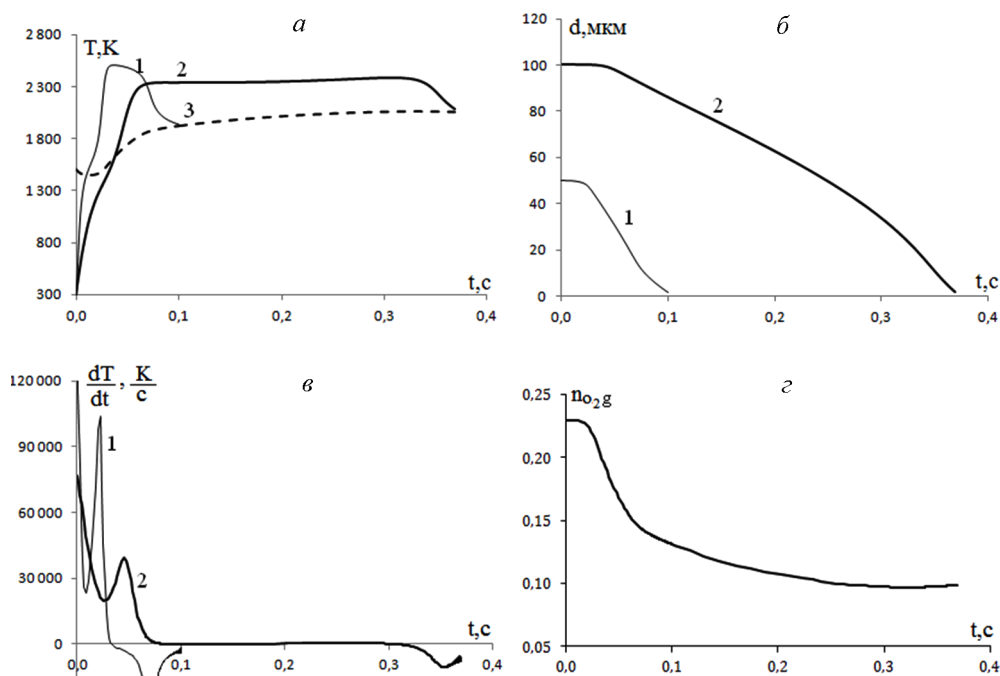


Рис. 1. Зависимости T , T_g , dT/dt , d , $n_{O_2,g}$ от времени для двухфракционной газовой смеси при $T_g = 1500$ К: 1 – $d_{b1} = 50$ мкм, $N_1 = 67\,778$; 2 – $d_{b2} = 100$ мкм, $N_2 = 8472$; 3 – температура газа T_g .
 $C_{mb} = 0,0244$ кг/м³, $C_{mb1} = C_{mb2} = 0,122$ кг/м³

ранения мелкой фракции концентрация окислителя значительно уменьшается, поэтому воспламенение и горение крупных частиц происходят при более низких ее значениях (рис. 1, г). В результате скорость выгорания крупных частиц меньше, чем мелких (рис. 1, б). Температура горения крупной фракции также ниже (рис. 1, а).

Проведем сравнительный анализ характеристик высокотемпературного теплообмена двухфракционных и монофракционных газовзвесей мелких и крупных частиц с одинаковой массовой концентрацией $C_{mb} = 0,0244$ кг/м³ (таблица). Видно, что в условиях двухфракционной газовой смеси воспламенение крупной фракции происходит раньше, чем в условиях моновзвеси, и тем сильнее этот эффект, чем больше диаметр частиц крупной фракции. Уменьшение периода индукции частиц крупной фракции в случае двухфракционной газовой смеси, по сравнению с периодом индукции моновзвеси частиц этого же размера, происходит благодаря повышению температуры газа в объеме газовой смеси вследствие выгорания мелкой фракции (рис. 1, а).

Для частиц мелкой фракции ($d_b = 50$ мкм) наблюдается незначительное уменьшение периода индукции по сравнению с воспламенением в условиях моновзвеси, что обусловлено большей концентрацией кислорода на стадии воспламенения. А именно: в условиях моновзвеси все частицы топлива одновременно используют кислород на стадии химического разогрева (составной

части периода индукции [1]), а в двухфракционной системе только половина топлива вступает в химическое взаимодействие с кислородом. В связи с этим на стадии воспламенения в объеме монозвеси кислорода меньше, чем в двухфракционной системе, и требуется некоторое время для его диффузии из окружающей среды.

Характеристики воспламенения, горения и потухания монодисперсных газовзвесей с массовой концентрацией $C_{mb} = 0,0244 \text{ кг/м}^3$ и двухфракционных газовзвесей с равными массовыми концентрациями больших и мелких частиц ($C_{mb1} = C_{mb2} = 0,0122 \text{ кг/м}^3$) при $T_g = 1500 \text{ К}$

Характеристика процесса	Монодисперсная газовзвесь			Двухфракционная газовзвесь			
d_b , мкм	50	100	150	50–100		50–150	
t_{ind} , с	0,026	0,054	0,086	0,025	0,045	0,023	0,065
t_{bur} , мс	0,075	0,278	0,592	0,047	0,308	0,045	0,638
d_E , мкм	6,6	8,9	13,1	13,3	8,9	13,3	12,3
T_M , К	2473	2356	2297	2509	2386	2521	2360

Изучим влияние температуры окружающего газа на характеристики горения и потухания двухфракционных газовзвесей с диаметрами мелкой фракции $d_{b1} = 60 \text{ мкм}$ и крупной фракций $d_{b2} = 120 \text{ мкм}$ (рис. 2). Из рис. 2, а следует, что при понижении температуры газа происходит сближение периодов индукции мелкой и крупной фракций, а при $T_g < 1400 \text{ К}$ частицы крупной фракции воспламеняются быстрее, чем мелкой. Рост периода индукции мелкой фракции по сравнению с крупной для $T_g < 1400 \text{ К}$ объясняется увеличением молекулярно-конвективного теплового потока от частиц малых размеров за счет большего значения коэффициента теплоотдачи. В результате возрастает длительность химической стадии периода индукции, на которой температура газа достигает более высокого значения, необходимого для воспламенения мелких частиц. Таким образом, в области высоких температур период индукции двухфракционной газовзвеси определяется периодом индукции мелких частиц, в области низких температур – периодом индукции частиц крупной фракции. При некоторой критической температуре газа T_{cr} (рис. 2, а, б) газовзвесь не воспламеняется (период индукции бесконечно большой).

На рис. 2, б показано время горения двухфракционной газовзвеси при различных начальных температурах газа и окружающей среды. Видно, что времена горения мелкой и крупной фракций газовзвеси слабо зависят от температуры газа. Время горения крупной фракции почти в 4,5 раза превышает время горения мелкой фракции. Представленные зависимости $t_{bur}(T_g)$ указывают на диффузионный режим горения частиц топлива.

На рис. 3 отражены характеристики горения и потухания двухфракционной газовзвеси при различных начальных температурах газа.

Максимальная температура горения частиц мелкой фракции в области низких температур T_g меньше, чем крупных (рис. 3, а) по причине больших

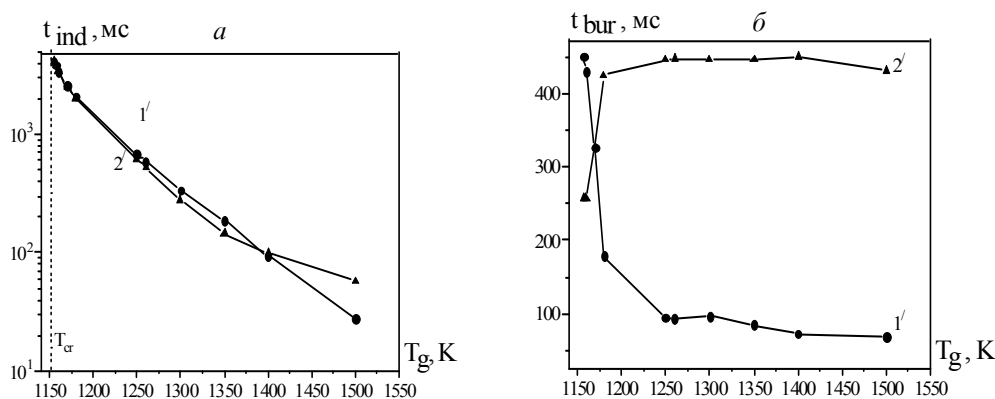


Рис. 2. Зависимости периода индукции (а) и времени горения (б) от температуры газа (T_g) для двухфракционной газозвеси $C_{mb} = 0,0244$ кг/м³: кривые 1 – $d_{b1} = 60$ мкм; кривые 2 – $d_{b2} = 120$ мкм

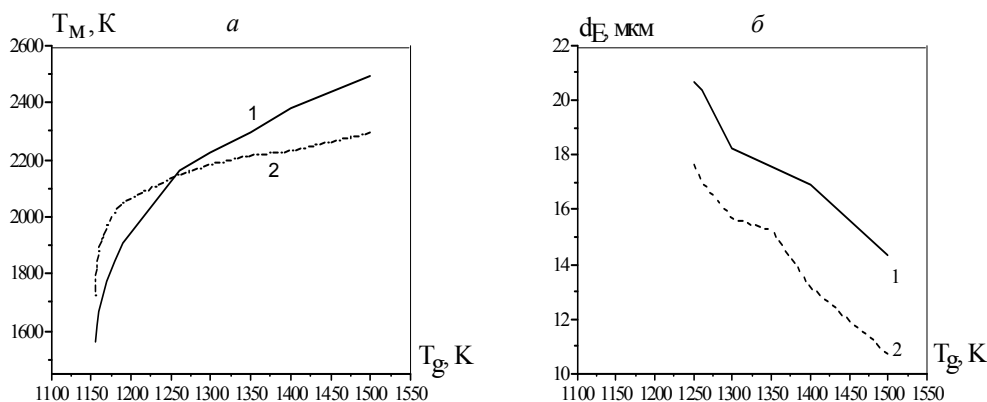


Рис. 3. Зависимости максимальной температуры горения (а) и диаметра при потухании (б) частиц двухфракционной газозвеси от температуры газа: 1 – $d_{b1} = 60$ мкм; 2 – $d_{b2} = 120$ мкм

теплопотерь к газу и недостатка окислителя на стадии горения. Концентрация окислителя к моменту горения мелких частиц существенно уменьшается в результате реагирования с крупными частицами.

На рис. 3, б представлены зависимости диаметров потухания частиц газозвеси от температуры нагретого газа в камере сгорания. Потухание частиц газозвеси происходит в вырожденном режиме, так как на завершающей стадии горения температуры частиц и газа отличаются незначительно. Вырожденные режимы потухания характеризуются тем, что при достижении диаметром частицы критического значения происходит слабое уменьшение скорости окисления [6]. После момента потухания частицы продолжают окисляться в кинетическом режиме.

Из рис. 3, б следует, что в условиях газозвеси критические диаметры потухания (d_E) крупной и мелкой фракций имеют различные значения, так как

потухание частиц этих фракций происходит при различной температуре газа. Крупные частицы потухают при более высокой температуре газа и характеризуются меньшим диаметром потухания по сравнению с мелкими частицами.

Частицы угольного топлива имеют пористую структуру, так как натуральный углеродный массив изрезан многочисленными трещинами и порами [5]. Внутри частицы на поверхностях пор также протекают химические реакции, обуславливающие процессы окисления и горения. Изучим влияние внутреннего реагирования на высокотемпературный тепломассообмен и окисление газовзвесей пористых и сплошных углеродных частиц.

На рис. 4 представлены характеристики воспламенения, горения и потухания при температуре газа 1400 К для газовзвесей пористых (кривые 1) и сплошных (кривые 2) частиц различных начальных диаметров d_b .

Зависимости $t_{ind}(d)$ (рис. 4, а) носят немонотонный характер. При уменьшении диаметра частиц период индукции уменьшается, достигает минимального значения, а затем увеличивается и при некотором критическом диаметре стремится к бесконечности. Таким образом, зависимости $t_{ind}(d)$ позволяют определить критический диаметр частиц газовзвеси, ниже которого ее воспламенение не происходит (критический диаметр воспламенения). Увеличение периода индукции слева от точки минимума связано с увеличением теплопотерь молекулярно-конвективным путем при уменьшении диаметра частиц. Увеличение справа от точки минимума объясняется ростом теплопотерь излучением и уменьшением плотности химического тепловыделения (за счет уменьшения коэффициента массообмена) при увеличении диаметра частиц.

Сравнение представленных зависимостей для газовзвеси пористых и сплошных частиц показывает, что период индукции с учетом внутреннего реагирования гораздо меньше. Плотные газовзвеси пористых частиц можно зажечь в два раза быстрее, чем соответствующие газовзвеси сплошных частиц. Это объясняется влиянием дополнительного тепловыделения в порах, что приводит к увеличению суммарной плотности химического тепловыделения и в результате температуры частиц. По этой же причине критический диаметр воспламенения для газовзвеси пористых частиц в два раза меньше, чем сплошных.

Немонотонность наблюдается и на зависимостях времени горения от диаметра частиц (рис. 4, б). С ростом диаметра частиц (массовой концентрации) время горения увеличивается, достигает максимального значения, затем резко падает. Уменьшение времени горения после достижения максимального значения связано с ростом критического диаметра потухания при малых значениях концентрации кислорода.

Для всех начальных диаметров время горения газовзвеси пористых частиц меньше времени горения газовзвеси сплошных частиц. Данный результат является следствием увеличения суммарной плотности химического тепловыделения на стадии горения углеродных частиц. По этой же причине критический диаметр и масса пористых частиц при потухании меньше, чем сплошных (рис. 4, в–е).

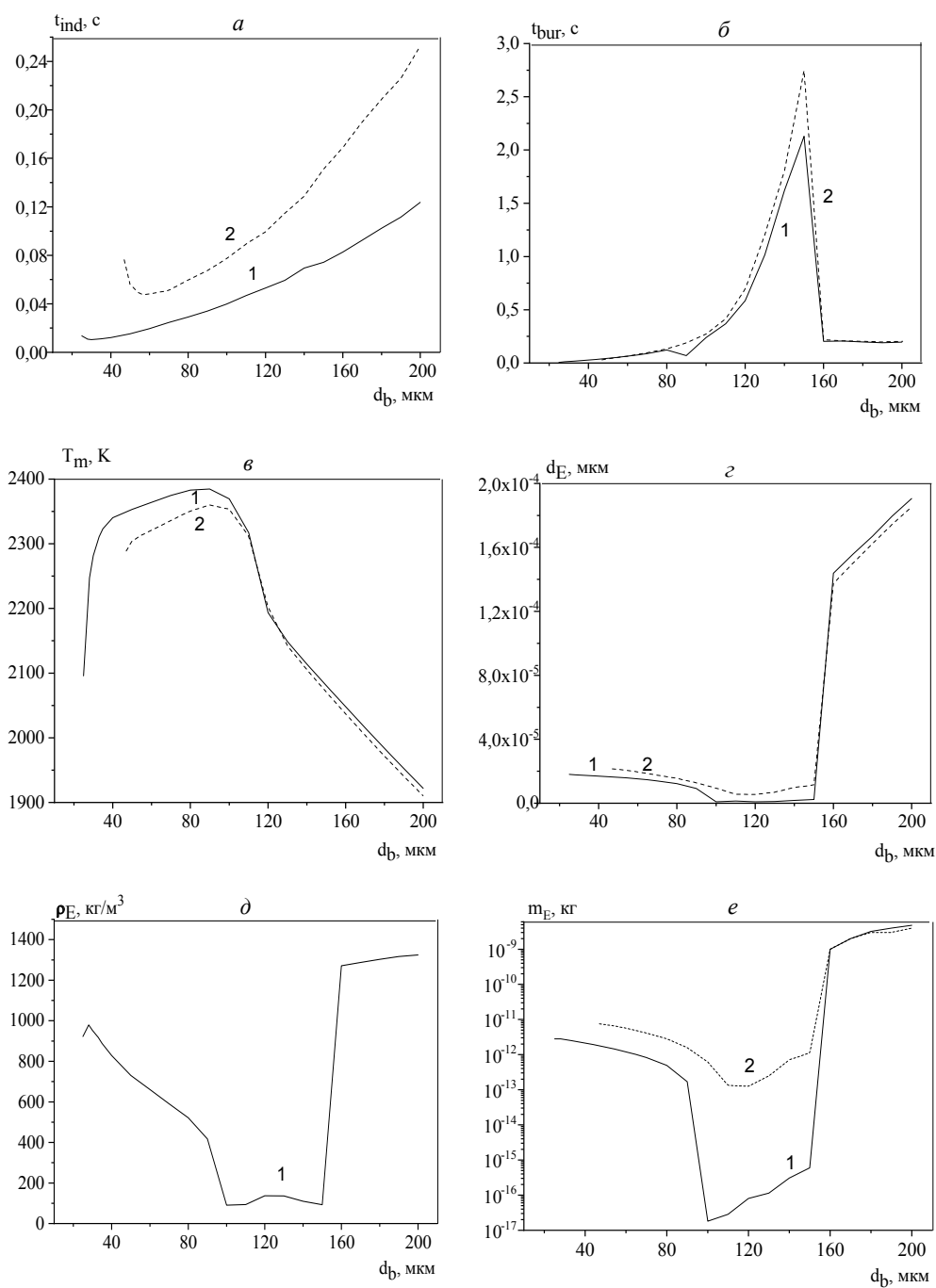


Рис. 4. Зависимости периода индукции (а), времени горения (б), максимальной температуры горения (в), критических значений диаметра (г), плотности (д) и массы (е) частиц газовзвеси, при которых происходит потухание, от начального диаметра при $T_g = 1400 \text{ K}$, $C_{mb} = 0,0144 \text{ кг/м}^2$:
1 – пористые частицы; 2 – сплошные частицы

Сравнение максимальных значений температур горения (рис. 4, в) показывает, что неплотные газовзвеси ($d_b < 100$ мкм) пористых частиц горят при более высокой температуре (примерно на 50 градусов большей), чем сплошные. Для плотных газовзвесей ($d_b > 120$ мкм) температуры горения пористых и сплошных частиц практически одинаковы.

Из рис. 4, з следует, что использование пористого топлива расширяет интервал диаметров частиц, где происходит максимальное выгорание топлива. Для неплотных газовзвесей масса потухших пористых частиц более чем в 50 раз меньше, чем для газовзвесей сплошных частиц, а в области максимального сгорания – примерно в 1000 раз (рис. 4, е). Область наиболее полного сгорания характеризуется коэффициентами избытка кислорода: $1 < \eta < 2$. Таким образом, использование углеродных частиц с разветвленной внутренней поверхностью оптимизирует процесс сжигания.

Таким образом, установлено, что при высоких температурах газа в топочном устройстве период индукции мелкой фракции меньше, чем крупной, а при низких температурах, наоборот, больше, что вызвано ростом молекулярно-конвективных теплопотерь в окружающую газовую среду для мелкой фракции. Показано, что температуры воспламенения мелких и крупных частиц в условиях двухфракционной газовзвеси практически совпадают.

Установлено, что внутреннее реагирование приводит к существенному уменьшению периода индукции и критического значения диаметра частиц, ниже которого воспламенение газовзвеси не происходит. Это объясняется увеличением суммарной плотности химического тепловыделения за счет дополнительного выделения тепла при протекании химических реакций в порах частиц. Доказано, что для пористого углеродного массива расширяется интервал диаметров частиц и массовых концентраций топлива, для которых наблюдается наиболее полное его выгорание. Установлено, что с учетом внутреннего реагирования температура горения газовзвесей возрастает, а недожог топлива существенно уменьшается.

Литература

1. Orlovskaya, S. G. [et al.] / S. G. Orlovskaya [et al.] // Ukr. J. Physics. – 2018. – Vol. 63, № 4. – P. 370.
2. Orlovskaya, S. G. / S. G. Orlovskaya // Physics and Chemistry of Solid State. – 2015. – Vol. 16, № 1. – P. 210.
3. Калинин, В. В. [и др.] / В. В. Калинин [и др.] // Теплофизика высоких температур. – 1996. – Т. 34, № 1. – С. 83.
4. Орловская, С. Г., Калинин, В. В., Зуй, О. Н. / С. Г. Орловская, В. В. Калинин, О. Н. Зуй // Теплофизика высоких температур. – 2014. – Т. 52, № 5. – С. 746.
5. Померанцев, В. В. Основы практической теории горения / В. В. Померанцев. – Л.: Энергия, 1973. – 263 с.
6. Orlovskaya, S. G., Zuj, O. N., Chernyak, V. Ya. / S. G. Orlovskaya, O. N. Zuj, V. Ya. Chernyak // Problems of atomic science and technology. – 2018. – № 6. Series: Plasma Physics (118). – P. 245.

ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕ ДРЕВЕСНОГО УГЛЯ В ПРОЦЕССЕ ПИРОЛИЗА

С. В. Василевич, М. В. Малько, Д. В. Дегтерев, А. Н. Асадчий

*Институт энергетики НАН Беларуси, Беларусь, 220072,
г. Минск, ул. Академическая, 15, корп. 2,
e-mail: svasilevich@yandex.ru*

Аннотация. Экспериментально изучено влияние давления на образование древесного угля в процессе пиролиза древесины. Установлено, что повышение давления от 1 до 7 атм приводит к увеличению выхода древесного угля от 25 до 32 вес.%. Содержание углерода при этом возрастает от 89,1 до 96,4 вес.%. Показано, что ухудшение условий выхода (использование искусственного перекрытия реакционной зоны) образовавшихся летучих компонентов из реакционной зоны приводит к росту выхода древесного угля.

Ключевые слова: пиролиз, древесный уголь, углерод, вторичные процессы.

Экспериментальное исследование влияния различных параметров на образование древесного угля в процессе пиролиза древесины является важным этапом на пути разработки эффективной технологии получения данного продукта, который широко используется в различных секторах народного хозяйства. Давление, при котором осуществляется пиролиз биомассы, относится к числу важнейших параметров, влияющих на качество и выход древесного угля в процессе термохимической конверсии биомассы.

Класон П. и др. [1, 2] свыше 100 лет тому назад, изучая пиролиз целлюлозы и древесной биомассы при температуре 400 °С, установили, что образование древесного угля обусловлено протеканием первичных и вторичных химических процессов. Согласно этим авторам, в результате протекания первичных процессов происходит образование древесного угля и большого количества различных углеводородов, которые затем разлагаются с образованием древесного угля и летучих компонентов CO₂, CO, H₂ и др. Указанные авторы также установили, что с ростом давления, при котором происходит пиролиз, выход древесного угля повышается.

Результаты Класона П. и др. [1, 2] позднее были подтверждены в исследованиях пиролиза различных типов биомассы и варьировании условий осуществления этого процесса [3, 5].

Несмотря на обширные исследования влияния давления и других факторов на образование древесного угля в процессе пиролиза биомассы, до настоящего времени не выяснен химический механизм влияния давления, что обуславливает необходимость проведения изучения данного эффекта при разработке эффективной технологии производства древесного угля из биомассы. Предварительные результаты такого исследования, выполненного в Институте энергетики НАН Беларуси, описаны в работе [6].

Экспериментальная часть

Исследования пиролиза биомассы в работе были проведены на лабораторном стенде, основным элементом которого является лабораторный реактор, описанный в работе [6].

Исследование влияния давления на процесс образования древесного угля выполнено при давлениях 0,1, 0,3, 0,5, 0,7 МПа и температуре 400 °С.

В каждом эксперименте исследования проводились по следующей методике. Примерно 4 кг исходного материала загружались в реактор, после чего включался электрический нагреватель, работающий на постоянной мощности, которая контролировалась на основе непрерывных замеров силы и напряжения подводимого электрического тока.

В качестве исходного сырья использована березовая древесина в виде щепы размером частиц 17×8×6 мм. Влажность исходной древесины составляла 14,2 вес.%, плотность – 506,4 кг/м³, зольность – 0,23 вес.%.

Влажность древесины определялась с помощью влагомера ФАУНА-М (изготовитель ООО «Лента», РФ).

В результате выполненных исследований было установлено, что с ростом давления, при котором осуществлялся пиролиз, происходило увеличение выхода древесного угля, а также увеличение содержания углерода в образовавшемся угле. Так, по данным опытов, в диапазоне давлений 1–7 атм выход древесного угля по отношению к сухой исходной биомассе изменялся от 25 до 29,4 вес.%, а содержание углерода изменялось от 89,1 до 96,4 вес.% (таблица).

Элементный состав образцов древесного угля, полученного при различных давлениях

Элемент, %	Сырая древесина	Уголь			
		одна атмосфера	три атмосферы	пять атмосфер	семь атмосфер
C	54,9	89,1	94,02	95,3	96,4
O	44,8	8,4	5,66	4,0	2,9
Si	0,2	0,2	0,01	0,1	–
Al	0,1	–	0,03	–	–
Ca	–	1,3	0,10	0,4	0,3
K	–	0,3	0,03	0,1	0,2
Mg	–	0,2	0,03	–	0,1
Mn	–	0,2	0,05	–	–
P	–	0,1	0,02	–	–
S	–	–	–	–	–
Fe	–	–	0,04	–	–

Согласно авторам [1–5], такое изменение выхода древесного угля и содержания в нем углерода обусловлено протеканием вторичных химических реакций, в которых происходит разложение первичных продуктов пиролиза с образованием древесного угля и летучих компонентов. Положительное влияние

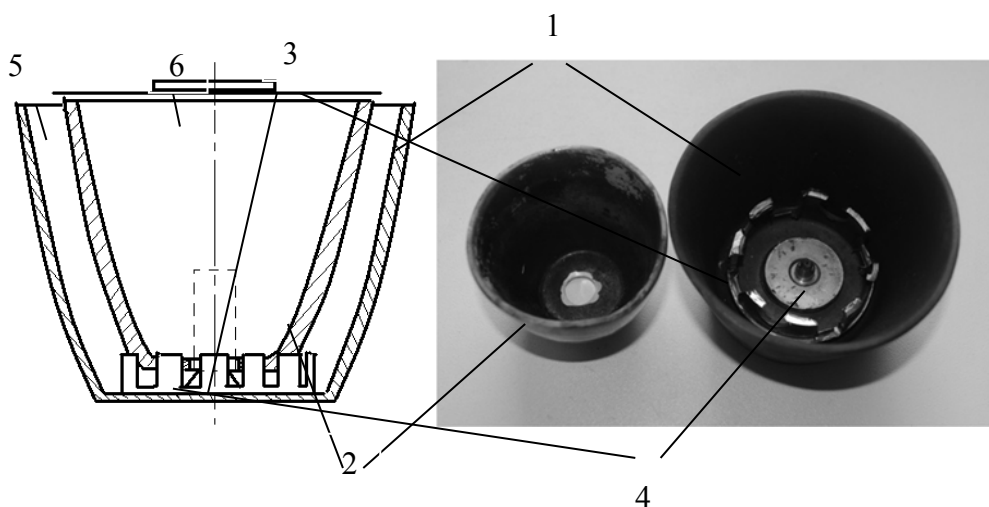


Рис. 1. Керамическая емкость для изучения условий затрудненного выхода продуктов первичных процессов пиролиза: 1 – наружный тигель; 2 – внутренний тигель; 3 – опорное кольцо с отверстиями; 4 – шип; 5 – сетка из нержавеющей стали; 6 – круглые асбестовые пластины

давления при этом обусловлено затруднением диффузионного выхода компонентов, образовавшихся в процессе разложения древесной массы.

С целью проверки этой гипотезы в настоящей работе были выполнены эксперименты с искусственной преградой для выхода компонентов пиролиза из реакционной зоны.

Для проведения таких экспериментов была изготовлена керамическая емкость, схема и общий вид которой представлены на рис. 1.

Емкость представляет собой два керамических тигля (наружный и внутренний), между которыми находится опорная часть. Диаметр наружного тигля составляет 75 мм, диаметр внутреннего тигля – 50 мм. В дне внутреннего тигля просверливалось отверстие диаметром 11 мм. Опорная часть состоит из опорного кольца с отверстиями и шипа. Также в комплект емкости входит сетка из нержавеющей стали и круглые асбестовые пластины различных диаметров (25, 35, 43, 45 мм) для частичного перекрытия верхней части тиглей.

В качестве исследуемых образцов использовались древесные цилиндры диаметром 10 мм и длиной 25 мм (порода – дуб, влажность – 7,4 %, зольность – 0,18 %). Древесный цилиндр предварительно взвешивали и вставляли вертикально в отверстие внутреннего тигля, который опирался нижним торцом о шип. Предварительно перед каждым экспериментом тигли заполняли углекислым газом для вытеснения воздуха. Сверху тигли накрывали сеткой, на которую помещали асбестовую пластину. После этого емкость помещали в разогретую муфельную печь на определенное время. Температурный режим в муфельной печи составлял 600 °С. При этом происходило термическое разложение (пиролиз) древесной частицы в инертной среде.

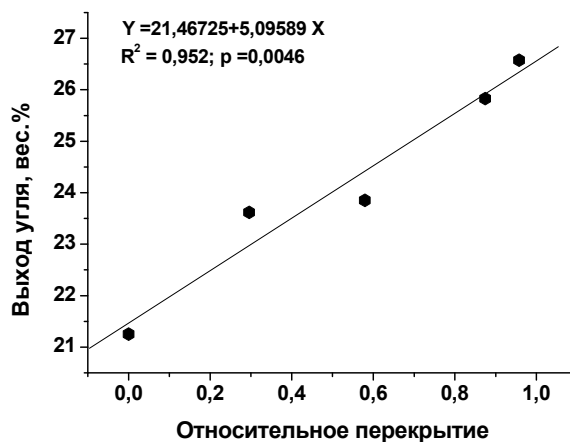


Рис. 2. Массовый выход твердого остатка в зависимости от степени перекрытия внутреннего тигля

Основная часть газообразных продуктов пиролиза, в состав которых входят углеводороды, выходила через торцы древесного цилиндра. В случае отсутствия частичного перекрытия газообразные продукты пиролиза быстро выходили из тиглей. При частичном перекрытии газообразные продукты задерживаются как в пиролизуемом образце, так и во внутреннем тигле.

На рис. 2 представлена зависимость выхода древесного угля (m/m_0) от относительного перекрытия внутреннего тигля, которая определяется как отношение квадрата диаметра асбестовой пластины частичного перекрытия к квадрату диаметра внутреннего тигля.

Данные рис. 2 показывают, что увеличение массы образца линейно зависит от степени перекрытия внутреннего тигля. Практически аналогичные результаты были получены авторами работы [4]. Это подтверждает гипотезу о том, что роль повышенного давления, при котором происходит пиролиз биомассы, заключается в затруднении выхода компонентов, образовавшихся в первичных процессах пиролизуемого вещества, а также из зоны, примыкающей к пиролизуемому образцу. Следствием этого, возможно, является улучшение условий для протекания гетерогенных процессов разложения компонентов первичного пиролиза биомассы на стенках образовавшихся пор, что приводит как к росту выхода древесного угля, так и к повышению содержания углерода в нем.

Выводы

Выполнены экспериментальные исследования пиролиза древесной массы при температуре 400 °С и давлениях от 1 до 7 атм. Установлено, что повышение давления в этом интервале приводит к увеличению выхода древесного угля от примерно 25 до примерно 32 вес.%. Содержание углерода при этом возрастает от 89,1 до 96,4 вес.%. С использованием искусственного перекрытия

реакционной зоны изучено влияние ухудшения условий выхода образовавшихся летучих компонентов из реакционной зоны на образование древесного угля. Показано, что при увеличении перекрытия реакционной зоны массовый выход твердого остатка увеличивается. Это является косвенным свидетельством того, что основная роль давления в области низкотемпературного пиролиза биомассы заключается в ухудшении условий выхода компонентов, образовавшихся в первичных процессах из пористой матрицы и зоны, примыкающей к пиролизуемому материалу.

Литература

1. Klason, P., Heidenstam, G., Norlin, E. / P. Klason, G. Heidenstam, E. Norlin // *Z. Angew. Chem.* – 1909. – Bd. 25. – P. 1205–1214.
2. Klason, P., Heidenstam, G., Norlin, E. / P. Klason, G. Heidenstam, E. Norlin // *Z. Angew. Chem.* – 1910. – Bd. 26. – P. 1252–1254.
3. Mok, W. S.-L., Antal, M. J. Jr. / W. S.-L. Mok, M. J. Jr. Antal // *Thermochimica Acta.* – 1983. – Vol. 68. – P. 155–164.
4. Wang, L. [et al.] / L. Wang [et al.] // *Energy Fuels.* – 2011. – Vol. 25. – P. 3251–3265.
5. Basile, L., Tugnoli, A., Cozzani, V. / L. Basile, A. Tugnoli, V. Cozzani // *Chem. Eng. Trans.* – 2015. – Vol. 43. – P. 451–456.
6. Василевич, С.В., Малько, М.В., Богач, В.Н. [и др.] / С.В. Василевич, М.В. Малько, В. Н. Богач [и др.] // *Весці НАН Беларусі. Сер. фіз.-тэхн. Навук.* – 2017. – № 3. – С. 64–71.

ОСОБЕННОСТИ СЖИГАНИЯ СЫПУЧИХ ТОПЛИВ ПУТЕМ ИХ ГАЗИФИКАЦИИ

И. И. Лиштван¹, Г. П. Бровка¹, И. В. Дедюля¹, С. Н. Бакун²,
Ю. М. Корнеев², В. А. Гавзинский²

¹Институт природопользования НАН Беларуси, Беларусь, 220141,
г. Минск, ул. Ф. Скорины, 10,
e-mail: nature@ecology.basnet.by

²ОАО «Бобруйский завод биотехнологий», Беларусь, 213800,
г. Бобруйск, ул. Чехова, 54,
e-mail: gidroliz@mail.ru

Аннотация. Приведено описание особенностей сжигания сыпучих топлив путем их газификации в усовершенствованной модели газогенератора Г-Т-500. Расчетными методами показана возможность оптимизации сжигания низкокачественного сыпучего топлива путем смешивания его с древесным топливом.

Ключевые слова: газогенератор, решетки-рассекатели, лигнин, горючие отходы, древесное топливо, газификация, оптимизация.

Промышленные технологии, вовлекающие в оборот значительные объемы природных ресурсов, являются источником больших экологических проблем (образование вредных отходов и токсичных выбросов при сжигании ископаемых топлив и т. д.). В то же время существуют способы решения энергетических и экологических проблем, которые взаимно дополняют друг друга.

Радикальным методом утилизации многих типов отходов является их сжигание. Однако широко применяемые в настоящее время методы сжигания отходов и ископаемых твердых топлив обладают рядом принципиальных недостатков. К ним в первую очередь относятся образование и выброс в атмосферу чрезвычайно больших количеств токсичных веществ: золы уноса, содержащей тяжелые металлы, сажи, монооксида углерода, оксидов серы и азота, соединений хлора, а также таких супертоксикантов, как диоксины и полиароматические углеводороды. Шлаки также, как правило, содержат недогоревший углерод и полиароматику. Некоторые из методов сжигания отходов энергоемки, и для осуществления процесса необходим подвод внешней энергии.

Образование большого количества токсичных веществ при сжигании по принятым в настоящее время технологиям приводит к тому, что удовлетворить жесткие требования по выбросам можно лишь при использовании чрезвычайно дорогих очистных сооружений.

Одним из наиболее эффективных способов сжигания низкокачественных твердых топлив и горючих отходов с минимизацией токсичных выбросов и токсичных зольных отходов является высокотемпературное сжигание, включающее стадию газификации.

Для этих целей Институтом природопользования НАН Беларуси по заданию Т-12 Государственной программы «Торф» за период 2014–2015 гг. разработана конструкция опытно-промышленного газогенератора на фрезерном торфе и других сыпучих горючих материалах Г-Т-500 мощностью 0,5 МВт. В предыдущих публикациях описаны обоснование и принципиальные особенности конструкции разработанного газогенератора [1, 2].

Экспериментальная часть

Внутреннее пространство газогенератора представляет собой шахту, которую условно можно разделить на три части: камеру газификации и горения, камеру прогрева и зольник.

В разработанной модели газогенератора использован оригинальный элемент – решетка-рассекатель, принципиальная конструкция которого обоснована на стадии экспериментальных исследований газификации и сжигания сыпучих материалов.

Основное назначение решетки-рассекателя состоит в обеспечении равномерного просыпания через нее сыпучего топлива под воздействием силы тяжести и высокой температуры под сводом решетки за счет частичного сжигания продуктов газификации.

Преимущество предлагаемой конструкции газогенератора по сравнению с аналогичными известными конструкциями заключается в возможности использования сыпучих горючих материалов для получения высокотемпературной тепловой энергии без затрат на их формование.

Опытно-промышленный образец газогенератора разработанной конструкции был изготовлен на РУП «Экспериментальная база “Свислочь”» НАН Беларуси и смонтирован на Государственном предприятии «Мостовская сельхозтехника» для обогрева в комплекте с теплообменником на базе топочного агрегата ТАУ-0,75 гаража-ангара теплым воздухом.

В дальнейшем на договорных основаниях были проведены работы по адаптации газогенератора на сыпучих материалах для сжигания лигнина на ОАО «Бобруйский завод биотехнологий».

В процессе детальных испытаний газогенератора при сжигании сыпучего лигнина было выявлено, что часть мелкодисперсного лигнина просыпается сквозь колосниковую решетку, попадая в зольник в несгоревшем полностью состоянии. Поэтому на основную колосниковую решетку был установлен дополнительный колосник в виде перекрывающихся пластин, наклоненных под углом 40° к горизонтальной плоскости (рис. 1, 2). Это способствовало более полному сгоранию прогазифицированному диспергированному лигнину, просыпающемуся через решетку-рассекатель.

На стадии отработки технологии сжигания гидролизного лигнина была выявлена необходимость регулировки расхода первичного воздуха для оптимизации процесса. При этом для преодоления сопротивления воздушному

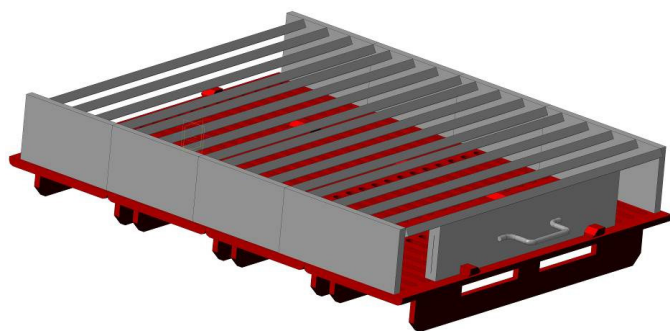


Рис. 1. Колосниковая решетка с дополнительной решеткой

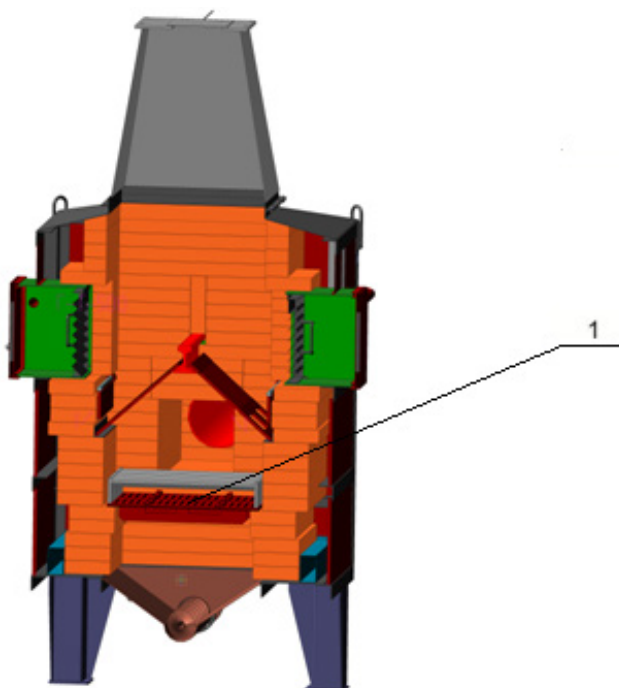


Рис. 2. Газогенератор для сыпучих горючих материалов Г-Т-500 с колосниковой и дополнительной решетками

потоку через систему подогрева воздуха необходимо подавать воздух с небольшим напором, а в камере горения при этом должно быть небольшое разрежение для предотвращения прорыва дымовых газов за пределы рабочего объема газогенератора.

Решение указанных задач было реализовано путем создания эжекторного дымососа в виде системы двух коаксиальных труб с конической вставкой, частично закрывающей выход из внутренней трубы (рис. 3).

Внутренняя труба подсоединена к вентилятору (рис. 4), а внешняя труба сообщается с выходом циклона, вход которого, в свою очередь, сообщается через дожигатель с жаровым каналом газогенератора. Кроме этого, от внутренней трубы имеется отвод в систему подачи первичного воздуха, перекрываемый на необходимую величину заслонкой. Такая система позволяет создавать необходимый напор первичного воздуха при входе в систему его подогрева и небольшое разряжение в камере сжигания, обеспечивая оптимальный расход первичного воздуха. Следует также отметить, что разработанный эжекторный дымосос позволяет подавать на потребляемые объекты горячие газы с достаточно высокой температурой, чего нельзя сделать стандартными дымососами.

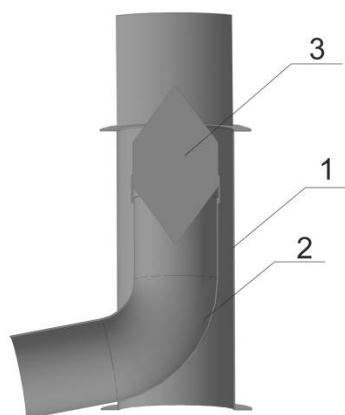


Рис. 3. Элементы эжекторного дымососа: 1 – внешняя труба; 2 – внутренняя труба; 3 – коническая вставка

Отработка технологии сжигания гидролизного лигнина с помощью газогенератора Г-Т-500 также показала, что газифицируемый лигнин за счет изменения его сыпучести бесконтрольно просыпается при влажности меньше 25 % и зависает после прогрева при влажности более 33 %. Для управления процессом просыпания лигнина в процессе его газификации разработана и изготовлена система ворошения топлива над

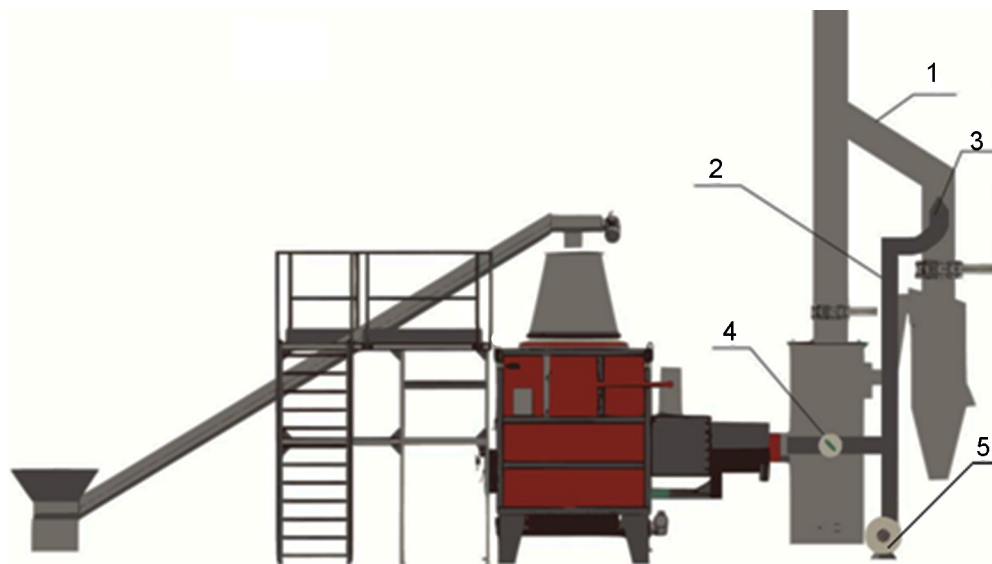


Рис. 4. Газогенераторная установка с эжекторным дымососом: 1 – внешняя труба эжекторного дымососа; 2 – внутренняя труба; 3 – коническая вставка; 4 – отвод с заслонкой; 5 – вентилятор

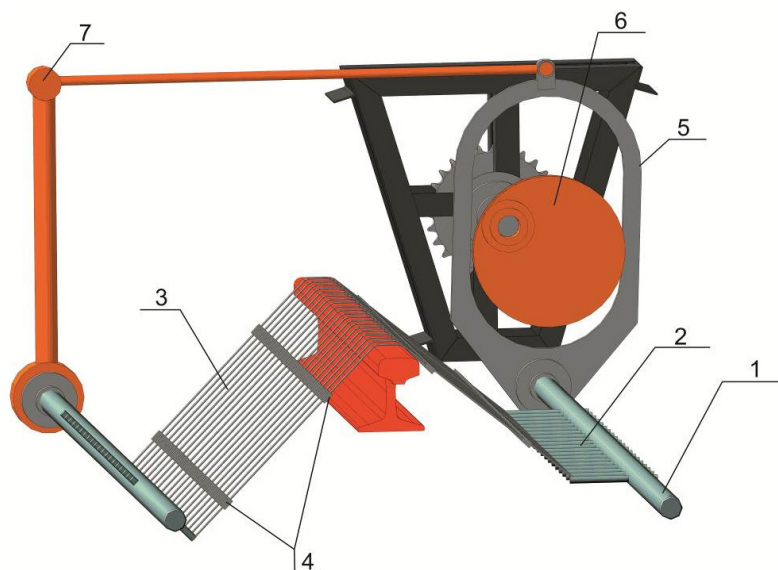


Рис. 5. Конструкция ворошилки с приводом: 1 – вал; 2 – стержни; 3 – нихромовая проволока; 4 – бобышки на проволоке; 5 – кулиса; 6 – эксцентрик; 7 – рычажное соединение

решетками-рассекателями путем создания возвратно-вращательных движений валов со стержнями, соединенными нихромовой проволокой. На рис. 5 показана конструкция ворошилки с приводом. Основу ворошилки составляют два вала со стержнями длиной 12 см, расположенными через 5 см. Причем оба вала проходят через всю длину камеры сжигания и расположены вблизи ее боковых поверхностей. Стержни, расположенные на противоположных сторонах камеры, соединены перекинутыми через опорную балку нихромовыми проволоками с закрепленными на них стальными бобышками.

В качестве привода ворошилки используется кулиса 5, закрепленная на одном из валов и приводимая в движение эксцентриком 6. Эксцентрик приводится в движение с помощью цепной передачи электродвигателем, запитанным через частотный регулятор. При вращении эксцентрика кулиса вместе с валом совершает возвратно-вращательное движение. Второй вал при этом синхронно совершает аналогичное движение за счет рычажного соединения 7 с кулисой. Таким образом, за счет периодического движения с определенной частотой стержней и нихромовой проволоки с закрепленными на ней бобышками происходит ворошение лигнина над решетками-рассекателями, что обеспечивает необходимую скорость просыпания газифицированного лигнина.

На рис. 6 представлена конструкция газогенератора с ворошилкой.

После проведения модернизации газогенератора были проведены его производственные испытания, в результате которых установлено следующее.

Газогенератор в течение 1 ч входит на рабочий режим, о чем свидетельствует температура в топке и жаровом канале.

В течение двух-трех последующих часов газогенератор выходит на оптимальный режим газификации и сжигания лигнина с температурой в топке 850–900 °С и температурой топочных газов в жаровом канале 950–1050 °С.

Система ворошения топлива над решетками-рассекателями путем создания возвратно-колебательных движений валов со стержнями, соединенными нихромовой проволокой и приводом, управляемым частотным преобразователем, обеспечивает необходимую интенсивность просыпания твердых продуктов газификации топлива.

Система наддува первичного воздуха и эжекторного отсоса дымовых газов позволяет обеспечить оптимальный расход первичного воздуха в опытном образце газогенератора Г-Т-500.

Колосники с наклонными перекрывающимися пластинами уменьшают просыпание в зольник несгоревшего топлива.

При сжигании лигнина с влажностью более 33 % для обеспечения номинальной теплопроизводительности газогенератора в 0,5 МВт целесообразно шихтовать лигнин более сухим топливом с размером фракций 2–20 мм, например, лузгой или щепой лигнина, дроблеными отходами брикетов и т. п.

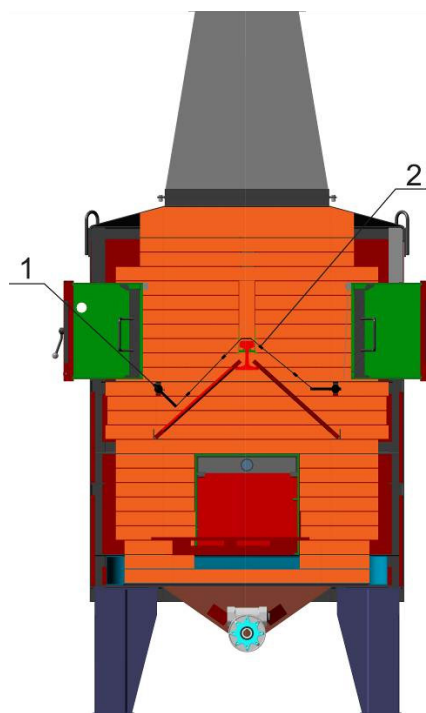


Рис. 6. Газогенератор Г-Т-500 с ворошилкой: 1 – вал со стержнями; 2 – нихромовая проволока с бобышками

Расчеты

С целью научно обоснованной оптимизации состава топлива разработана математическая модель, которая позволяет в первом приближении выявить влияние качества топлива на эффективность его газификации. В данной модели, прежде всего, учтено взаимное влияние интенсивности газификации топлива в активной зоне газогенератора модели Г-Т-500 за счет лучистого теплообмена.

Расчет теплообмена тепловым излучением

$$I_a = \varepsilon_{\Gamma} \cdot \sigma (T_a)^4,$$

$$I_a = 3.97 \left(\frac{T_a}{100} \right)^4,$$

$$I_{\text{ГСЖ}} = k(1-W)(1-A) \cdot G_{\text{ВТ}} \cdot Q_{\text{Г}},$$

$$I_{\text{ГН}} = (700 \cdot C_{\text{ВТ}} + WL_n) \cdot G_{\text{ВТ}} = I_a - I_{\text{отр}},$$

$$I_m = \varepsilon_m \cdot \sigma \cdot (T_m)^4,$$

$$I_m = 56700 \text{ Вт/м}^2 \text{ при } T_m = 1000 \text{ (700 } ^\circ\text{C)},$$

где I_a – плотность потока теплового излучения активной зоны газогенератора, Вт/м²; $\varepsilon_{\text{Г}}$ – коэффициент излучения; $\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ Вт/(м}^2\text{К}^4)$ – постоянная Стефана – Больцмана; T_a – температура активной зоны, К; $I_{\text{отр}}$ – плотность теплового потока излучения газифицируемого топлива, Вт/м²; T_m – температура газифицируемого топлива, К; $I_{\text{ГСЖ}}$ – плотность теплового потока за счет сжигания горючих газов газификации, Вт/м².

Уравнение теплового баланса

$$I_{\text{ГН}} = I_a - I_m,$$

$$(700 \cdot C_{\text{ВТ}} + WL_n) G_{\text{ВТ}} = k(1-W)(1-A) G_{\text{ВТ}} \cdot Q_{\text{Г}} - I_m,$$

где $G_{\text{ВТ}}$ – плотность потока горючих газов с газифицируемой поверхности топлива, кг/м²; $Q_{\text{Г}}$ – теплотворная способность газов газификации, Дж/кг; k – коэффициент газификации; W – влажность топлива, усл. ед.; A – зольность топлива; $I_{\text{ГН}}$ – плотность теплового потока на нагревание газифицируемого топлива, Вт/м²; $L_n = 2 \text{ МДж/кг}$ – теплота парообразования воды; $C_{\text{ВТ}}$ – эффективная теплоемкость влажного топлива, Дж/К.

Расчет критических параметров

$$G_{\text{ВТК}} = \frac{I_m}{k(1-W)(1-A)Q_m - (700 \cdot C_{\text{ВТ}} + WL_n)},$$

$$I_{\text{ГНК}} = k(1-W)(1-A) G_{\text{ВТК}},$$

$$T_{\text{ак}} = 100 \left(\frac{I_{\text{ГНК}}}{3.97} \right)^{\frac{1}{4}},$$

где $G_{\text{ВТК}}$, $I_{\text{ГНК}}$, $T_{\text{ак}}$ – значения параметров $G_{\text{ВТ}}$, $I_{\text{ГН}}$, T_a в критическом режиме; P – тепловая мощность газогенератора, Вт; $S_{\text{эф}}$ – эффективная поверхность газификации газогенератора, м².

С помощью разработанной методики расчета можно оценить влияние качественных показателей низкосортных видов топлива, таких как влажность, зольность, коэффициент газификации, на эффективность его газификации.

Было выявлено, что процесс газификации будет устойчив только в том случае, если теплота сжигания горючих газов газификации будет превышать теплоту, затрачиваемую на разогрев топлива до стадии его газификации. При этом для топлива с определенными качественными показателями можно расчетным путем определить значение критической температуры, при которой теплота сжигания горючих газов газификации будет превышать теплоту, затрачиваемую на разогрев топлива до стадии его газификации.

Расчетными и экспериментальными методами установлено, что с увеличением влажности топлива критическое значение температуры возрастает с прогрессирующей скоростью. Так, для лигнина с влажностью более 50 % критическое значение температуры составляет свыше 950 °С. Это означает, что для начала устойчивой газификации необходимо в камере сжигания поднять температуру свыше 950 °С (рис. 7). Этого можно достичь только с использованием вспомогательного качественного топлива.

Расчеты также показали, что тепловая мощность газогенератора в диапазоне изменения влажности лигнина от 23 до 60 % изменяется от 700 до 230 кВт (рис. 8).

Разработанная методика позволяет сделать комплексную оценку влияния зольности, влажности и коэффициента газификации на критическое значение температуры в активной зоне и тепловую мощность газогенератора. Расчеты показывают, что это влияние будет в основном определяться комплексным параметром, который предлагается назвать эффективным коэффициентом газификации и рассчитывать его по формуле:

$$k_{эф} = k(1 - W)(1 - A).$$

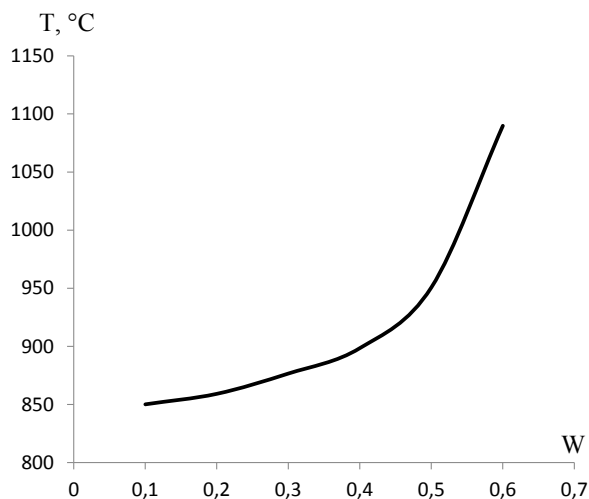


Рис. 7. Зависимость критического значения температуры от влажности топлива (W – доли единицы)

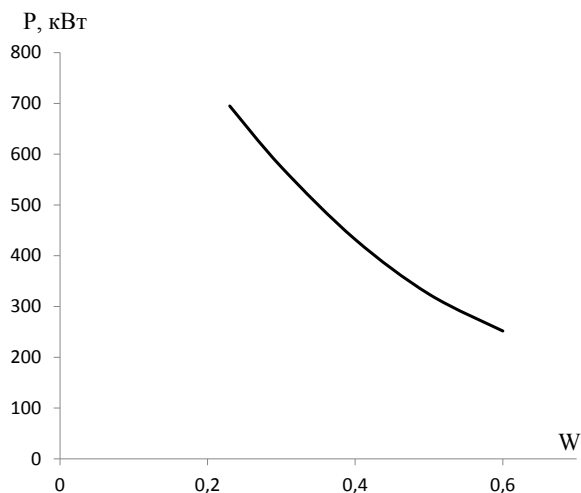


Рис. 8. Зависимость тепловой мощности газогенератора от влажности топлива (W – доли единицы)

Следует отметить, что при значении эффективного коэффициента газификации низкосортного топлива меньше 0,3 очень сложно достичь достаточно эффективной газификации без вспомогательного топлива. Это следует принимать во внимание при утилизации отходов методом сжигания.

При сжигании низкокачественного топлива или горючих отходов в качестве вспомогательного топлива рекомендуется применять сухое древесное топливо в виде щепы, опилок или стружки. Использование древесного топлива в качестве вспомогательного в композиции с утилизируемыми отходами позволяет увеличить эффективный коэффициент газификации за счет большего коэффициента газификации k , меньших значений влажности W и зольности A древесного топлива. С помощью математического моделирования, базирующегося на конкретных технических показателях горючих отходов, можно оценить оптимальный состав композиции низкокачественного и древесного топлива для достижения необходимой эффективности газификации.

Выявленные особенности сжигания сыпучих топлив методом газификации позволяют сделать заключение о перспективности использования газогенераторов типа Г-Т-500 для сжигания гидролизного лигнина и других сыпучих материалов органического происхождения, а также для утилизации горючих отходов методом сжигания их в композиции с древесным топливом.

Литература

1. Газогенератор на фрезерном торфе и других сыпучих материалах / И. И. Лиштван [и др.] // Природопользование. – 2017. – Вып. 31. – С. 113–119.
2. Газогенератор для сжигания сыпучих горючих материалов и отходов нефтепродуктов / И. И. Лиштван [и др.] // Альтернативные источники сырья и топлива : сб. науч. тр. – Минск: Беларус. навука, 2018. – Вып. 3. – С. 101–109.

ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ГИДРОЗОЛЕЙ ДИОКСИДА ТИТАНА И ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИТОВ НА ЕГО ОСНОВЕ

О. А. Алисийенок¹, А. Н. Мурашкевич¹, А. С. Лавицкая¹,
Е. Е. Шумская², Е. Ю. Канюков²

¹Белорусский государственный технологический университет,
Беларусь, 220006, г. Минск, ул. Свердлова, 13а,
e-mail: alisiyonak@belstu.by

²Институт химии новых материалов НАН Беларуси,
Беларусь, 220141, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 36,
e-mail: petrov@ichnm.basnet.by

Аннотация. Разработаны методы получения нанокмпозитов на основе оксидов титана и кремния. Исследованы зависимости константы скорости разложения раствора красителя Родамина FL–BM в процессе фотокаталитической деструкции в присутствии полученных фотокатализаторов.

Ключевые слова: фотокатализ, диоксиды кремния и титана, гидрозоль.

Фотокаталитические процессы находят широкое промышленное применение: разложение вредных органических соединений, как в растворах, так и в газовой фазе, преобразование солнечной энергии в химическую и электрическую, создание сенсоров и устройств нанофотоники, процессы органического синтеза.

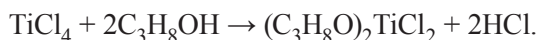
Фотокаталитические реакции способны протекать при комнатной или более низкой температуре под действием УФ-излучения. Основной задачей в настоящее время является создание фотокатализаторов, способных эффективно использовать для активации излучение видимого диапазона, что позволило бы использовать солнечную энергию для проведения фотокаталитических процессов [1, 2]. Большинство систем, используемых в качестве гетерогенных фотокатализаторов, – полупроводники. Наиболее часто применяется диоксид титана, что связано с его высокой фотокаталитической активностью, высокой химической стабильностью, низкой стоимостью и отсутствием токсичности. Однако фотокатализ с использованием диоксида титана имеет ряд существенных недостатков. Так, ширина запрещенной зоны диоксида титана составляет 3,0–3,2 эВ, поглощаемый им свет принадлежит УФ-области спектра, поэтому эффективность работы фотокатализаторов под действием видимого излучения составляет менее 10 %. Также наблюдается недостаточно высокий квантовый выход фотопревращения, что связано с высокой степенью рекомбинации носителей заряда, низкой удельной поверхностью, а также малой адсорбционной способностью TiO_2 . Повышение фотокаталитической активности катализаторов на основе диоксида титана является актуальной задачей современного фотокатализа.

В работе показана методика поэтапного синтеза композита «ядро SiO_2 – оболочка TiO_2 » и определено влияние условий каждого из этапов: температура и стабилизирующие компоненты предварительно синтезированного осадка гидратированного диоксида титана при пептизации из него частиц TiO_2 .

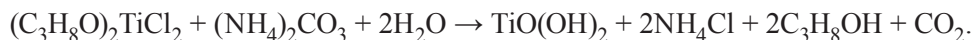
Экспериментальная часть

Получение золя TiO_2 основано на пептизации предварительно синтезированного осадка гидратированного диоксида титана.

В TiCl_4 добавляли изопропиловый спирт при интенсивном перемешивании. При этом происходит изменение окраски раствора и его нагревание:



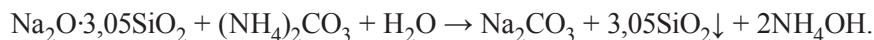
Образование гидратированного осадка диоксида титана происходило при вводе в полученный раствор тетрахлорида титана водного раствора карбоната аммония до $\text{pH} > 5$:



Суспензию перемешивали в течение часа. Полученный осадок фильтровали, промывали дистиллированной водой до отрицательной реакции на хлорид-ионы. Пептизацию осадка диоксида титана проводили при концентрации TiO_2 в золе 1,5–6,0 мас.%. Для предотвращения образования комплексов в качестве стабилизатора использовали одну из сильных кислот: азотную, соляную, фосфорную или серную. Значение H/Ti (молярное отношение ионов водорода в кислоте и TiO_2) варьировали в интервале 0,2–1,1.

Определение среднего эффективного диаметра частиц золя диоксида титана проводили турбидиметрическим методом Рэлея. На спектрофотометре UV/VIS SP 8001 измеряли пропускание света (T , %) золем TiO_2 . Длина волны составляла $\lambda = 540$ нм, $\omega\text{TiO}_2 = 0,2$ % (в измеряемой пробе), раствором сравнения являлась вода.

Получение частиц диоксида кремния. В основе метода лежит процесс получения диоксида кремния из раствора натриевого жидкого стекла, имеющего модуль $M(\text{SiO}_2/\text{Na}_2\text{O}) = 3,05$, массовую долю твердой фазы 32–37 %, в присутствии водного раствора аммиака и карбоната аммония. Раствор жидкого стекла по каплям вводили в аммонизированный раствор ($\text{NH}_4\text{OH} + \text{H}_2\text{O} + (\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$), далее суспензию выдерживали с перемешиванием в течение 1 ч [3]. Суммарная реакция взаимодействия следующая:



Полученные образцы фильтровали, промывали раствором уксусной кислоты ($\text{pH} = 3$) и дистиллированной водой.

Получение композитов «ядро – оболочка». В процессе получения композита «ядро SiO_2 – оболочка TiO_2 » в качестве кремнийсодержащего компонента использовали суспензию SiO_2 , а в качестве титансодержащего компонента – полученный золь TiO_2 (преимущественно 3 мас.%) [4]. С помощью раствора HCl pH суспензии SiO_2 доводили до $\text{pH} = 1,5$, прибавляли к суспензии SiO_2 золь TiO_2 . Далее pH системы медленно увеличивали добавлением раствора гидроксида аммония. Затем полученную суспензию перемешивали магнитной мешалкой в течение 30 мин, измеряли pH смеси, фильтровали и промывали до отрицательной реакции на ионы хлора. Часть отмытого продукта сушили при 120°C в течение 5 ч, перетирали в ступке, просеивали через сито. Модифицирующие компоненты добавляли в виде водных растворов после стадии фильтрации с последующей сушкой. Термообработку полученных образцов проводили в течение 1 ч при 750°C .

Аттестацию фотокаталитической активности проводили на основе реакции разложения аминоксантенового красителя Родамин FL-BM в водной среде. Исходная концентрация красителя составляла 5–10 моль/л. В качестве источника излучения использовали ртутную лампу сверхвысокого давления ДРШ 250-3. Фотокаталитическую активность оценивали по уменьшению концентрации красителя, определяемой по коэффициенту поглощения в периодически отбираемых пробах на фотоколориметре КФК-3 при длине волны 566 нм, что соответствует максимуму поглощения красителя. С целью оптимизации методики исследования фотокаталитической активности композитов проведено изучение влияния содержания количества катализатора на величину фотокаталитической активности. Константы скорости рассчитывали по кинетическому уравнению реакции первого порядка.

Рентгенофазовый анализ выполнен на дифрактометрах ДРОН-3 (излучение $\text{Cu-K}\alpha$, Ni-фильтр) и Вгucker при комнатной температуре в диапазоне углов $2\theta = 11\text{--}70$ град со скоростью сканирования 2–3 град/мин. Размер кристаллитов оценивали используя уравнение Шеррера.

Количественное определение титансодержащего компонента в аморфном виде после термообработки проводили методом кислотного растворения, основанном на различной растворимости кристаллического и аморфного диоксида титана в растворах серной кислоты. Образцы композита помещали в 1 М раствор серной кислоты при соотношении $T : Ж = 1 : 300$ и выдерживали в течение 12 ч. В фильтрате определяли содержание диоксида титана, перешедшего в раствор, фотоколориметрическим методом.

Результаты и их обсуждение

Одной из важных стадий получения фотокатализаторов на основе диоксида титана являются синтез гидратированного диоксида титана (ГДТ) из водного раствора и последующая его пептизация. Основными факторами, существенно влияющими на процесс последующей пептизации, а также характеристики

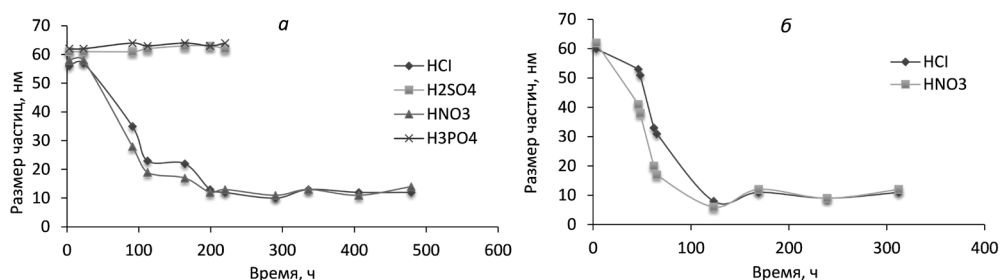


Рис. 1. Кинетика изменения размера частиц золей диоксида титана, подвергнутых пептизации при соотношении Н/Тi = 0,4; $\omega(\text{TiO}_2) = 1,5$ мас.% (а) и при $\omega(\text{TiO}_2) = 3,0$ мас.% (б) в присутствии различных кислот

получаемых золей, на первой стадии (синтез ГДТ) являются температура и конечный рН осаждения. Увеличение температуры осаждения диоксида титана существенно снижает содержание аморфной фазы в осадке и увеличивает продолжительность пептизации. Изoeлектрическая точка диоксида титана, по разным данным, соответствует рН = 4,5–6,8.

Традиционно при получении гидрозоля диоксида титана в качестве пептизирующего агента используется азотная кислота. Однако в ряде случаев наличие в электролите нитрат-анионов нежелательно, поэтому исследовали возможность использования в качестве пептизатора других кислот: азотную, соляную, фосфорную или серную. Полученные по результатам эксперимента кинетические кривые изменения размера частиц при мольном соотношении кислоты к титану 0,4 представлены на рис. 1.

Замена азотной кислоты на соляную не приводит к существенным изменениям в процессе пептизации, что позволяет говорить о возможности ее использования в процессах получения золей в случаях, когда введение нитрат-ионов в систему нежелательно (органический синтез, электрохимические процессы и т. д.). Установлено, что использование многоосновных кислот: серной и фосфорной, – не приводит к заметному изменению размера частиц диоксида титана, т. е. процесс пептизации не протекает. Возможность замены азотной кислоты на хлороводородную является важным фактором для расширения областей применения таких золей.

Таким образом, размеры частиц гидрозолей диоксида титана, полученных пептизацией в присутствии азотной и хлороводородной кислот, лежат в пределах 10–20 нм. Период стабильности гидрозолей, полученных при соотношении Н/Тi = 0,4 составляет более 200 ч. Увеличение концентрации твердой фазы в процессе пептизации до 3 мас.% не вносит существенных изменений в ход кривых изменения размера частиц гидрозоля (рис. 1, б). При этом период пептизации сокращается до 110–130 ч за счет увеличения валовой концентрации кислот. Размеры частиц гидрозолей лежат в пределах 9–15 нм. Период устойчивости для данных гидрозолей превышает 200 ч.

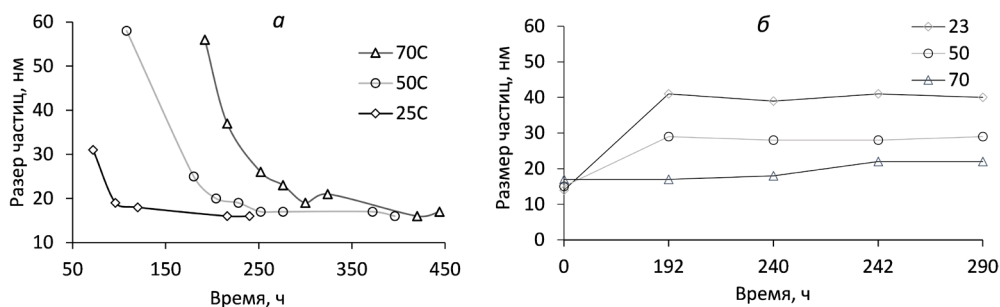


Рис. 2. Кинетика изменения размера частиц золей, полученных из диоксида титана, осажденного при различных температурах (а), кинетика изменения размера частиц ксерогелей диоксида титана, подвергнутых процессу самопептизации (б)

Исследование влияния температуры пептизируемого раствора проводилось при температурах в диапазоне 25–70 °С. Повышение температуры изменяет структуру диоксида титана. Скорость пептизации диоксида титана (рис. 2, а) значительно уменьшается при повышении температуры синтеза ГДТ. Размеры частиц находятся в пределах 16–25 нм. Время пептизации гидрозолей составляет 240 ч.

Высушенные в естественных условиях ксерогели имеют способность самопептизироваться в воде без добавления дополнительных компонентов, однако при этом происходит значительное увеличение размера частиц гидрозоля (рис. 2, б, образцы, полученные при 23 °С). Установлено, что при использовании ГДТ, осажденного при повышенных температурах, тенденция к росту частиц нивелируется и золи, полученные на основе диоксида титана, осажденного при 70 °С, незначительно изменяют размеры после повторной пептизации в воде.

С использованием полученных гидрозолей были синтезированы композиты «ядро SiO_2 – оболочка TiO_2 » на основе частиц SiO_2 . Для удаления гидротированного остатка полученные композиты были прокалены при $T = 750$ °С, 3 ч.

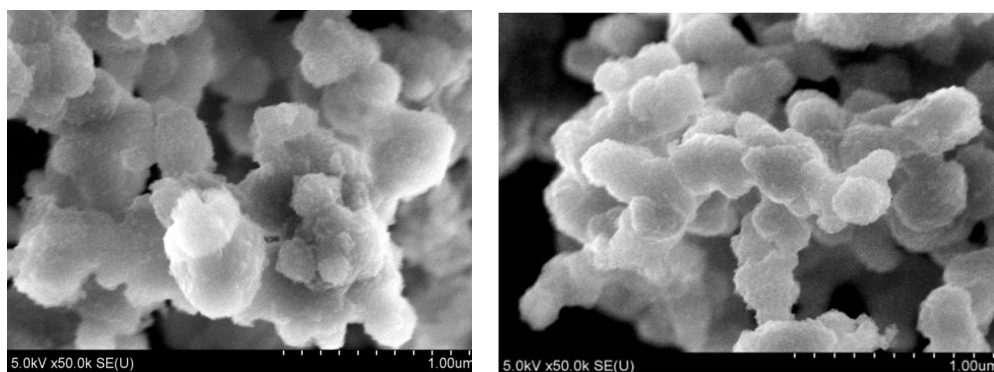


Рис. 3. Микрофотографии образца «ядро SiO_2 – оболочка TiO_2 »

Полученный композит представляет порошок со средним размером частиц до 20 мкм с устойчивой оболочкой из диоксида титана, находящегося в фазе анатаза (размер кристаллитов – до 40 нм).

Использование в качестве фотокатализатора диоксида титана характеризуется константой разложения (K) исследуемых веществ в присутствии фотокатализатора при воздействии источника света (ультрафиолетовой лампы). В таблице приведена зависимость константы разложения раствора красителя Родамина FL–BM от температуры золя в присутствии образцов композита «ядро SiO₂ – оболочка TiO₂».

Зависимость константы разложения раствора красителя Родамина FL–BM в присутствии образцов композита «ядро SiO₂ – оболочка TiO₂» от температуры осаждения ГДТ

Показатель	Значение		
Температура пептизации TiO ₂ , °C	25	50	70
Константа разложения (K)	0,049	0,056	0,063

С ростом температуры пептизации золя константа разложения раствора красителя Родамина FL–BM увеличивается. Это, вероятно, связано с увеличением степени закристаллизованности диоксида титана, и, как следствие, повышения количества фотокаталитически активной фазы анатаза. Исследование полученных образцов методом растворения в кислоте показывает, что содержание аморфной фазы не превышает 2 % во всех композитах.

Заключение

Исследовано влияние условий синтеза гидратированного диоксида титана на свойства получаемых на его основе золь и ксерогелей. Полученные ксерогели сохраняют способность к самопептизации в воде.

В результате проведенных исследований разработаны методы получения нанокompозитов на основе оксидов титана и кремния с морфологией «ядро SiO₂ – оболочка TiO₂». Для аттестации фотокаталитической активности использовали реакцию деструкции аминоксантенового красителя Родамин С в водном растворе.

Были исследованы зависимости константы раствора красителя Родамина FL–BM от температуры осаждения ГДТ.

Литература

1. Chen, D. [et. al.] / D. Chen [et. al.] // Industrial and Engineer. Chem. Res. –2007. – Vol. 46. – P. 2741–2746.
2. Бессуднова, Е. В. Синтез и исследование наноразмерных частиц диоксида титана для применения в катализе и нанобиотехнологиях : дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Е. В. Бессуднова ; Ин-т катализа им. Г. К. Борескова Сибир. отд-ния Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2014. – 145 л.
3. Мурашкевич, А. Н., Алисиёнок, О. А., Жарский, И. М. / А. Н. Мурашкевич, О. А. Алисиёнок, И. М. Жарский // Кинетика и катализ. – 2011. – Т. 52, № 6. – С. 830–837.
4. Алисиёнок, О. А. [и др.] / О. А. Алисиёнок [и др.] // Материалы 2-й Всерос. науч. конф. «Актуальные проблемы адсорбции и катализа». – Иваново: Иванов. гос. хим.-технол. ун-т., 2017. – С. 209–210.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Лиштван И. И., Дударчик В. М., Крайко В. М., Ануфриева Е. В.</i> Эффективность действия катализаторов металлов на пиролиз низкокачественных органогенных материалов.....	3
<i>Акчурина Т. Х., Гамидова Д. Ш., Мусаева Б. И., Эфендиева Х. К., Халилова А. З., Григорьева Н. М., Эфендиева С. С., Гамидова Ш. Я.</i> Производные тирана, оксирана и тие-тана в качестве присадок к смазочным маслам	10
<i>Мустафаев Н. П., Эфендиева Х. К., Сафарова М. Р., Алиева М. Н., Мирзоева М. А., Акчурина Т. Х., Джавадова Е. М.</i> Синтез и исследование новых производных алкилксантогеновых кислот в качестве присадок к смазочным маслам	19
<i>Фарзалиев В. М., Набиев О. Г., Кязимов В. М.</i> Реакции формальдегида с вторичными пространственно затрудненными аминами	26
<i>Сардарова С. А., Османова С. Ф., Мамедов Ф. А., Сардарлы А. М.</i> Бензоилэтил-(диметил)-алкоксикарбонилметил-аммоний хлориды – антимикробные добавки к нефтепродуктам	31
<i>Фарзалиев В. М., Набиев О. Г., Аббасова М. Т., Кязимов В. М.</i> Реакция формальдегида с первичными пространственно затрудненными аминами.....	35
<i>Бородуля В. А., Виноградов Л. М., Гребеньков А. Ж., Михайлов А. А.</i> Эффективная технология высокотемпературной очистки и графитизации углеродного материала с использованием электротермического кипящего слоя	39
<i>Козловский А. Л., Здоровец М. В., Канюков Е. Ю., Шумская Е. Е.</i> Массивы железных нанотрубок для анодного материала литий-ионных батарей.....	53
<i>Бей М. П., Пучкова Н. В., Ювченко А. П.</i> Новые аддукты скипидара, канифоли с цитраконовым ангидридом и итаконовой кислотой.....	58
<i>Сидоренко А. Ю., Кравцова А. В., Ильина И. В., Корчагина Д. В., Галитов Ю. В., Волчо К. П., Салахутдинов Н. Ф., Мурзин Д. Ю., Агабеков В. Е.</i> Получение алкил-замещенных хроменолов на основе изопулегола в присутствии галлуазитовых нанотрубок.....	68
<i>Ивашенко Д. В., Петрова Е. Г., Миттова И. Я., Иванец А. И., Паньков В. В.</i> Синтез наночастиц кобальт-цинкового феррита методом модифицированного аэрозольного пиролиза...	80
<i>Орловская С. Г., Зуй О. Н.</i> Оптимальные режимы использования угольного топлива в топочных процессах.....	87
<i>Василевич С. В., Малько М. В., Дегтерев Д. В., Асадчий А. Н.</i> Влияние давления на образование древесного угля в процессе пиролиза.....	95
<i>Лиштван И. И., Бровка Г. П., Дедюля И. В., Бакун С. Н., Корнеев Ю. М., Гавзинский В. А.</i> Особенности сжигания сыпучих топлив путем их газификации	100
<i>Алисиёнок О. А., Мурашкевич А. Н., Лавицкая А. С., Шумская Е. Е., Канюков Е. Ю.</i> Особенности получения гидрозолей диоксида титана и фотокаталитические свойства композитов на его основе	109

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

К публикации принимаются научные статьи в одном экземпляре на бумажном носителе формата А4, электронный вариант отправляется на адрес ignatovich@ichnm.basnet.by. Все поступившие материалы будут приняты для опубликования после рецензирования. Файлы должны иметь формат .doc, .docx, имя файла должно состоять из фамилии и инициалов автора на латинице: Ivanov_A_A.doc.

Страницы рукописи должны иметь единую нумерацию, включая текст, список литературы, таблицы и подписи к рисункам. На первой странице в правом верхнем углу ставится индекс Универсальной десятичной классификации (УДК).

Необходимо представить следующие сведения: индекс УДК, название статьи, инициалы и фамилии авторов, развернутое название организации, почтовый и электронный адреса.

Тексту статьи должен предшествовать реферат и ключевые слова. Текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word for Windows.

Не допускаются никакие сокращения в тексте, в графах и заголовках таблиц, кроме общепринятых или расшифрованных в скобках по тексту.

Упоминаемые в заголовках граф таблиц величины должны сопровождаться отделением запятой с указанием, в каких единицах они выражены (например: «Выход, %»).

Необходимо придерживаться единой системы условных обозначений и сокращений с первоначальным их объяснением. Для распространенных реагентов, растворителей и лигандов допускается использование буквенных сокращений (ТГФ, ДМСО, ТМС, Р_у, асас, еп и т. п.) с расшифровкой при первом упоминании.

Благодарность за помощь в работе и финансовую поддержку помещается в конце основного текста. Статья завершается списком литературы. Ссылки на литературу в тексте необходимо давать в квадратных скобках.

В состав электронной версии статьи должны входить: файл, содержащий текст статьи вместе с иллюстрациями, и файлы иллюстраций отдельно (рисунки и формулы). Графические файлы должны быть поименованы таким образом, чтобы было понятно, к какой статье они принадлежат и каков порядок их расположения. Каждый файл должен содержать один рисунок.

При подготовке графических файлов полезны следующие рекомендации:

а) для растровых рисунков использовать формат TIF с разрешением 600 dpi, 256 оттенков серого;

б) векторные рисунки должны предоставляться в формате программы, в которой они сделаны: CorelDraw (до версии 9.0), Adobe Illustrator (до версии 8.0), FreeHand (до версии 8.0), в формате EPS;

в) для фотографий использовать формат TIF не менее 300 dpi.

Научное издание

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ СЫРЬЯ И ТОПЛИВА

Сборник научных трудов

Выпуск 4

Редактор *Е. С. Ратникова*
Художественный редактор *И. Т. Мохнач*
Технический редактор *М. В. Савицкая*
Компьютерная верстка *Ю. А. Агейчик*

Подписано в печать 14.10.2020. Формат 70×100¹/₁₆. Бумага офсетная. Печать цифровая.
Усл. печ. л. 9,59. Уч.-изд. л. 8,6. Тираж 80 экз. Заказ 180.

Издатель и полиграфическое исполнение:

Республиканское унитарное предприятие «Издательский дом «Беларуская навука».
Свидетельства о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя
печатных изданий № 1/18 от 02.08.2013, № 2/196 от 05.04.2017.
Ул. Ф. Скорины, 40, 220141, г. Минск.